2 1979



SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš

Číslo 2
1979

Venovaný konferencii
„Dokumentácia krasu a jaskýň"

Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny CSc.
Ing. Peter Štefanča
Ing. Ján Slančík

Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös

Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK

Grafická úprava: Ján Močiliak

Predkladáme druhé tohoročné číslo nášho Spravodaja SSS. Jeho celý rozsah sme monotematicky zamerali na problematiku dokumentácie krasu a jaskýň. Dokumentácia krasu a jaskýň je málo sledovanou zložkou speleologickej činnosti v súčasných podmienkach na Slovensku. Je známou skutočnosťou, že táto dôležitá zložka činnosti človeka v krase nielenže zaostala za súčasným poznaním, ale zďaleka nevyužíva dnešné možnosti a tým neposkytuje ani potrebné údaje vedeckého poznania a využitia.

Po III. Valnom zhromaždení SSS bola vytvorená Komisia pre speleologickú dokumentáciu. Táto realizovaním svojej konferencie v dňoch 2.—3. 11. 1979 predkladá speleologickej verejnosti súhrn tých odborných poznatkov a problémov, ktoré v súčasnosti tvoria podstatu nášho ponímania speleologickej dokumentácie.

Veríme, že i takto ladený Spravodaj SSS v podobe odborných referátov, ktoré odzneli na konferencii, prvej tohto druhu u nás, nájde pochopenie v radoch našich jaskyniarov a stane sa vítaným pomocníkom pre činnosť vo sfére speleologickej dokumentácie.

Redakcia

Ing. Marcel Lalkovič:

Speleologická dokumentácia na Slovensku jej význam a poslanie

Postupné rozvíjanie speleológie ako vedeckej disciplíny má za následok rozvíjanie i tých disciplín, ktoré spolu so speleológiou nejakým spôsobom súvisia, alebo do nej zasahujú. Tým, že sa človek začal zaujímať o jaskyne a tieto sa postupne stali pre neho nielen stredobodom vedeckého záujmu, ale ich začal využívať i na rôzne účely, dostávajú sa do popredia jeho záujmu i otázky, ktoré súvisia s pojmom dokumentácie. Pokiaľ by sme sa chceli zaoberať otázkou dokumentácie ako pojmu, ktorý je veľmi široký a veľmi mladý musíme konštatovať, že sme v súčasnej dobe svedkami jeho širokého teoretického a praktického rozvoja. Na tomto mieste nie je však účelné rozoberať otázky súvisiace s jeho teoretickým a praktickým rozvojom. Skôr naopak, je potrebné, aby sme sa i v rovine speleológie zamysleli nad termínmi **„dokument a informácia"** a v nich hľadali príčiny, prečo dochádza k rozvíjaniu speleologickej dokumentácie a aký je jej význam a poslanie.

Záujem človeka o jaskyne doviedol ho k určitému stupňu poznania. Rozvíjať toto poznanie za akýmkoľvek účelom, alebo akýkoľvek stupeň poznania by však nebol možný bez toho, ak by prostredie jaskyne resp. jaskyňa ako objekt nebola objektívnym zdrojom vedeckých informácií. Aby bolo možné zachytiť uvedené informácie a tak objektivizovať ľudské poznanie je potrebné používať a naďalej rozvíjať tie prostriedky, ktoré sú vlastné a charakteristické pre sféru dokumentácie. Zosnímaním vedeckých informácií a ich fixovaním vzniká základný prvok dokumentačnej práce t. j. dokument, ktorého úroveň ovplyvní niekoľko skutočností. Na jednej strane to bude miera a objektívny výber informácií, na druhej strane však i úroveň tej zložky ľudského poznania, ktorá súvisí práve so sférou i celkovým poslaním dokumentácie.

Táto veľmi stručná obecná úvaha ani zďaleka nevystihuje obecné poslanie dokumentácie. Skôr naopak, má za úlohu zdôrazniť i vo sfére speleologickej činnosti, tú zložku ľudskej čin-

nosti, ktorá vzniká odvtedy, odkedy existuje uvedomelý záujem človeka o jaskyne založený na vedeckom poznaní.
Pokiaľ sa vo sfére speleológie rozvíja ľudské poznanie rozvíja sa preto i dokumentácia. Zatiaľ čo vedecký záujem objektivizoval toto poznanie do polohy, ktorá charakterizuje speleológiu ako vedeckú disciplínu, nie je možné povedať, že by sa rovnakým spôsobom objektivizovala i speleologická dokumentácia. Táto akosi nevyrástla zo svojich detských chorôb a snáď nielen v slovenských podmienkach nezaujala dodnes miesto adekvátne úlohám a poslaniu, ktoré v súčasnej dobe plní.
Spontánna a často neuvedomelá činnosť vo sfére speleologickej dokumentácie postupne viedli k tomu, že táto pomerne veľmi dôležitá zložka ľudskej činnosti v krase nielenže zaostala za súčasným poznaním, ale akosi nedorástla do rámca dnešných možností odpovedajúcich súčasnému stupňu vedeckého poznania. Preto dnes už nemožno otázku speleologickej dokumentácie chápať iba ako doménu speleológov. Zvlášť v poslednej dobe sme často svedkami, že i kras v celej svojej šírke stáva sa súčasťou dnešného človeka, súčasťou jeho života, existencie a životného prostredia. Za týchto okolností je značne aktuálne rozvíjanie tejto disciplíny a to nielen z pohľadu amatérskych speleológov. Rozvíjanie speleologickej dokumentácie je naviac žiadúce potiaľ, pokiaľ sa stáva zdrojom nevyhnutných informácií a slúži potrebám dnešného človeka, je ním využívaná a zároveň sa stáva jednou z aktivít jeho celkového vnútorného obohacovania.
Pokiaľ sa budeme zaoberať problematikou životného prostredia, účelným využívaním nášho nerastného bohatstva, ako i inými komponentami v ktorých kras zaujíma svoje postavenie v živote dnešného človeka, musíme rozvíjať i sféru speleologickej dokumentácie. Pritom treba mať na zreteli predovšetkým dve skutočnosti.
Je značne potrebné rozvíjať teoretickú stránku speleologickej dokumentácie a to z toho dôvodu, že sme ešte ani zďaleka nedosiahli taký stupeň poznania, ktorý by bolo možné považovať za východiskovú základňu našej ďalšej činnosti. V tejto oblasti chýbajú predovšetkým práce, ktoré by bližšie objasňovali nielen úlohy a poslanie ale i celkové postavenie tejto aktivity ľudského snaženia. Taktiež chýbajú práce, ktoré by hlbšie domysleli a do metodickej roviny dotiahli doterajšiu činnosť a snaženie vo sfére speleologickej dokumentácie.
Na druhej strane je však potrebné rozvíjať i praktickú stránku

speleologickej dokumentácie, pretože táto v najkonkrétnejšej podobe poskytuje človeku to, o čo v tejto oblasti javí záujem. Pritom je ale potrebné, aby tento záujem vyvieral z prirodzených a praktických potrieb a stal sa tak jeho súčasťou ako jedna z možných ľudských aktivít. Znamená to teda, že otázky speleologickej dokumentácie musíme v konečnej podobe zamerať takým praktickým potrebám, ktoré prináša súčasná doba a život človeka v nej. Aj pre takto chápaný okruh činnosti máme všetky predpoklady. Naša dnešná konferencia, ako prvá tohoto druhu, aj keď je predovšetkým zameraná na identifikovanie všetkých odborných otázok, ktoré spádajú do sféry speleologickej dokumentácie, je zároveň i dôkazom toho ako otázky súvisiace so speleologickou dokumentáciou prenikli do ľudského vedomia. Pritom mnohé z nich sú rýdzo praktického charakteru a určite existujú i ďalšie, ktorým sa na tejto konferencii nedostalo priestoru.

Je preto poslaním tejto konfefrencie, aby v čo najširšom rozsahu postihla a vymedzila škálu takto chápanej problematiky, aby v ďalšom bolo možné pristúpiť k jej ďalšiemu a praktickému rozpracovaniu. Pokiaľ by sme chceli bližšie konkretizovať, alebo aspoň v hrubých rysoch načrtnúť základné problémy speleologickej dokumentácie v podmienkach Slovenska bolo by ich možné zhrnúť do nasledovných okruhov:

1. Je viac ako nevyhnutné dopracovať otázky registrácie krasových javov do polohy, ktorá umožní s využitím všetkých dostupných podkladov ich postupnú lokalizáciu do vhodných mapových podkladov, aby tak plnila svoje ďalšie poslanie.
2. V súvislosti s registráciou je potrebné riešiť i otázky nevyhnutnej identifikácie. Preto je treba rozvíjať také systémy, ktoré sa stanú nielen nevyhnutným doplnkom registračnej a lokalizačnej činnosti, ale zároveň budú pamätať i na informačnú stránku problému z hľadiska jeho využívania človekom.
3. Je pochopiteľné, že toto sa nezaobíde bez riešenia otázok názvoslovia krasu v celej jeho šírke a s tým súvisiacich problémov.
4. Nevyhnutným doplnkom doteraz vymenovaných činností je aj riešenie všetkých otázok, ktoré súvisia s tvarovým poznaním krasových javov a jeho fixovaním pre rôzne praktické a vedecké účely.
5. Aby všetky tieto úlohy bolo možné zvládnuť čo najefektnejšie je potrebné i naďalej hlbšie dopracovávať metodickú a teoretickú stránku všetkých činností spadajúcich do sféry

speleologickej dokumentácie, pretože len tak budú naše výsledky adekvátne spoločenským potrebám.
Z uvedeného vyplýva, že naše úlohy v oblasti speleologickej dokumentácie nie sú malé. Pokiaľ sa pozrieme dozadu do dôb, kedy sa začala formovať slovenská speleológia vidíme, že i v oblasti speleologickej dokumentácie sa už položilo niekoľko základných kameňov. Je preto úlohou nás všetkých neostať iba pritom, čo nastolili predošlé generácie. Iba rozvíjaním tých pozitívnych myšlienok, ktoré čas postupne dotvoril do dnešných foriem môžeme vybudovať sféru speleologickej dokumentácie tak, aby odrážala súčasné potreby. Od prístupu, ktorý zvolíme a spôsobu ako budeme úlohy speleologickej dokumentácie realizovať záleží aké budú naše výsledky. Pritom nám všetkým musí byť jasné, že sa to nezaobíde bez značnej dávky nadšenia, ale i znalostí, ktoré sú zvlášť v oblasti speleológie nevyhnutné a práve vďaka ktorým táto vedecká disciplína zaznamenala v poslednom období toľko výrazných úspechov.

Sekcia
pre metodiku dokumentačnej práce

Ing. Mikuláš Erdös:
Ing. Marcel Laikovič:

Formy evidencie krasových javov

Súčasná etapa rozvoja vied a stav preskúmanosti prírodných úkazov a javov už bezpodmienečne vyžadujú vypracovanie evidencie a dokumentácie na takej úrovni, aby zachytili početný stav krasových javov v celoštátnom meradle. Táto požiadavka je aktuálna len v súčasných podmienkach a dobe, v minulých obdobiach ani počet jaskýň, ani informácie o nich neboli na takej úrovni, aby vyžadovali vypracovanie zhrnutia či celkového zoznamu. V niektorých stredovekých listinách sa vyskytujú ojedinele zmienky o jaskyniach. Postupne v 19. stor., najmä však na začiatku nášho storočia objavuje sa stále viac informácií, množia sa popisy jaskýň na území Slovenska a to najmä v súvislosti s archeologickým výskumom na prelome storočia. Potom už nastupuje doba, kedy vznikajú prvé jaskyniarske skupiny, začína sa so systematickým prieskumom krasových oblastí Slovenska. V súčasnej dobe, v období existencie Slovenskej speleologickej spoločnosti a Múzea slovenského krasu množia sa materiály od jednotlivých speleológov a oblastných skupín. Tieto materiály sú uložené z väčšej časti v MSK. Úlohy a nároky na prieskum krasových oblastí sú z roka na rok väčšie a dá sa očakávať ešte väčší prírastok grafického písaného a iného rôzneho materiálu. Preto dozrela doba k vypracovaniu jednotnej evidencie jaskynného katastra.

Pri voľbe najvhodnejšieho systému jednotnej evidencie bude nutné analyzovať súčasný stav a zároveň vymenovať všetky známe systémy, ktoré slúžili, či slúžia u nás alebo v zahraničí pre evidenciu krasových javov.

Evidencia krasových javov nastoľuje dva veľké okruhy otázok:

— voľbu samotného evidenčného systému
— spôsob triedenia zoznamov

Na základe analýzy materiálov rozlišujeme tieto **evidenčné systémy:**

1. Evidenčná karta jednostranná („karta")

V zásade ide o vyplnenie hlavičkového, predtlačeného papiera na jednu stranu, na kartu. Jednotlivé rubriky osvetľujú podrobnejšie daný krasový jav v najstručnejšej podobe. Výhodou je rýchly prehľad o hlavných údajoch jaskyne. K nevýhodám systému evidenčných karát patrí to, že je tu málo miesta pre zachytenie informácií a obšírnejší popis. Naviac, pri dnešnom vývoji vedy a výbuchu informácií nestačia rubriky držať s nimi krok, zachytiť všetky nové okolnosti, ktoré v dobe vytlačenia karát neboli známe alebo sa im nepripisovala patričná dôležitosť. Preto tieto karty zákonite musia zostarnúť.
Tento systém sa používal napr. na začiatku storočia vo Francúzsku, Taliansku, v niektorých lokálnych podmienkach u nás sa používa dodnes.

2. Dotazník niekoľkostránkový („kataster")

Predstavuje rozsiahly dotazník, ktorý dáva možnosť zachytiť všetky podstatné a dôležité dáta o jaskyni. Dáva ďalej možnosť zaznamenať v poznámkach aj novšie údaje. Výhodou tohto systému je to, že na jednom mieste zošitovou formou registruje všetky údaje o danej lokalite. Má však aj nevýhody — takýto dotazník na niekoľko strán je neprehľadný a jeho využitie je náročné na čas. Tento systém dotazníku sa používa napr. v Rakúsku už od 20. rokov. U nás taktiež s menšími úpravami je hlavnou náplňou jaskynného katastra v MSK.

3. Skupinový spôsob informácie („fascikel")

V duchu tohto systému založí sa rozsiahly fascikel o každej jaskyni či jave, kam sa ukladajú všetky predmetné materiály, najmä dotazník (kataster), mapy jaskyne, fotografická časť, denníky z prieskumných prác, separáty publikácií, iné poznámky, novinové články a iné materiály, spojené s danou lokalitou. Výhoda — že oproti jednoduchému dotazníku obsahuje aj pôvodné pramene a cenné informácie. Nevýhoda — pri väčšom množstve materiálu je systém neprehľadný, vyhľadávanie určitých informácií vyžaduje dlhší čas. V posledných desaťročiach tento systém začali používať takmer všetky jaskynné zväzy v Európe.

4. Systém diernych štítov

Ide o jednoduchý spôsob používania diernych štítov. Najdôležitejšie údaje o jaskyni sú zaregistrované vydierovaním po obvode karty, ktoré sa vyhodnocujú na základe konkrétneho dotazu, poloautomatizovanou manipuláciou. Má výhodu v tom, že umožňuje rýchle spracovanie dôležitých charakteristík jaskyne. Nevýhoda spočíva v tom, že je plnohodnotná len v spojení s podrobným zberom a doplnením informácií. Z charakteru systému diernych karát vyplýva, že mnohé detailné dáta s popisným charakterom sa nedajú do karát zaregistrovať. Potom ovšem z karát nedá vyčítať to, čo sme tam nedali a pre čo nie sú rubriky. Tento systém zaviedli pokusne napr. v Simferopolskom speleologickom ústave Akadémie ZSSR, avšak skúsenosti sa len teraz získavajú a sú rôznorodé.

5. Skupinový spôsob s evidenčnou kartou

Tento spôsob spojuje vlastne výhody dvoch systémov evidencie, popísaných v bode 1. a 3. — „fascikel+karta". To znamená, že je založený fascikel, kde sú uložené všetky materiály — dotazníky, mapy, fotografie, hlásenia atď. — a na obal fascikla je predtlačená (či nalepená) evidenčná karta s príslušnými rubrikami najdôležitejších dát o jaskyni. V prípade doplnenia fascikla novým materiálom, táto skutočnosť sa vyznačí aj na obale jednoduchým spôsobom. Kópia evidenčnej karty z obalu je uložená zvlášť a používa sa ako evidencia pre rýchlu orientáciu. Výhodou je, že vo fascikli sa nachádzajú originálne cenné nové pramene, o ktorých má evidenčná karta vždy rýchly, okamžitý a časový prehľad. Nevýhodou je prílišná náročnosť na čas, lebo vyžaduje veľmi zodpovedný prístup pri zaraďovaní nových materiálov do fasciklov aj evidenčných karát (tzv. „každodenný stav"). Ide o dôležitý systém, ktorý doporučuje aj Dokumentačná komisia Medzinárodnej speleologickej únie UIS. Prakticky bol skúšaný a zavedený v posledných rokoch v Rakúsku.

Dôležitým momentom pri evidencii krasovej dokumentácie je aj **spôsob triedenia zoznamov.** Aj v tejto problematike je niekoľko vývojových etáp, niekoľko pokusov u nás aj v zahraničí. V ďalšom uvedieme tieto najdôležitejšie:

1. Abecedné triedenie zoznamov

V minulosti sa triedili evidečné karty, či dotazníky alebo aj celé fascikle v abecednom poradí jaskýň. Tento spôsob usporiadania je výhodný len pri malom množstve jaskýň alebo u známych jaskýň. Je nevýhodou, akonáhle sa vyskytuje v literatúre tá istá lokalita pod niekoľkými názvami alebo naopak v celoštátnom meradle sa vyskytujú rôzne jaskyne pod rovnakými názvami. Mnohé nové jaskyne dostanú názvy od svojich objaviteľov len náhodne, bez hlbšej úvahy. Ich názvy potom okrem pomenovateľa nik nepozná a to sa prejaví aj v zozname.

2. Triedenie podľa správnej jednotky

Triedenie sa dá uskutočniť aj podľa správnej jednotky (politický okres) ako napr. škandinávsky spôsob. Veľkou nevýhodou pri tomto delení je, že často krasové javy jednej homogénnej krasovej plochy sú roztrieštené až v 2—3 okresoch, či aj štátoch. Ďalej, správne rozdelenie územia ešte aj v súčasnej dobe je neustálené, často sa upravuje.

3. Triedenie podľa štvorcovej siete

V minulosti aj tento spôsob triedenia mnohí doporučovali, avšak aj tento ignoruje prirodzené hranice krasovej oblasti a delí ju na umelé, v teréne neexistujúce štvorce. Poskytuje síce rýchlu prehľadnú orientáciu, avšak je úplne bezcenný, akonáhle niekto nevlastní ten istý mapový podklad so základným delením.

4. Triedenie podľa krasových geografických celkov

Dnes používa tento spôsob triedenia väčšina štátov pri evidencii krasových javov. Veľké geografické celky sú vymedzené podľa hraníc krasu. Celky sú ďalej delené na menšie pohoria. Pri tomto spôsobe samotné triedenie jaskýň sa uskutoční poradovým číslom alebo v abecednom poradí. Obidva spôsoby sa stanú trochu ťažkopádnym, akonáhle sa v danom pohorí vyskytuje niekoľko sto jaskýň.

5. Triedenie podľa geografických celkov v decimálnom systéme UIS

Tento spôsob triedenia doporučuje Dokumentačná komisia Medzinárodnej únie UIS pre všetky členské štáty. V tomto systéme každá jaskyňa obdrží viacmiestny index, v ktorom prvé číslo značí väčšie horstvo v duchu medzinárodného delenia, druhé číslo pohorie už v rámci tohto horstva, tretie číslo širšie okolie lokality (čiže časť pohoria) a štvrté číslo bližšie okolie lokality. Index je lomený poradovým číslom lokality bez bližšieho delenia. V tomto systéme fascikle sú v duchu decimálneho triedenia uložené vlastne podľa horstiev a v nich podľa pohorí. Systém je doplnený prehľadnou schematickou mapou, kde sú vyznačené umiestnenia jednotlivých geografických celkov.

6. Vývoj evidencie krasových javov na Slovensku

Otázka evidencie krasových javov začína sa na Slovensku stávať stredobodom záujmu až po založení Jaskyniarskeho zboru KSTL. Jeho zodpovední činitelia zakrátko po založení nastoľujú jednu z najdôležitejších úloh mladej slovenskej speleológie t. j. registráciu všetkých jaskýň, priepastí, vyvieračiek a ponorov na Slovensku. Táto smelá a užitočná myšlienka, ktorá našla pochopenie v radoch jaskyniarov sa však nerozvinula do náležitých foriem. I keď sa formou evidenčnej karty započalo so spracovávaním základných údajov, sľubne započaté dielo nedočkalo sa svojho zdarného konca. Ukázalo sa, že päťročné účinkovanie Jaskyniarskeho zboru, ktoré rozvinulo záujem o speleológiu do dovtedy nebývalých rozmerov, nestačilo na to, aby sa otázka registrácie všetkých krasových javov dotvorila do takej podoby, aby bola naďalej funkčnou a stala sa základom pre ďalšiu speleologickú činnosť na Slovensku. Na vtedajšie pomery neexistovalo akési centrálne dokumentačné stredisko, kde by sa celá činnosť súvisiaca s registráciou krasových javov sústreďovala. Chýbalo teda centrum, odkiaľ by bola metodicky usmerňovaná a riadená, aj keď takéto snahy nemožno uprieť vtedajšiemu vedeniu Jaskyniarskeho zboru.
Pretvorením Jaskyniarskeho zboru na Slovenskú speleologickú spoločnosť v roku 1949 dostalo sa slovenské jaskyniarstvo pred nové úlohy. V oveľa širšej miere začala sa rozvíjať činnosť výskumná, popularizačná a vlastivedná. Tým, že SSS prebra-

la na seba budovanie dovtedy stagnujúceho Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, ako celoslovenského prírodovedného múzea so špeciálnym zameraním na jaskyne a speleológiu, začína sa i otázka registrácie krasových javov a s tým spojenej evidencie dostávať hlbšieho významu. Oproti účinkovaniu Jaskyniarskeho zboru bola táto tendencia pozitívna v tom, že rozvíjaním činnosti Múzea slovenského krasu na speleologickom základe vytvoril sa oveľa väčší priestor nielen pre otázky registrácie krasových javov, ale i pre všetko to, čo s registráciou krasových javov súviselo. Široká členská základňa SSS sa práve vďaka sústavnému rozvíjaniu prieskumnej a výskumnej speleologickej činnosti postarala o taký tok konkrétnych informácií, že potreba ich postupného spracovávania začínala byť čoraz aktuálnejšiou.

V dôsledku toho dochádza neskôr na pôde Múzea slovenského krasu k vybudovaniu jaskynného katastra, ktorý zahŕňa v sebe nielen otázky evidencie krasových javov, ale i otázky triedenia záznamov t. j. zhromažďovania potrebných informácií a ich základného delenia v určitých kategóriách.

Múzeum slovenského krasu tak nadväzuje na tendencie, ktoré v oblasti evidencie krasových javov započali existenciou Jaskyniarskeho zboru a ktorých konkrétne rozvinutie umožnila široká členská základňa SSS.

Dobre mienená snaha však ani v tomto prípade nedostala otázku evidencie krasových javov do takej polohy, ktorá by zodpovedala slovenským podmienkam. Aj keď sa už začali črtať kontúry centrálneho dokumentačného strediska, úlohy ktoré v tom čase MSK zabezpečovalo neboli adekvátne veľkosti pracovného kolektívu, ktorým tento sľubne rozvíjajúci sa ústav disponoval. Na druhej strane ochabnutie činnosti SSS viedlo k tomu, že sa stratil kontakt so širokým kolektívom jaskyniarov, ktorí jediní boli schopní doviesť otázku registrácie a evidencie krasových javov priamo na tvári miesta do zdarného konca. Za takejto situácie, aj keď úlohy evidencie múzeum naďalej zabezpečovalo, jeho účinkovanie sa viac menej sústreďovalo iba na podchytenie konkrétnych, avšak často i nekonkrétnych informácií, prípadne na ich čiastočné triedenie v ním používanom systéme vo forme skupinového spôsobu informácií. Keďže sa ani v takejto rovine nepodarilo na Slovensku dotvoriť otázku evidencie krasových javov do náležitých foriem, táto otázka sa stáva opäť aktuálnou obnovením činnosti SSS. Začiatkom 70. rokov je v slovenskom jaskyniarstve značne iná

situácia než tomu bolo doposiaľ. Na jednej strane konštatujeme existenciu širokej členskej základne SSS organizovanej vo vyše 20 oblastných skupinách a na druhej strane je to existencia sľubne sa rozvíjajúceho Múzea slovenského krasu, ktoré začlenením do jednotnej organizácie jaskyniarstva na Slovensku preberá síce časť z toho vyplývajúcich úloh, ale ktoré má pre otázky evidencie krasových javov vytvorené ďaleko lepšie predpoklady než ako tomu bolo v minulosti.

V počiatočnom štádiu v roku 1971 dochádza k revízii dovtedy používaného katastra krasových javov a vzniká jeho obdobná forma evidenčného listu. Táto je najlepším dôkazom toho, že dovtedajšie evidenčné formy nestačili udržať krok so zväčšujúcim sa tokom informácií. Používaním evidenčného listu, ako aj obnovením širokého toku informácií v dôsledku obnovenej činnosti SSS, vytvorením jednotnej celoslovenskej organizácie jaskyniarstva a tým, že sa otázky jaskyniarstva začínajú dostávať čoraz viac do vedomia širokej verejnosti, sa ale ukazuje neudržateľnosť doterajšieho prístupu k otázkam evidencie krasových javov.

Začína sa prejavovať ťažkopádnosť v rovine triedenia informácií, ktorú spôsobuje predchádzajúce obdobie, kedy sa práve k otázke podchytenia a triedenia informácií nepristupovalo vždy zodpovedne. Okrem toho množstvo informácií má za následok, že systém začína zlyhávať v konkrétnych situáciách. Preto vystala otázka ako ďalej v otázke evidencie krasových javov na Slovensku. Vývoj naviac ukázal, že túto otázku už nie je možné chápať odtrhnute ako dielčiu časť speleologickej dokumentácie. Z kedysi nesmelej myšlienky sa odrazu stala jedna z kľúčových úloh a teda bolo potrebné sa zamýšľať nad otázkou nového prístupu.

Za takýchto okolností dochádza v podmienkach dokumentačného strediska krasu na Slovensku k rozvíjaniu otázok evidencie krasových javov v niekoľkých rovinách. Po prehodnotení doterajších výsledkov nie je otázka evidencie krasových javov chápaná iba v rovine vlastného evidenčného systému a triedenia príslušných zoznamov. V súčasnej dobe ju chápeme predovšetkým ako komplex otázok súvisiacich s registráciou a lokalizáciou na jednej strane, celkovým evidenčným podchytením a spracovávaním na druhej strane a jej informačným naplnením na strane tretej. V krátkosti pre bližšie pochopenie rozvedieme jednotlivé formy.

Za základnú rovinu, akýsi prvý stupeň nášho snaženia pova-

žujeme otázku registrácie a s ňou spojenej lokalizácie krasových javov. V praktickej rovine to znamená podchytiť existenciu všetkých krasových javov nachádzajúcich sa na území Slovenska. Do uvedenej akcie boli zapojené oblastné skupiny SSS, ktoré vykonali súpis doteraz známych krasových javov dohodnutou formou s ich orientačným označením v mapovom podklade. Porovnaním tohoto súpisu s existujúcim stavom centrálneho dokumentačného strediska vznikol zoznam krasových javov, ktorý by mal byť objektívnym kritériom toho, čo na území Slovenska v súčasnej dobe existuje. Uvedenú činnosť sa podarilo realizovať v rokoch 1973—79. Je pochopiteľné, že ani tento zoznam ešte úplne neodstránil všetky sporné otázky súvisiace s existenciou jednotlivých krasových javov. Máme však za to, že v súčasnej dobe mieru jeho objektivity možno považovať za oveľa pozitívnejšiu než tomu bolo doposiaľ.

Práve pre zamedzenie sporných otázok resp. ich obmedzenie na najmenšiu možnú mieru súbežne s registráciou uskutočňuje sa lokalizácia krasových javov vo vhodnom mapovom podklade (obyčajne Základná mapa ČSSR 1:10 000) a to na podklade terénneho revízneho prieskumu a zamerania. Tu sme však zatiaľ iba na začiatku nášho snaženia. Za pozitívne v tejto základnej rovine treba predovšetkým považovať to, že cieľom registrácie je zistiť a identifikovať skutočný stav krasových javov na Slovensku. Táto rovina je teda namierená na tú časť sporných otázok, ktoré niekedy spochybňujú existenciu niektorých krasových lokalít. Jej hlavnou nevýhodou je otázka lokalizácie, ktorá si vyžiada značné množstvo času i ľudský potenciál, prípadne i metodické prehodnotenie doteraz používaných postupov.

Druhá rovina založená na vlastnej evidencii vychádza z prijatého jednotného systému dokumentácie MSK, ktorej cieľom je prehodnotiť informačný obsah doteraz používaného skupinového spôsobu zhromažďovania údajov. Zároveň si kladie za cieľ usporiadať všetky zhromaždené informácie do určitých na seba navzájom naväzujúccih logických celkov, ktoré by mali umožniť rýchlejšie vyhľadanie požadovaných informácií, pretože svojim charakterom odrážajú všetko to, čo sa v procese vývoja evidencie krasových javov na Slovensku vžilo a po prehodnotení upravilo do dnes existujúceho stavu. Dominujúcim prvkom tejto roviny je evidenčná karta, ktorá slúži ako zberač základných informácií o krasovom jave podľa jednotlivých celkov. Výhodou tejto roviny je to, že by mala odstrániť

všetky nedostatočné prípadne chaotické informácie a ostatné usporiadať tak, aby buď reprezentovali príslušnú disciplínu, či vedný obor, alebo aby poskytovali základné a nevyhnutné informácie o príslušnom krasovom jave. S realizáciou tejto roviny sa započalo v r. 1976 a doterajšie úsilie prinieslo pozitívne výsledky.
Tretia rovina vychádza z vlastného informačného obsahu takýmto spôsobom utriedených informácií. Za týmto účelom všetky zhromaždené a utriedené informácie sú postupne spracovávané v číselnom systéme lístkovým spôsobom, čo umožňuje prakticky okamžité sprostredkovanie potrebnej informácie o krasovom jave, resp. sprostredkovenie celého súboru informácií vo vzťahu k určitej skutočnosti resp. príslušnej vednej disciplíne. Aj v tomto prípade doterajšie výsledky treba hodnotiť pozitívne, pretože v konečnom dôsledku sa citeľným spôsobom prejavujú v efekte času potrebnom na sprostredkovanie potrebnej informácie.

7. Perspektívy evidencie krasových javov v podmienkach dokumentačného strediska krasu

Záverom aspoň v stručnej miere treba rozviesť aké sú perspektívy evidencie krasových javov z pohľadu takto chápaného systému na Slovensku. Hneď na začiatku treba povedať, že prv ako sa pristúpilo k jeho praktickému napĺňaniu zvažovali sa všetky okolnosti súvisiace s jeho inštaláciou, mechanizmom fungovania a mnohé iné otázky vo vzťahu k jeho perspektíve a pod. Nakoniec sme dospeli k názoru, že je potrebné využiť priaznivosť doby, ktorá spočíva v tom, že pre započatie takejto činnosti existuje dostatočne veľký ľudský potenciál a v súčasnej dobe vzniká zvlášť pre tieto účely vhodné mapové dielo v podobe Základnej mapy ČSSR 1:10 000. Naviac vo sfére speleológie dnes už tiež možno hovoriť o explózii informácií. Nereagovať na túto skutočnosť znamená pokračovať v tom, čo sa realizovalo v minulosti, avšak za iných možností než aké poskytuje dnešná doba. Z uvedeného dôvodu by sme teda asi ťažko našli ospravedlnenie vo sfére, na adresu ktorej už odznelo dosť kritických hlasov.
Dnes, keď už existujú prvé výsledky môžeme konštatovať, že otázku uvedeného prístupu treba považovať za správnu, avšak treba ešte domyslieť niektoré skutočnosti a to je zároveň i odpoveď na otázku aká je perspektíva evidencie krasových javov

v podmienkach dokumentačného strediska krasu. Stručne ju možno zhrnúť v nasledovných bodoch:
a) Na podklade vykonanej registrácie treba prehodnotiť možnosti zapojenia oblastných skúpín SSS do riešenia otázok lokalizácie, aby sa táto stala doménou, čo najširšieho okruhu osôb, zrealizovala sa v čo najkratšom čase a poskytla tak, čo najskôr verný obraz o skutočnom stave krasových javov na území Slovenska.
b) Je potrebné zosúladiť činnosť medzi registráciou a lokalizáciou a vlastnou evidenciou tak, aby v druhej rovine boli súbežne spracovávané predovšetkým tie krasové javy, ktoré boli v teréne identifikované a zakreslené v príslušnom mapovom podklade.
c) Z hľadiska informačného naplnenia podstaty evidencie krasových javov treba s prihliadnutím na takto započatý systém evidencie domýšľať otázky automatizovaného spracovávania zhromažďovaných informácií, aby ich používanie bolo nielen rýchle ale aj adekvátne spoločenským potrebám.

Ing. Ján Tulis:

Komplexná dokumentácia vo sfére praktického a aplikovaného výskumu a prieskumu

Doterajšia činnosť dobrovoľných jaskyniarov na Slovensku bola prakticky väčšinou zameraná na prieskum a zameriavanie jaskýň.
S krasovou problematikou sa nestretávajú iba jaskyniari, ale i odborníci rôznych odvetví národného hospodárstva. Z tohoto pohľadu už nevystačíme iba s meračskou dokumentáciou, ale sú potrebné znalosti z geológie, geomorfológie, hydrogeológie,

mikroklímy atď. Teda pod komplexnosťou dokumentácie krasového objektu treba chápať získanie údajov čo najširšieho okruhu rôznych vedných odborov.
V nasledujúcom príspevku poukážeme na komplexnosť dokumentácie Stratenskej jaskyne, ako ju vykonávajú členovia OS č. 2 Spišská Nová Ves. Ako základná bola zo Stratenskej jaskyne vyhotovená meračská dokumentácia, ktorej výsledkom je meračský plán. Z toho plánu je odvodený plán so znázornením histórie prieskumu jaskyne. V pláne speleologickej dokumentácie sú v meračskom podklade zaznamenané najdôležitejšie údaje o morfológii a výplni jaskyne. Morfológiu jaskyne charakterizujú tiež pozdĺžne a priečne rezy.
Geologická dokumentácia je zakreslovaná v ďalšom pláne. Vynášané sú petrografické typy hornín, v ktorých sa vyskytuje jaskyňa. Tu sa taktiež zaznamenávajú údaje o úložných pomeroch hornín a tektonické zlomy s udaním smeru sklonu, veľkosti sklonu, mocnosti zlomu, charakter výplne zlomu a paleontologické poznatky. Údaje drobnotektonického výskumu sa spracovávajú samostatne a do plánu sú vykresľované výsledné tektonogramy. Výsledky sedimentologického výskumu sú spracovávané vo forme histogramov.
Pre štúdium hydrogeologických pomerov boli vykonané tri farbiace pokusy. V dokumentácii výplne jaskyne sú vykreslené všetky väčšie samostatné jazerá a podzemné vodné toky. Na samostatnom pláne je vyznačená jaskynná výzdoba. Farebne je rozlíšené jej množstvo. Od začiatku prieskumu prebieha v Stratenskej jaskyni zoologický výskum.
Na deviatich stanovištiach v jaskyni a na jednom pred jaskyňou sú inštalované maximové, minimové a staničné teplomery na sledovanie mikroklímy. Súčasne s odpočtom teplôt (raz za mesiac) sa vykonáva aj meranie relatívnej vlhkosti. Za účelom zistenia jaskynných priestorov a tektonických zlomov medzi Dobšinskou ľadovou jaskyňou a sz. pokračovaním Stratenskej jaskyne bol urobený geofyzikálny prieskum a drobnotektonický výskum.
Všetky vyššie spomenuté údaje nám pomáhajú zamerať správnym smerom ďalší prieskum a riešiť otázky vzniku a vývoja jaskyne.
Okrem spomenutých úloh v Stratenskej jaskyni sa členovia našej skupiny podieľali aj na iných úlohách. Vykonali geofyzikálny prieskum nad západným pokračovaním Medvedej jaskyne a vyhotovili investičný zámer na sprístupnenie tejto jas-

kyne. Svoje znalosti a skúsenosti naši členovia dobre uplatnili pri geologicko-geofyzikálnom prieskume hornej nádrže prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh, kde bolo hlavnou úlohou vysledovať ohrozené časti nádrže s výskytom jaskýň a intenzívne skrasovatených karbonátov.
Doterajšie skúsenosti jednoznačne poukazujú, že iba na základe komplexnej dokumentácie, získania čo najširšieho okruhu údajov je možné na primeranej úrovni riešiť otázky sprístupnenia jaskyne, speleologický prieskum, zhodnotiť územie z hľadiska možnosti výskytu jaskynných priestorov pre speleológov, na druhej strane správne posúdiť záujmové územie z hľadiska potrieb národného hospodárstva. Komplexnosť dokumentácie krasových objektov je však možné dosiahnuť iba pri primeranom kádrovom obsadení a technickom vybavení.

RNDr. Ladislav Novotný:

Fotografická dokumentácia krasových javov

Úlohy fotografie sú zo spoločenského hľadiska rozsiahle a takmer neobmedzené. Fotografia rozširuje všeobecné poznanie, napomáha kultúrnemu rozvoju, slúži potrebám vedy a techniky. Musí spracovávať, zobrazovať témy hodnotené a významné. Pri fotografovaní je potrebné z vhodného námetu vyťažiť snímku, ktorej obsah bude zachytený najdokonalejšou formou. Čo znamená slovo „obsah"? Je to všetko o čom fotografia informuje. Čím významnejší obsah reprodukuje, tým väčšia je hodnota snímky, teda jej kvalita. Nie menší význam má aj rozsah — kvantita obsahu, pretože oprávnene bude významnejšia snímka, ktorá podáva viac informácií. Druhoradý význam má forma snímky, t. j. spôsob celkového vyhotovenia snímky, čiže využitie kompozície, snímkovej techniky a spracovanie snímky. Môžeme zhrnúť, že rozhodujúci je obsah snímky vyjadrený presvedčivo vhodnou formou.

Používané spôsoby dokumentácie sú vo všeobecnosti založené na vizuálnom pozorovaní a zázname a sú teda zaťažené subjektívnymi chybami jednotlivca alebo kolektívu. Toto konštatovanie platí v plnom rozsahu i pri dokumentácii krasových javov, ktoré sú zvlášť zložité pre kartografické zaznamenanie. Ide tu o subjektívne hodnotenie pozorovaných objektov, ktorého hodnovernosť je závislá na odbornej erudícii a skúsenostiach, čo nie je možné vždy predpokladať. Okrem toho podľa zložitosti situácie sú i rôzne časové nároky na spracovanie tejto dokumentácie ako v teréne, tak i pri kresličských a vyhodnocovacích prácach. Nemalé sú i odborné nároky pri vypracovaní takejto dokumentácie.

Fotografická dokumentácia

Rovnako ako v iných oboroch fotografie, musí mať fotografická dokumentácia obsah, ktorý priamo súvisí so zámerom fotografovania a formu, ktorou presvedčivo zobrazí dokumentovaný objekt. Jednou z možností objektívnejšieho zachytenia pozorovaných objektov je použitie fotometód. Okrem objektívnejšieho zachytenia objektu sa nutne skracuje čas na dokumentáciu priamo v teréne a nevyhnutne aj pri vyhodnocovaní. Musíme si však uvedomiť, že jej výhody nemôžeme využiť na dokumentáciu ľubovoľných krasových objektov, pretože svojou podstatou nedovoľuje vyjadriť napríklad spojitý priebeh podzemných krasových dutín. Nevýhodou fotodokumentácie je skutočnosť, že sama o sebe nerešpektuje dôležitosť sledovaných veličín — krasových objektov alebo ich častí. Je treba si uvedomiť, že samotná fotodokumentácia nie je vo väčšine prípadov samostatná dokumentačná metóda, ale prispieva ku hodnovernejšiemu a komplexnému vyriešeniu daného problému. Fotodokumentácia je zvlášť výhodná pre zachytenie niektorých veľkých i malých povrchových krasových foriem, hlavne na znázornenie ich priestorového rozloženia, morfológie, detailov a pod. Tu uvedieme, že z veľkých krasových foriem môžeme vhodne dokumentovať rozloženie a veľkosť krasových planín, rozčleňujúcich dolín, kaňonov a tiesňav, stvárnenie krasových plošín, poloslepých a slepých dolín, zoskupení krasových jám, škrapové polia a pod., hlavne pri panoramatickom (metódou prekrývania) snímkovaní alebo pri väčšom odstupe od týchto objektov. So základnou topografickou (geomorfolo-

gickou) dokumentáciou môžeme dosiahnuť primeranú objektivitu údajov o dokumentovaných celkoch.
K malým povrchovým objektom z pohľadu fotodokumentácie môžeme priradiť napríklad vyústenia krasových dutín na povrch (pokiaľ sú bežného rozmeru), jednotlivé krasové jamy, skupiny škrapov, základné morfologické typy škrapov a pod. V podzemí má nezastupiteľné využitie pre zachytenie morfológie, zoskupení a detailov autochtónnej výplne. Sú to predovšetkým objekty tvorené sintrom a to všetky typy stalagmitov, stalagnátov, rôzne závesy, náteky, sintrové hrádze, ďalej kryštálovú a aragonitovú výzdobu, formy ľadovej výzdoby a podobne, vo všetkých ich zoskupeniach až po jednotlivé objekty a ich detaily. Zároveň je možné vyjadriť genetický vzťah týchto objektov ku geologickým štruktúram (drenážujúce pukliny pod.), alebo rôzne generácie kvapľovej výzdoby. Rovnako dobre zachytíme tvar a veľkosť úlomkovitej (autochtónnej) výplne.
Nevýhodou je však väčšinou perspektívny pohľad a neisté plošné rozmiestnenie týchto objektov na fotografickej snímke, čo môže odstrániť speleotopografické mapovanie. Na druhej strane jeho nevýhodou je používanie dohovorených značiek, ktoré síce dovoľujú plošne správne umiestniť aspoň časť objektov ku geologickým štruktúram (drenážujúce pukliny ap.), vyjadriť morfológiu zoskupení a jednotlivých objektov. Z uvedeného je jasný aspoň v základoch rozsah výhodného použitia fotodokumentácie pre autochtónnu výplň, respektíve jej nevýhody. Z toho vyplýva, že fotodokumentáciu tu používame ako doplnok topografickej dokumentácie s rôznou váhou jej významu. Pre alochtónnu výplň — rôzne jaskynné sedimenty a ich znaky, antropogénne a biogénne objekty má fotodokumentácia zásadný význam. Sedimentárna výplň krasových dutín môže byť veľmi pestrá svojim zložením, veľkosťou, tvarom a rozmiestnením jej elementov. Fotodokumentáciou môžeme správne zachytiť morfológiu povrchu výplne vo vzťahu ku krasovej dutine (objektu), na vhodných prierezoch jej zvrstvenie a rozmiestnenie stavebných častíc (úlomky, štrk, piesok, ílovité častice) a ich priestorovú orientáciu (imbrikácia), čo môže mať zásadný vplyv na riešenie genézy krasového objektu. Antropogénne objekty — archeologické či ranno historické sú súčasťou alochtónnej výplne. Fotodokumentácia zaručuje presné zachytenie nálezového materiálu v jeho pôvodnom prostredí vo vzťahu k celému depotu.
Rovnako sa môžeme vyjadriť o zoologických objektoch, ktoré

dokumentujeme v ich životnom prostredí, podobne tiež o kostrových a iných speleopaleontologických nálezoch.
Speleotopografickým mapovaním dokážeme zachytiť základný priebeh a tvar (prierez) krasových dutín a dohovorenými značkami aj niektoré erózne, evorzné a korózne tvary (komíny, bočné a stropné korytá, stropné hrnce, voštiny, kamenné organy, egutačné jamky, koróziou modelované horniny a kvaple, a pod.). Toto znázornenie značkami je v zásade symbolické a preto nedokonalé. Fotografická snímka je v týchto prípadoch najdokonalejším dokumentom na zobrazenie týchto tvarov vo vzťahu k miestu ich výskytu, ale hlavne ich morfológie, ktorú podá výstižne a presne.
Geologická dokumentácia krasových objektov nie je doteraz bežnou súčasťou celkovej dokumentácie. Geologickou symbolikou môžeme zachytiť všetky geologické prvky, avšak nedokážeme verne vyjadriť štruktúrne a textúrne znaky geologických prvkov in situ. Fotografia vo vybraných prípadoch podá dobrý obraz o priebehu vrstiev, o hustote a priebehu tektonických puklín, zlomov, ich výplní, paleontologickom obsahu karbonátov a pod.
V obore krasovej hydrológie je to verné zachytenie morfológie podzemných nádrží, prípadne vodných tokov a na povrchu vyvieračiek, ponorov, krasových jazier a pod.
Fotografická technika sa v lokálnych prípadoch využíva na topografickú dokumentáciu pôdorysného rozloženia a profiláciu jaskynných priestorov pomocou fotogrametrických metód (prieseková a profilová fotogrametria). Za povšimnutie stojí využitie fotoluminiscenčného efektu sintrovej výzdoby pre zachytenie na fotografický materiál. Nezastupiteľný význam má pre dokumentáciu prieskumnej a výskumnej činnosti v krasovom prostredí. Toto využitie, či už skôr reportáž, podáva verný obraz o často extrémnych podmienkach (prieskum a speleoalpinizmus) v ktorých človek vykonáva túto činnosť.

Metodika fotodokumentácie

Môžeme rozlíšiť niekoľko spôsobov robenia fotodokumentácie. Sú to bežne používané, náhodné snímky výrazných krasových objektov. Je to dokumentácia nesystematická. Pod systematickou fotodokumentáciou chápeme premyslené a organizované zachytenie určitého objektu. Rozoznávame tri základné metódy snímkovania:

a) prerušovaná
b) náväzná
c) prekrývania

Metódu prerušovanú používame pri snímkovaní jednoduchých objektov v určitých, predom zvolených intervaloch. Metóda však nedáva ucelenú predstavu o snímanom objekte.

Metóda náväzná využíva priebežnú náväznosť snímok (na dotyk). Zachycuje sa tým celý skúmaný objekt, avšak metóda má technickú nevýhodu v tom, že na stykoch snímok dochádza vplyvom optiky ku priestorovému skresleniu a k častej neostrosti. Z týchto dôvodov sa používa zriedka.

Metóda prekrývania spočíva v systematickom, priebežnom snímaní objektu s prekrývaním naväzujúcich snímok o 10—25 %. Tým sa eliminujú okrajové neostrosti a skreslenie. Metóda je nákladnejšia, avšak výsledky sú ďaleko presnejšie. Z uvedených spôsobov sa najčastejšie a najvýhodnejšie v speleologickej fotodokumentácii využíva metóda prerušovaná a prekrývania.

Vyhodnotenie snímok

Fotodokumentované krasové objekty sú v mnohých prípadoch dostatočne jasne znázornené na predmetných snímkach. Často však je treba pristúpiť k ich vyhodnoteniu a interpretácii za účelom zvýraznenia niektorých objektov a zostavenia ich hierarchie. Spôsoby vyhodnotenia môžeme rozdeliť takto:

a) priame vkresľovanie (zdôraznenie) rozhraní hornín, tektonických línií, skrytých krasových objektov (vchody, vyvieračky) do fotografií.

b) vyfarbenie dôležitých skutočností priamo do fotografií, prekreslenie záujmových skutočností z fotografie na pauzovací papier.

c) premietanie negatívov alebo diapozitívov.

Prekresľovanie na pauzovací papier je v celku najbežnejším spôsobom vyhodnocovania fotografií (vhodnými materiálmi sú polyacetátové fólie, upravené roentgenové filmy alebo zahraničné materiály — Reppolar, Baudatex, Folarex H).

Záverom môžeme zhrnúť, že fotodokumentácia má svoje zásadné výhody v tom, že presne a verne v danom čase zachycuje stav krasového objektu, pričom jej využitie je obmedzené na určitý, v tejto práci diskutovaný rozsah. Môžeme ju teda chápať ako potrebný a objektívny doplnok bežnej speleodokumen-

tácie a v niektorých prípadoch ako samostatnú a dostačujúcu dokumentáciu.

Zoznam literatúry:

1. Adamus B., (1979): Metodika geologické fotodokumentace s aplikací na různé typy ložisek. Zborník prenášok „Baníckogeologické sympózium", sekcia gelogická, Zlatá Idka.
2. Kala A., (1974): Fotogrametrické metody při měření jaskynních prostor. Československý kras, roč. 26. Academia. Praha.
3. Kulhánek J., (1960): Čiernobiela fotografia. Práca, vydavateľstvo ROH, Bratislava.

Ján Krajči:

Zásady fotografickej dokumentácie v jaskyniach

Fotografia, tak isto ako iné technické vynálezy, prešla od svojho vzniku dlhým vývojom, kým si našla svoje miesto a uplatnenie v spoločnosti. V dnešnej dobe sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Stretávame sa s ňou v novinách, časopisoch, učebniciach, obrazových publikáciách a v jednotlivých vedných a technických odboroch zaujíma významné miesto. Využíva sa v kozmickom výskume, lekárstve, fyzike, biológii a nieto hádam žiadna oblasť, ktorú by nezasiahla.
Oblastí, kde fotografia má svoje nezastupiteľné miesto, je veľmi veľa a každá má určité požiadavky a kritéria, ktoré ju charakterizujú. Rovnako má svoje charakteristické znaky a kritéria aj dokumentárna fotografia a každý, kto chce v tejto problematike pracovať, by ich mal poznať a nimi sa riadiť.

Dokumentárnemu zobrazeniu, ktorého úlohou je zaznamenať čo najvernejšie a najpresnejšie určitý objekt, venovala sa veľká pozornosť ešte pred objavením fotografie, o čom svedčí tá skutočnosť, že napríklad v zložení archeologických expedícií minulého storočia mali svoje miesto aj kresliči, zaoberajúci sa dokumentárnou kresbou. Význam dokumentárnej fotografie si uvedomíme až pri jej porovnaní s formou dokumentárneho zobrazenia — kresbou, v súčasnej dobe, vyznačujúcej sa množstvom informácií o skúmanom predmete, zastaralou a nahradenou novou formou, zodpovedajúcou súčasným podmienkam — vysokej efektívnosti, rýchlosti, pohotovosti a jednoduchosti. Preto si na začiatku zodpovieme otázku, aká je dokumentárna fotografia a aké sú kritériá na ňu kladené.

Poznáme dve hlavné kritéria:

1. úzka špecializácia
2. technická dokonalosť a presná reprodukcia objektu

Tie isté kritéria a požiadavky platia aj pre dokumentárnu fotografiu krasu a krasových javov. Úlohou fotografie v našej oblasti je zachytiť podstatu krasu, spočívajúci v erozívnej činnosti vody na horniny podliehajúce krasovateniu, jeho zvláštnosti a charakteristické rysy vlastné len jemu a inde sa nevyskytujúce sa ako výsledok erozívnej činnosti vody vo forme vyvieračiek, ponorov, závrtov, škráp, tiesňav a kaňonov a tiež vo forme vertikálnych alebo horizontálnych podzemných priestorov.

Pre odborníkov je fotografia konkrétna, ale pre laikov a neodborníkov nezrozumiteľná, nič nehovoriaca a práve tým sa zaraďujúca do kategórie vedecko-dokumentárnej, určenej úzkej skupine, vybranému okruhu špecialistov zaoberajúcich sa len problematikou krasu. Jej význam spočíva v zaznamenávaní premien určitého objektu alebo krasového javu s možnosťou názorného videnia a pozorovania procesu jeho vývoja a zmien podmienených či už pôsobením objektívnych zákonitostí, alebo človeka a jeho činnosti.

Veľká časť fotografov — amatérov žije v mylnej domnienke, že technická dokonalosť fotografie je priamo úmerná technickej dokonalosti fotoaparátu, alebo investíciám doň vložených, čo má za následok precenenie alebo neobjektívne zhodnotenie techniky a podcenenie úlohy človeka pri tvorbe fotografie. Dovolím si tvrdiť, že aj s technicky najdokonalejším fotoaparátom dosiahne priemerný fotograf len priemerné výsledky. Dosiahnutie dobrých výsledkov predpokladá zložitejšiu

činnosť, ako len správnu expozíciu, obsahujúcu celý súhrn vedomostí a úkonov, začínajúcu pred samotným fotografovaním, obsahujúcu:
— výber vhodného negatívneho materiálu
— výber najvhodnejšieho miesta pre fotografovanie
— voľbu expozície
— použitie najvhodnejších chemikálií pri negatívnom procese.
Pri výbere negatívneho materiálu si musíme uvedomiť, že univerzálny film, spĺňajúci všetky požiadavky naň kladené (čo najvyššia citlivosť pri zachovaní čo najmenšieho zrna a najväčšej rozlišovacej schopnosti), nebol ešte vyrobený, aj keď súčasné materiály sú omnoho kvalitnejšie ako pred 10 alebo 20 rokmi. Preto sa riadime skutočnosťou: — „Čím citlivejší film, tým hrubšie zrno a menšia rozlišovacia schopnosť." Pre prax to znamená, — nepoužívať citlivejší film ako je potrebné a tam, kde potrebujeme dostať čo najviac podrobností, pracujeme s filmom do najnižšej citlivosti. Pre názornosť uvediem rozdelenie filmov podľa citlivosti a možnosti ich využitia.
filmy nízkej citlivosti (menej ako 16 DIN). Predstaviteľmi tohoto druhu filmu sú napríklad ORWO NP-15, ISOPANCHROM 16 a iné. Charakteristické pre ne je vysoká rozlišovacia schopnosť (u NP-14 až 170 čiar na mm), veľmi jemné zrno umožňujúce pri pozitívnom procese zhotovenie veľkých zväčšenín, a sklon na zvýšenie kontrastu, resp. na tvrdšie podanie. Najvýhodnejšie použitie je pri fotografovaní celých krasových oblastí, zachytenie reliefu krasu, dokumentácii štruktúry a povrchu objektu, s požiadavkou čo najväčšej podrobnosti. Tvrdšie podanie tohoto druhu filmu sa dá upraviť pri vyvolávaní.
filmy strednej citlivosti (17—22 DIN). Medzi ne zaraďujeme filmy ako ORWO NP-20, FOMAPAN 17 a 21, AGFAPAN 17, 21, 22 a iné, používajúc pre ne prívlastok — univerzálne. Sú dostatočne citlivé s prijateľnou rozlišovacou schopnosťou, použiteľné pri zhoršených svetelných podmienkach alebo pri fotografovaní detailov zaberajúcich veľkú plochu negatívu. Sú tiež vhodné na fotografovanie jaskynných priestorov.
filmy vysokej citlivosti (viac ako 22 DIN). Medzi tieto zaraďujeme napríklad ORWO NP-27, KODAX 3x, FOMAPAN 24 a 30 a pod. Používame ich spravidla pri zlých svetelných podmienkach (silne zamračené, prší) alebo v prípade vysokej dynamiky deja, keď musíme použiť veľmi vysoký čas. Majú veľké zrno a nízky kontrast.
Po výbere negatívneho materiálu sa rozhodneme z ktorého

miesta a kedy budeme fotografovať, čo vlastne predstavuje prácu so svetlom, rozhodujúcim prvkom pri použití čiernobieleho materiálu. V praktickej činnosti sa stretávame s troma základnými druhmi osvetlenia a ich kombinácií:

ploché svetlo: fotografovaný objekt sa nachádza v smere dopadajúcich lúčov svetelného zdroja. Klasickým príkladom takéhoto osvetlenia je bleskové svetlo, ak je blesk na fotoaparáte. Nehodí sa na celkové zábery krasových lokalít pre jeho neplastičnosť a vytváranie malej hĺbky obrazu.

bočné svetlo (nazývané tiež plastické): Zvýrazňuje priestorovosť a je najbežnejším a najdôležitejším druhom osvetlenia v našej činnosti. S úspechom ho uplatňujeme všade tam, kde chceme vytvoriť dojem priestorovosti a plastičnosti fotografovaného objektu. Je to najlepší druh osvetlenia celkových záberov na kras a vykreslenie jeho charakteristických zvláštností.

protisvetlo: Je pravý opak plochého svetla. Zdroj smeruje priamo do objektívu a zvýrazňuje obrysy fotografovaného objektu. Voľby správneho druhu osvetlenia využívajú fotoamatéri veľmi nedostatočne, či už zastaralej a prežitej zásady, že pri fotografovaní nám má slnko svietiť od chrbta, alebo z neznalosti. Ale spĺňanie požiadavky čo najpresnejšej reprodukcie fotografovaného objektu so všetkými jeho podrobnosťami môžeme splniť len pri osvetľovaní zvýrazňujúcom plastickosť a priestorovosť krasového javu. Je preto namieste zoznámiť sa so svetelnými podmienkami s využitím bočného svetla, daného postavením slnka na oblohe, najvýhodnejšieho pre určitú krasovú lokalitu alebo krasový jav.

Pri fotografovaní vo väčšine prípadov požadujeme ostrosť celého obrazu, od najbližších predmetov po najvzdialenejšie. Keďže to technicky nie je možné, snažíme sa aspoň o priblíženie a to voľbou expozície. Expozícia je množstvo svetla pôsobiaceho na citlivú vrstvu negatívu po určitý čas, čo v podstate znamená kombináciu clony a času. Zmenšovaním otvoru clony prechádzajúcim svetlom na citlivú vrstvu, zväčšuje sa aj hĺbka ostrosti objektívu. Pre nás to znamená, že čím viac budeme clonif, tým bude ostrejší obraz aj pred predmetom, na ktorý bolo zaostrené, aj za ním a pri vhodnej kombinácii s časom dosiahneme prijateľnú hĺbku ostrosti a v podstate aj ostrosť po celej ploche negatívu. V niektorých prípadoch chceme dosiahnúť opačný výsledok a to len ostrosť predmetu, predstavujúceho oblasť záujmu a inak zanikajúceho a splývajúceho

v celkovom obraze. Tu využijeme zámerne neostrosť okolia ako výrazového prvku upriamujúceho našu pozornosť na ostro vykreslené a tým aj do popredia vystupujúce predmety.
Po naexponovaní filmov nás čaká už len práca vo fotokomore. Pri vyvolávaní negatívov si musíme uvedomiť, že zlepšiť nemôžeme nič, ale zhoršiť veľa. Zhoršenie môže byť nepatrné alebo žiadne, ale aj znehodnocujúce nami vynaloženú námahu v teréne na zhotovenie techniky dokonalých snímok. Na vývolávanie filmov je preto najvýhodnejšie používať negatívne vývojky predpísané výrobcom, zaručujúce plné využitie predností a kvalít neagtívneho materiálu. Osvedčenou metódou, overenou vo vlastnej praxi, je používanie jedného druhu filmu a negatívnej vývojky. Dáva nám to možnosť dokonalého poznania charakteru a možností používaného materiálu a jeho plného využitia.
Pre správne vyvolanie negatívov je okrem vhodne vybranej a rozrobenej vývojky potrebné dodržať vyvolávací čas a teplotu kúpeľov ovplyvňujúcich kvalitu negatívu, spočívajúcu vo veľkosti zrna a strmosti (veľkosti kontrastu). Vo väčšine prípadov sa udáva čas vyvolávania pri teplote kúpeľa 20 °C, a jeho predĺženie má za následok zvýšenie kontrastu a opačne, pri skrátení zníženie. Teplotu 20 °C dodržiavame nielen pri vyvolávaní, t. j. pri vývojke, ale pri všetkých kúpeľoch (vývojka, voda, ustalovač), čím vytvoríme najoptimálnejšie podmienky pre získanie kvalitne vyvolaného negatívu.
Dodržiavaním týchto zásad, profesionálnemu fotografovi vlastných dosiahneme technicky dokonalé fotografie z hľadiska fotografa a remeselného spracovania. No technicky dokonalé fotografie predstavujúce dokument krasu alebo krasového javu presne a výstižne ho charakterizujúce reprodukujúceho jeho daný stav, charakter, štruktúru alebo celkový ráz dosiahneme len vtedy, keď na jednej strane budeme poznať techniku fotografovania a spracovania materiálu a na druhej strane charakteristické znaky a zvláštnosti krasu.
Dobrovoľní jaskyniari sa vo voľných chvíľach zaoberajú problematikou krasu a krasových javov v celom komplexe, t. j. poznávaní, objavovaní, sprístupňovaní, ochrane, registrácii a tiež aj dokumentácii, medzi ktorú zaraďujeme tiež fotografickú dokumentáciu. Spojením oboch záujmov (resp. profesie so záujmom) dosiahneme výsledky zodpovedajúce požiadavkám a kritériam kladeným na dokumentárnu fotografiu krasu a krasových javov.

Sekcia
pre názvoslovie krasových javov

RNDr. Jozef Jakál CSc.:

K otázke typologického a individuálneho názvoslovia krasu

Tak ako v mnohých iných prírodných vedách vyskytujú sa aj v speleológii niektoré nejasnosti v oblasti terminológie. Tieto problémy vyplývajú najčestnejšie z nedostatočného stavu poznania systematiky foriem reliéfu alebo z nepresného a neúplného vyhraničenia určitého javu a jemu odpovedajúcemu pojmu. V krasovej terminológii pristupuje k uvedeným problémom ešte otázka pojmov prevzatých z tzv. klasických krasových terénov, najmä z Dinárskeho krasu, ktoré neboli vždy najvhodnejšie aplikované na naše krasové terény a javy. Je to však problém aj v iných jazykoch.

Už samotný termín speleológia sa chápe rozdielne. Jedni zahrnujú sem len problematiku jaskýň, iní aj problematiku povrchovej geomorfológie krasu. Termínom kras sa síce rozumie vždy geomorfologický pojem, zahrnujúci tak tvary povrchového ako aj podzemného krasu, ale nie je jednotný názor na proces, ktorým tieto formy vznikajú. Podľa jedného názoru za krasový proces možno považovať len čisto korózne rozpúšťanie hornín vodou, podľa iného názoru sa rozumie krasovatením celkový odnos vápencovej hmoty tak koróznymi ako aj mechanickými procesmi.

V literatúre sa stretávame tiež s tým, že pod určitým názvom sa nerozumejú rovnaké javy. Definície javu sú neúplné alebo sa rozchádzajú. Pri posudzovaní javu — formy a jeho zatriedení v klasifikačných systémoch sa používajú často nejednotné kritéria.

Ako vidno, problematika typologického a individuálneho názvoslovia nie je len otázkou terminológie. Je to aj otázka systematiky foriem, ich klasifikácie na základe správne použitých kritérií v poradí ich dôležitosti. Každý jav, forma, musí byť výstižne definovaná a k nej priradený správny a odpovedajúci pojem. Mnohé definície uvádzané v literatúre nie sú vždy dostatočne výstižné alebo sa v niektorých častiach rozchádzajú. Tieto rozdielnosti nám sťažuje štúdium javov najmä pri potrebe

ich porovnávania z rôznych území ako aj pri štúdiu cudzojazyčnej literatúry.
Aby sa uvedený problém odstránil, začali sa z iniciatívy Medzinárodnej speleologickej únie tvoriť terminologické slovníky. Už G. Chabot (1956) upozornil na dôležitosť jednotného používania krasových termínov a vypracoval prvý porovnávací slovník. Ďalšie slovníky, ktoré postupne vyšli, definujú každý jav a uvádzajú viacjazyčné ekvivalentné termíny, napr. slovníky od H. Trimmela (1965), J. Gamsa (1973), J. Roglica (1974), O. Štelcla (1975).
Našou prácou nemienime suplovať podobné slovníky. Zameriame sa na riešenie niektorých teoretických problémov názvoslovia, opierajúc sa najmä o princípy systematiky foriem. Na základe systematiky foriem môžeme určitému javu priradiť pojem, ktorý je možné výstižne definovať a ktorému odpovedajú určité morfologické a genetické znaky ako prírodného javu. Pôjde nám o typologickú klasifikáciu foriem. Pojem odpovedajúci takto charakterizovanému javu budeme zaraďovať medzi typologické názvy, ako napr. škrapa, krasová jama, jaskyňa, dóm ap. Takýto jav musí mať v typologickej systematike geomorfologických tvarov svoje miesto. Na druhej strane k individuálnemu názvosloviu priraďujeme pojmy, ktoré charakterizujú určité osobitosti a zvláštnosti prírodného javu a pomáhajú tento zaradiť bližšie v geografickom priestore alebo tento odlišujú od iných v typologickom názvosloví na rovnakú úroveň postavených pojmov. Napr. polje ako typologický pojem vyjadruje určitý jav. Keď povieme Popovo polje vyjadruje nám určitý grafický regionálny jav. Preto je možné uvažovať, že individuálne názvoslovie môže odpovedať aj regionálnemu názvosloviu.

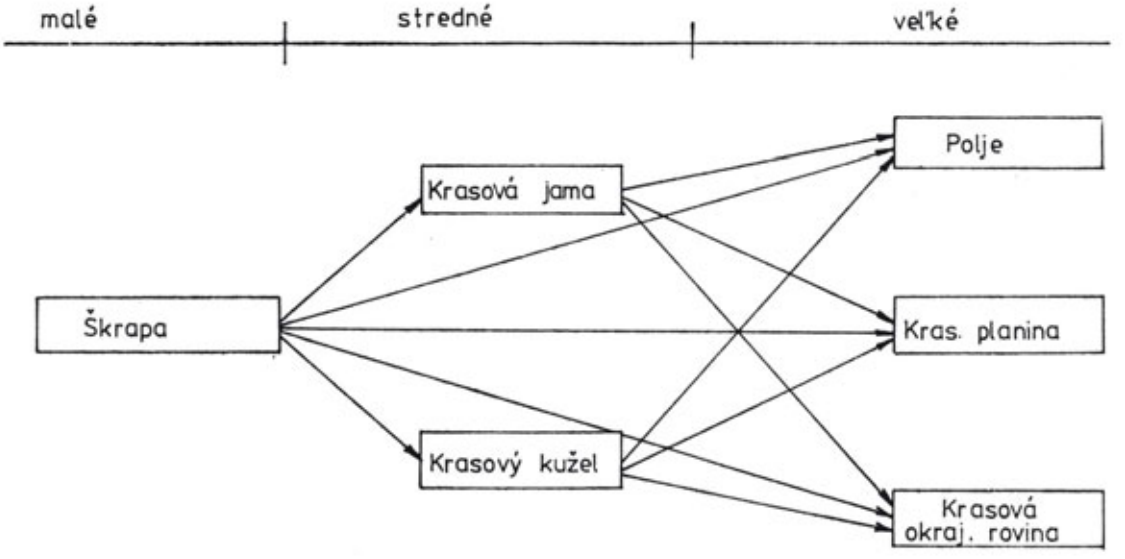
A. Klasifikácia foriem a názvoslovie

Vrátime sa ku klasifikácii foriem. Len správnou klasifikáciou foriem môže sa zaviesť určitý poriadok do množstva pojmov a informácií o krase. Pri klasifikácii (Urbánek J., 1974) budeme vychádzať zo základných morfologických tvarov, ktoré budeme označovať ako prvky. Prvky, ktoré sú si podobné a majú určité spoločné vlastnosti, sa grupujú do určitých skupín, ktoré budeme označovať ako triedy. Na príklade krasu môžeme teda vyčleniť:
1. Trieda — krasové formy — ich spoločnou vlastnosťou je,

že vznikli rozpúšťacou činnosťou vody na rozpustných horninách
1.1. Podtriedy
1.1.1. Povrchové krasové formy — skupina foriem vzniknutých na povrchu reliéfu.
1.1.2. Podzemné formy — skupina foriem vzniknutých v podzemí.
Každá trieda je určená výpočtom všetkých prvkov, ktoré obsahuje. V našom prípade na úrovni napr. podtriedy Povrchových krasových foriem sú to prvky (základné typologické jednotky reliéfu) — škrapy, krasové jamy, úvaly, polje atď.
Každý tento prvok — formu reliéfu — môžeme charakterizovať súborom jeho vlastností, a to či už morfologických, genetických, kvantitatívnych ap. Každý prvok predstavuje teda samostatnú formu reliéfu, ktorú možno pomerne jednoznačne definovať. Existuje však určitá vzájomná podradenosť uvedených foriem. Menšie formy môžu byť súčasťou väčšej formy. Preto je potrebné vytvoriť určitú hierarchiu foriem, najlepší podľa ich veľkosti. Tento vzťah rozvedieme na príklade vybraných foriem (obr. 1).
Z uvedeného vyplýva, že napr. škrapa môže byť súčasťou ktorejkoľvek z uvedených stredných a veľkých foriem. Krasová jama môže byť súčasťou ktorejkoľvek z veľkých foriem. Krasový kužeľ je často typický pre polje alebo náhornú plošinu. Menšie formy môžu byť teda súčasťou väčších foriem ale nie sú nevyhnutným morfologickým znakom väčšej formy. Preto tieto skutočnosti ani nie je potrebné zahrnovať do definície formy.
Určitý typ formy, napr. krasová jama, môže mať znaky, ktoré ju odlišujú od iných krasových jám. Tieto rozdielnosti sa prejavujú najmä v genéze a morfografii tvarov. Podobné tvary môžu mať rozdielnu genézu. Preto môžeme pristúpiť k ďalšiemu stupňu systémového členenia, a to pri použití genetického kritéria na jednej úrovni, morfografického na druhej (obr. 2). Na každej úrovni systémového členenia foriem sa musíme pridržať presných kritérií. Obyčajne priraďujeme na nižšom stupni klasifikácie k typologickému termínu ešte prívlastok, ktorý charakterizuje tvar z hľadiska určitého stupňa členenia, napr. korózna krasová jama (genetické kritérium), lievikovitá krasová jama (morfografické kritérium).
Doterajšia nerozpracovanosť klasifikácie krasových foriem viedla často aj u nás k nesprávnemu zatriedeniu foriem. Napr.

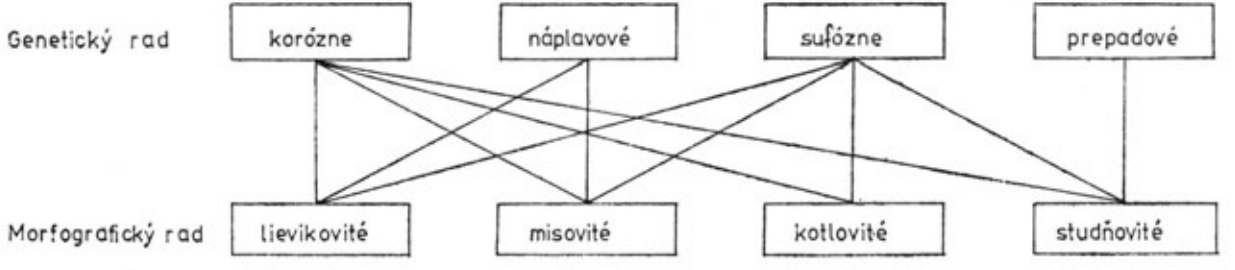
obr. č.1

TRIEDENIE VYBRANÝCH FORIEM PODĽA VEĽKOSTI A ICH VZŤAHY



obr. č.2

ČLENENIE KRASOVÝCH JÁM A ICH VZŤAHY



priepasti sa zaraďovali medzi povrchové krasové formy (J. Kunský 1950, A. Droppa 1956). Priepasť je obyčajne súčasťou väčšieho jaskynného systému, alebo samotná predstavuje vertikálny podzemný priestor — jaskyňu, vyúsťujúci len menším otvorom k povrchu — typ aven, napr. Brázda ai. Podobne priepasti typu Light hols (Macocha, Silická ľadnica), aj keď majú širší otvor k povrchu, čo je výsledok inej genézy (vznikli prepadnutím povál jaskynných priestorov), sú najčastejšie súčasťou väčších jaskynných systémov. Priestory oboch typov priepastí sú v podzemí, sú alebo boli súčasťou jaskyne a tiež majú zachované znaky jaskyne a preto musia byť zaradené medzi podzemné formy krasu — jaskyne.

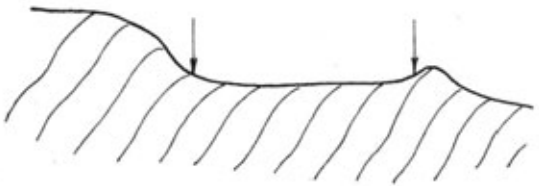
V úvode sme naznačili, že pod určitým pojmom na niektorej typologickej úrovni nie vždy sa chápe podobná forma. Príkladom môže byť „polje". V klasickej krasovej terminológii sa pod poljom chápala typická krasová forma. Dnes ju označujú mnohí autori za nekrasovú formu, cudziu v krase. J. Cvijić vychádzal z vedeckých poznatkov svojej doby a definoval polje ako krasovú formu. J. Roglic poukazuje na skutočnosť, že polja sa viažu na nepriepustné, nekrasové horniny, ležiace uprostred krasu. Dno poljí je teda viazané na nepriepustné horniny, na ktorých vznikali polia a odtiaľ aj názov polje (srbochorvátsky termín). Preto niektorí autori začali používať termín **polje v krase** alebo **krasová kotlina.** Zo skúseností však vieme, že v mnohých prípadoch aj dno poljí je založené na vápencoch, ktoré tiež skrasovateli. Akým termínom označovať tieto formy. Ako vidno, nedostatočne vyhraničený termín komplikuje aj zatriedenie formy do systému foriem a naopak.

V krajine sa stretávame s podobnými zarovnanými povrchami rovnakej genézy, ktoré sú ale na rozdielnom podklade, napr. niektoré na vulkanitoch, iné na karbonátoch. Teda na rôznych typoch reliéfu. Obe takéto často vysokopoložené náhorné plošiny sa zvyknú označovať ako planiny. Domnievame sa, že i keď pri sledovaní povrchovej geomorfológie ide o analógiu tvaru a genézy, predsa bude treba diferencovať tieto formy. Pri krasovej planine pristupuje k vertikálnej a horizontálnej členitosti ešte ďalší faktor, a to podzemné krasové tvary. Ide o geomorfologické javy, ktoré nemožno zanedbať, aj keď sú v podzemnom priestore. Preto pod planinou by sme mali rozumieť vysokopoloženú náhornú plošinu lemovanú strmými hlbokými svahmi, teda celý skrasovatený masív. V tomto prípade by išlo o krasové planiny. Pre zarovnané povrchy, založené na

obr. č.3

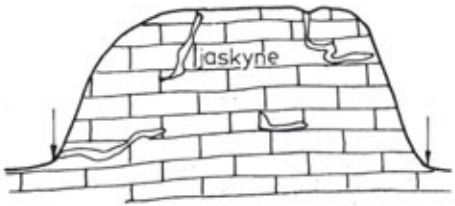
SCHÉMATICKÉ PROFILY

Plošina



vulkanity

Planina



karbonáty

Šipky označujú ohraničenie plošiny a planiny

nekrasových horninách by sa mohol používať termín plošina (obr. 3).

B. Typologické a individuálne názvoslovie jaskýň

V ďalšej časti sa zmienime o problematike názvoslovia podzemných krasových foriem — jaskýň. Ako vidno, podtriedu podzemných krasových foriem môžeme stotožniť v podstate s jaskyňami (vyjmúc rôzne škáry a diery). Táto skutočnosť nám potom umožňuje členiť každú jaskyňu na jednotlivé prvky — podzemné formy, geneticky a morfologicky osobité a definovateľné. Takými sú dómy, podzemné chodby, komíny, šachty, sifóny ap.
Samotný pojem jaskyňa nemal dlho ustálenú definíciu. Prikláňame sa k názoru, že **jaskyňu možno charakterizovať ako podzemný priestor vzniknutý prirodzenými procesmi, ktorý je celkom, alebo čiastočne obklopený horninou, z ktorej vznikol.** Uvedenej definícii odpovedá jednoduchý jaskynný previs — abri, ale aj rozsiahly a zložitý podzemný systém priestorov. V druhom prípade zvykneme už hovoriť o jaskynnom systéme. Pod jaskynným systémom rozumieme už rozvetvené podzemné chodby, ležiace v jednej úrovni alebo vo viacerých úrovniach nad sebou. Pod systémom nemôžeme rozumieť jednoduchú, aj keď dlhú horizontálnu chodbu alebo vertikálnu priepasť. Pre jaskynný systém je však nevyhnutný predpoklad, že jednotlivé chodby sú navzájom pospájané prirodzenými priestormi.
Pri podrobnejšom typologickom členení jaskýň a ich foriem sa musíme opierať o viacero kritérií. Tieto kritéria treba zoradiť podľa dôležitosti. Nemá sa použiť na jednej úrovni členenie viac kritérií. Potom dostaneme napr. nesprávne členenie jaskýň, napr. na puklinové, riečne, sutinové jaskyne. Môžeme použiť nasledovné kritéria.
Keď vezmeme ako hlavné kritérium morfologické črty jaskyne a priebeh chodieb, tak môžeme vyčleniť jaskyne: **a) vertikálne, b) horizontálne, c) kombinované-naklonené.** Toto členenie nám označuje nielen charakter priestorov, ale naznačuje aj určité genetické znaky a priebeh procesov. Podľa genézy môžeme členiť jaskyne na: **a) korózne, b) erózne, c) tektonické, d) kombinované.**
Z uvedeného vyplýva, že určitý morfologický typ, napr. horizontálne jaskyne, môže mať rozdielnu genézu, napr. korózia alebo erózia. Obyčajne kombináciu oboch.

V ďalšom členení možno triediť jaskyne podľa geologickej redispozície: **a) puklinové, b) vrstevné, c) kontaktné, d) kombinované.** Bolo by možné ďalej použiť celý rad kritérií, napr. podľa výplne jaskyne, klimatických pomerov ap.

Vráťme sa však k systému foriem jaskyne. Väčšie jaskynné systémy sú zložené z určitých morfologicky osobitých podzemných priestorov, ktoré sa navzájom líšia morfologickým tvarom priestoru, genézou a sú výsledkom rozdielnych procesov. Takéto časti jaskyne, ktoré môžeme presne definovať a charakterizovať, budeme označovať ako prvky jaskyne. Medzi prvky jaskyne budeme zaraďovať dómy, chodby (koridory), komíny, šachty, sifony a iné. Každý prvok jaskyne môžeme podrobnejšie členiť na časti prvku, ktoré ho obklopujú, tvoria. Napríklad dóm môžeme rozčleniť na dno — steny — povalu. Tieto tri základné časti tvoria prvok — dóm.

Uvedené základné časti majú určitý obsah alebo sú detailnejšie tvarované drobnými formami. Tieto drobné formy sú potom alebo súčasťou sedimentačnej výplne jaskyne (sinter), alebo eróznymi a koróznymi mikroformami (škrapy, kolky) (obr. 4). Z uvedenej schémy vyplývajú určité taxonomické úrovne foriem. Menšie formy nižšej taxonomickej úrovne už sú súčasťou vyššej taxonomickej jednotky. Počet foriem v jednej úrovni nemusí byť vždy rovnaký. Avšak tvary nemôžu prechádzať z jednej do inej taxonomickej úrovne.

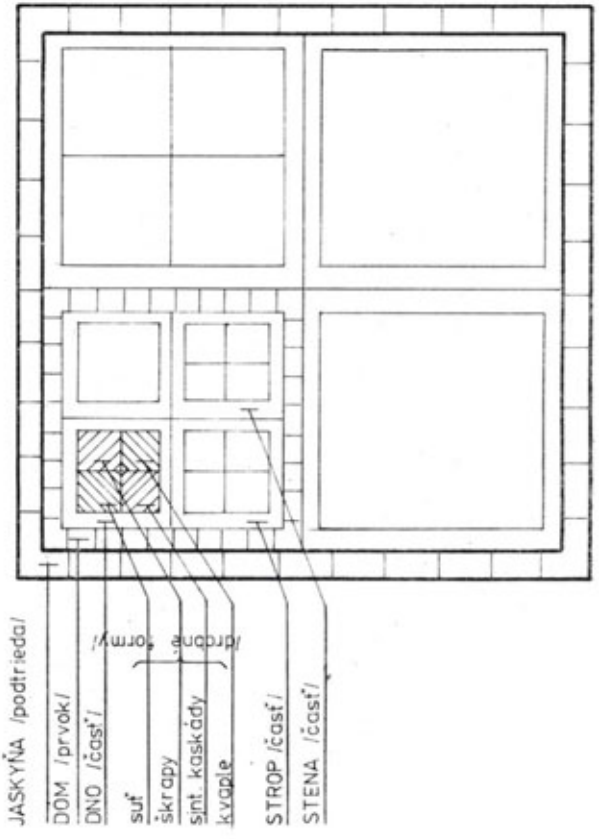
Vyššie uvedená systematika je základom pre typologické názvoslovie jaskynných foriem. Individuálnym názvoslovím budeme vyjadrovať regionálne osobitosti formy. Určitému jaskynnému prvku, napr. dómu pripisujeme individuálny názov, ktorý konkrétny dóm odlišuje od ostatných dómov jaskynného systému. Preto individuálne názvoslovie by malo vyjadrovať a charakterizovať svojrázność, osobitosť priestoru. Individuálny názov sa opiera buď o prírodné javy, napr. ľadový dóm, dóm trosiek, kaskádový dóm (tieto vyjadrujú určité prírodné javy prevládajúce v priestore), alebo názvy vyjadrujúce určitú podobnosť s javmi prírody a spoločnosti, napr. dóm indických pagod, palmový háj. Tiež býva zvykom označovať priestory — prvky podľa významných osobností — Hviezdoslavov dóm, alebo udalostí — dóm SNP.

C. Záver

V našom príspevku sme sa pokúsili diferencovať názvoslovie

typologické od individuálneho, ktoré sa používa v krase. Zostáva dosť otvorených problémov v krasovej terminológii. Preto sme sa pokúsili naznačiť aspoň základné princípy klasifikácie foriem, ktorá je predpokladom pre úspešné riešenie terminologických otázok. Z toho dôvodu sme sa ani bližšie nepokúšali definovať jednotlivé javy a formy. V praxi sa zatiaľ možno opierať o prístupné terminologické slovníky. Aby však bol možný poriadok a orientácia v termínoch, musí byť doriešená klasifikácia foriem.

TAXONOMICKE ÚROVNE JASKYNNÝCH FORIEM
/schématické znázornenie/



obr. č. 4

Literatúra:

1. Cvijić J.: Karstphänomen. Geograf. Abhandl. Viedeň, 1893
2. Droppa A.: Demänovské jaskyne. SAV. Bratislava 1957
3. Gams I.: Slovinska kraška terminologija. Zveza geografskich institucij Jugoslavije. Ljubljana, 1973
4. Chabot G.: Rapport sur le vocabulaire karstique. Report of the Commission on Karst Phenomena, International Geographical Congress, Rio de Janeiro, 1956
5. Jakál J.: Genetičeskie tipy peščer Slovakii i ich svjaz s reliefom, litologiej i tektonikoj. Slovenský kras XI., 1973, Martin
6. Kunský J.: Kras a jeskyně, Praha, 1950
7. Roglić J.: Prilog Horvatskoj krškoj terminologiji. Krš Jugoslavije 9/1. Zagreb, 1974
8. Štelcl O.: Česká krasová terminologie. Československý kras 27, Academia. Praha, 1975
9. Trimmel H.: Speläologisches Fachwörterbuch. Viedeň. 1965
10. Urbánek J.: Niekoľko poznámok ku klasifikácii geomorfologických tvarov. Geografický časopis XXVI., č. 1, Bratislava, 1974

Dr. Zdeno Hochmuth:

Tvorba názvoslovia častí podzemných krasových javov

V speleologickej praxi v súvise s objavnou činnosťou zákonite prebieha i tvorba názvov novoobjavených častí jaskynného priestoru. Pokiaľ však tvorba názvov nie je náležite usmernená, má potom živelný charakter a dochádza k takým nežeľateľný javom, ako sú gramaticky nesprávne názvy, častá synonymita, rôzne nejasnosti okolo lokalizácie názvu ap. Takáto

situácia žiaľ prakticky dodnes pretrváva i v našej speleológii. Pred dokumentačnou komisiou stála preto neľahká úloha roztriediť, zjednotiť a ustáliť názvy už existujúce a náležite usmerniť tvorbu názvov nových, ktoré vznikajú na základe terajšej a budúcej objavnej činnosti na báze pripravovaných záväzných „Zásad". Upozorňujem, že sa tu jedná o názvoslovie individuálne, teda o tvorbu názvov časti jaskynného priestoru ako neopakovateľného celku a nie problematikou typologickou, resp. terminologickou či klasifikačnou, ktorá sa zaoberá zaradením určitej formy medzi ustálené kategórie (napr. chodba, sieň, dóm).
Aby pripravované „Zásady" boli čím najprirodzenejšie, vzali sme za základ už existujúce názvoslovie. Za týmto účelom sme analyzovali množstvo súčasných názvov hlavne z dvoch hľadísk:

A. objekty tvorby názvov (čo pomenovávame)
B. formy názvov (ako pomenovávame).

A. U už existujúcich názvov sa stretávame s tendenciou pomenovania najmä pozoruhodných, charakteristických či jasne odlíšiteľných celkov priestoru (myslených spolu i s ich prípadnou výplňou a menšími časťami), ďalej pomenovávať jednotlivé časti jaskynnej výplne (najmä kvapľovú výzdobu), menej už i morfoloigcké drobnejšie tvary priestoru a tiež i väčších celkov, ako jednotiek vyššieho rádu.
Objekty názvoslovia sme na základe toho rozdelili do nasledovných kategórií:

1. a) Jaskynné priestory, tvoriace morfologicky, topograficky, geneticky alebo iným spôsobom odlíšiteľný samostatný jaskynný celok (napr. Likavské chodby)
   b) Individuálne významné samostatné menšie časti jaskyne, zreteľne priestorove ohraničené a odlíšiteľné od iných (napr. Ružová sieň, Zelená chodba).
2. Tvary jaskynnej výplne:
   — sintrové útvary (Smútočná vŕba)
   — radové útvary (Malá opona)
   — hydrologické javy (Čarovné jazierko)
   — iná výplň
3. Rôzne morfologické tvary, ktoré vznikli v materskej hornine

B. Otázka výskytu rôznych gramatických foriem názvov, ich správnosti a rozšírenia bola zvlášť zaujímavá. Zistili sme tu

určité rozdiely oproti názvosloviu povrchovému, a to najmä vo veľmi častom používaní preneseného významu slov (metafory), a veľmi malé zastúpenie až úplná absencia názvov typicky ľudového pôvodu, spôsobené tým, že väčšina jaskynných priestorov bola objavená v priebehu posledných desaťročí a preto tvorba názvov prebiehala umele, často vo formách, ktoré sú v ľudovej reči ojedinelé. Rozlíšili sme nasledujúce hlavné gramatické formy, ktoré v ďalšom odporúčame v pripravovaných „Zásadách" používať i naďalej:

1. prídavné meno vo forme zhodného prívlastku + typologický názov časti jaskyne (sieň, puklina, chodba)

V tejto forme rozoznávame viaceré varianty, podľa toho, akým spôsobom je odvodený prívlastok (z polohy, charakteristických čŕt priestoru, významných osôb a udalostí).

2. typologický názov časti jaskyne + nezhodný prívlastok vo forme podstatného alebo prídavného mena bez predložk. spojenia

I v tejto forme rozoznávame viacero variantov, podľa spôsobu odvodenia prívlastku — z charakteristických čŕt alebo iných zásad. Napr. Dóm trosiek, Dóm L. Janáčka, Chodba netopierov ai. Zaujímavosťou je, že prípady nezhodného prívlastku vo forme podstatného alebo prídavného mena s predložkovým spojením sa na rozdiel od povrchových názvov prakticky nevyskytujú.

3. Ďalej rozlišujeme i samostatné jednoslovné, či viacslovné názvy bez typologického označenia — Napr. Domica, Katedrála

4. Skupinové názvy. Tiež veľmi ojedinelé ,používajú sa v prípadoch, kde sa opakujú časti podobného charakteru, vystupujúce pod jedným názvom, s číselným rozlíšením, napr. Sifón č. 1, Sifón č. 2.

5. Pomnožné názvy. Tiež pomerne zriedkavé. Vyskytujú sa v prípade označenia skupinových javov — napr. Plitvické jazierka, Likavské chodby.

6. Kombinované názvy vznikajú rôznym spájaním vyššie uvedených foriem.

Aby sme uľahčili v speleologickej praxi orientovať sa v tomto pomerne komplikovanom názvoslovnom materiáli, vypracovali sme formou odporúčania, ako postupovať pri výbere vhodného názvu pre novopomenovaný predmet.

Ako jednu z najdôležitejších zásad považujeme potrebu zachovania starších, prípadne ľudových názvov, ak tieto existujú a rešpektovanie ich v doslovnej podobe. Pri existencii viacerých názvov treba zistiť, ktorý je pôvodnejší, prípadne v súčasnosti najviac používaný a tento ustáliť. Pri tvorbe úplne nových názvov odporúčame v prvom rade v názve odzrkadliť charakteristické črty pomenovávaného priestoru alebo objektu. Len v oddôvodnených a zvláštnych prípadoch pomenovávať podľa významných osôb, javov a udalostí. Metaforické názvy zavádzať po dôkladnom zvážení, na miestach, kde sa ich tvorba dá oddôvodniť.

Ďalší okruh problémov je spojený so zavádzaním názvov do praxe. Je tu potrebné brať do úvahy osobu objaviteľa, resp. osobu, ktorá názov vytvorila. Dokumentačnú komisiu ako prechodný stupeň a najvyššie stupne ako Názvoslovná komisia poradného zboru Ministerstva kultúry SSR, ktorá má právo schvalovať nové názvy s konečnou platnosťou.

Zakotvili sme v „Zásadách" neodňateľné právo objaviteľa na pomenovanie ním objavených častí, ako skutočnosť, ktorá sa v speleologickej praxi uznáva už dlhé desaťročia. Iné názvoslovné problémy, ako revíziu názvoslovia, úpravu alebo zmeny v názvoch garantuje v rámci oblastnej skupiny SSS jej vedúci v rámci pracovného územia skupiny, tiež garantuje otázky názvoslovia, otázky nazvoslovia doposiaľ nepomenovaných častí a častí kde objaviteľ nie je známy.

Návrh názvu, spolu s lokalizačnými údajmi — zakreslenie na jaskynnom pláne, alebo náčrte predloží autor Komisii pre speleologickú dokumentáciu SSS, v prípade, že názov zodpovedá „Zásadám", postúpi táto názov na schválenie Názvoslovnej komisii Speleologického poradného zboru Ministerstva kultúry SSR, ktorá otázku názvu uzavrie.

Počas schvaľovacieho konania, kým názov nebol definitívne schválený, vystupuje a môže sa používať ako tzv. „pracovný názov". Po schválení sa názov publikuje v materiáloch MSK a SSS.

Veríme, postupným uvedením „Zásad pre tvorbu názvov jaskýň a ich častí", ktoré sa vo svojej 2. časti zaoberajú konkrétne problematikou pomenovávania častí jaskýň, prispejeme k odstráneniu doposiaľ pretrvávajúcich nedostatkov v tejto oblasti a vhodne usmerníme objaviteľov v názvotvornej činnosti.

Ing. Dušan Fičor:

Názvoslovie krasu a jeho štandardizácia

Úvod

Zemský povrch je od nepamäti stredobodom pozornosti človeka, ktorý ho nepretržite pozoruje a skúma. Vidí jeho rozmanitosti, všíma si zvláštnosti a podľa nadobudnutých poznatkov ho klasifikuje, delí a hodnotí.
Nie náhodou si všimol, že na niektorých miestach je zemský povrch väčšmi rozrušený chemickou a mechanickou činnosťou vody, vytvárajúcu najmä vo vápencových horninách jedinečné tvary. Takto morfologicky vytvarované územie bolo natoľko odlišné od reliéfu ostatného územia, že ho musel človek nutne pomenovať, aby ho pri ďalšej komunikácii vždy jednoznačne odlíšil. Pomenoval ho stroho **kras.** Územie Slovenska je na krasové územia zvlášť bohaté, čo vedie k prirodzenej potrebe venovať tejto časti povrchu našej vlasti osobitnú pozornosť.

Pojem geografického názvu a jeho funkcia

Napriek tomu, že poznávaciu schopnosť človeka možno považovať temer za neobmedzenú, dôležité je aby nahromadené poznatky a informácie účelne využil v riadení spoločenských procesov. Akákoľvek informácia získaná z pozorovania zemského povrchu alebo ľubovoľnej časti, či jednotlivého objektu, pokiaľ nie je lokalizovaná a identifikovaná je neúplná a teda efektívne nevyužiteľná. Veľmi dôležitú úlohu v tomto zmysle plní **geografické názvoslovie,** ktoré základnými prostriedkami ľudskej spoločenskej komunikácie a to v písanej i hovorenej forme stručne a jasne určuje a identifikuje objekty a javy, čím uľahčuje orientáciu v teréne nevyhnutnú pri riadení spoločenských procesov.
Geografické názvy sú definované ako vlastné mená všetkých prírodných objektov alebo javov a všetkých človekom vytvorených objektov geosféry.
Táto definícia pokrýva aj kategóriu krasu ako územia, resp.

typu reliéfu, ale aj jednotlivých krasových javov (jaskyňa, priepasť, vyvieračka, previs atď).
Geografický názov objektu plní teda predovšetkým identifikačnú funkciu pretože má tú schopnosť, aby akékoľvek dva objekty rovnakého či rozličného druhu, boli vhodnou voľbou vlastného mena jednoznačne rozlíšiteľné. Tohto významu si je zrejme každý vedomý a z toho aspektu určite pristupovali k pomenovaniu každého novoobjaveného objektu aj naši predchodcovia.

Za posledné desaťročia však vedeckotechnický pokrok priniesol nebývalé možnosti, rozšíril obzor poznania objaveného, ale tiež poskytol prostriedky na nové a nové objavy, čo súbežne predstavuje explóziu v pomenúvaní a určovaní nových názvov. Predmetom záujmu modernej spoločnosti sa stáva temer každý aj ten najmenší geografický objekt zemského povrchu, čo prirodzene má odraz v oblasti názvoslovia. Prakticky to znamená, že je žiadúce túto činnosť koordinovať s hlavným cieľom — odstrániť alebo aspoň zamedziť ďalšiemu duplicitnému a multiplicitnému pomenúvaniu rôznych geografických objektov tým istým názvom. Postupný prechod na automatizované spracovávanie údajov si vynucuje jednoznačnosť informácií, čo osobitne platí o lokalizácii a spoľahlivej identifikácii evidovaných objektov.

Štandardizácia geografického názvoslovia

je veľmi málo médií, ktoré by tak komplexne, pritom racionálne podávali informácie o zemskom povrchu či geosfére ako kartografické diela, ktoré znázorňované predmety a javy lokalizujú a spolu s názvami ich aj jednoznačne identifikujú. Zároveň znázorňujú aj vzájomné vzťahy týchto objektov, javov.
Kartografické diela týmto súčasne plnia analytickú aj syntetickú funkciu a sú jedným z najcennejších podkladov pri skúmaní zemského povrchu či geosféry. Z tvorby kartografických diel teda jednoznačne vyplýva potreba zistiť, prípadne určiť každému znázorňovanému objektu vhodný názov a tento uviesť do spracovávaného a vydávaného kartografického diela.

Vzhľadom na skutočnosť, že tvorba a vydávanie kartografických diel a osobitne štátnych mapových diel je sústredená do rezortu geodézie a kartografie, potreba zriadenia inštitúcie zaoberajúcej sa problematikou štandardizácie geografického

názvoslovia vznikla pochopiteľne u tohto rezortu. Slovenský úrad geodézie a kartografie (ďalej SÚGK) ako ústredný orgán geodézie a kartografie zriaďuje v r. 1970 Názvoslovnú komisiu (ďalej NK) s republikovou pôsobnosťou a okresné názvoslovné zbory (ONZ) pri okresných strediskách geodézie, krajských správ geodézie a kartografie v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove s územnou pôsobnosťou v rámci okresu. Úlohou týchto poradných názvoslovných orgánov je posudzovať správnosť geografických názvov publikovaných v slovenských kartografických dielach. Poznatky z temer 10 ročnej intenzívnej činnosti v tejto oblasti však potvrdzujú opodstatnenosť názorov, že správne a jednotné používanie geografických názvov presahuje rámec mapovej tvorby, pretože je predmetom záujmu ako hospodárskej, tak kultúrnej, vzdelávacej, ale aj ideovovýchovnej činnosti celej našej spoločnosti. Táto skutočnosť si vynucuje hľadať najvhodnejší spôsob zabezpečenia jednotného a všeobecne záväzného používania každého štandardizovaného názvu. To znamená, že aj v odbornej literatúre a najmä v hromadných oznamovacích prostriedkoch by sa mali záväzne používať iba vecne a jazykovo správne názvy, ktoré posúdili, schválil a zverejnil kompetentný orgán.

Takýto trend je vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Berúc túto skutočnosť do úvahy usporadúvajú sa od r. 1967 v 5-ročnom intervale celosvetové konferencie OSN o štandardizácii geografického názvoslovia, ktoré hodnotia vývin situácie v jednotlivých krajinách a stanovujú zásady na postup pri vykonávaní tejto štandardizácie. Doposiaľ sa konali 3 konferencie (v r. 1967 v Ženeve, r. 1972 v Londýne a v r. 1977 v Aténach), kde za ČSSR sa zúčastňovali zástupcovia rezortu geodézie a kartografie. Opodstatnenosť riešenia týchto otázok na celosvetovej úrovni je podložená skutočnosťou, že vplyvom čulých medzinárodných stykov presahuje štandardizácie geografických názvov v mnohých prípadoch rámec jedného štátu. Odporúčania prijaté na týchto konferenciách hovoria najmä o:

— zriaďovaní kompetentných názvoslovných orgánov, ktoré by zabezpečovali národnú štandardizáciu,
— potrebe medzinárodnej štandardizácie, ktorá má za cieľ fixovať jediný spôsob písania pre každý názov na Zemi a na iných telesách slnečnej sústavy a to na základe národnej štandardizácie alebo medzinárodnej dohody,
— o spôsobe a formách publikovania geografických názvov

v národných publikáciách a v publikáciách určených na medzinárodné používanie,
— systémoch prepisu jednotlivých písiem (predovšetkým nelatinských do latinky).

Štandardizácia názvoslovia krasu
Geografické názvoslovie sa delí podľa druhovosti na 3 základné skupiny:

1. politickogeografické názvoslovie
— politickosprávne (štáty a krajiny, administratívne jednotky),
— miestne (obce, časti obcí, ulice, verejné budovy a pod.)

2. fyzickogeografické názvoslovie
— názvy pozemných celkov a tvarov (svetadiely, ostrovy, geomorfologické celky ako nížiny, pohoria a pod., ale aj jednotlivé objekty, ako štíty, vody, sedlá, jaskyne, jamy, skaly a pod.),
— názvy vôd (oceány, moria, zálivy, rieky, jazerá, pramene, ponory, vyvieračky a pod.).

3. sociálnogeografické názvoslovie
— názvy území (hory, polia, polesia, lúky, archeologické náleziská, táboriská a pod.),
— názvy objektov (pamätníky, zrúcaniny, božie muky a pod.).
Názvoslovie krasu patrí teda do skupiny fyzickogeografických objektov, ktoré sú výsledkom predovšetkým činnosti prírody a z hľadiska fyzickej geografie tvarovo a geneticky definovateľné. V onosmatickej terminológii má táto skupina pomenovanie **anojkonyma** pričom ďalšie podrobnejšie členenie na menšie, obsahovo a významovo uzatvorené podskupiny nie je zatiaľ ustálené.
Pri riešení konkrétnych prípadov úpravy existujúcich názvov krasových javov sa došlo k záveru, že tvoria tematicky ucelenú, pomerne početnú kategóriu názvov, pre ktorú treba stanoviť osobitné zásady štandardizácie.
V spolupráci NK SÚGK a Názvoslovnej komisie Speleologického poradného zboru (ďalej NK SPZ) sa už v r. 1976 vypracovali Zásady na štandardizáciu názvov krasu a krasových javov na území SSR (ďalej Zásady), ktoré majú za cieľ zjednotiť postup pri tvorbe a ustaľovaní názvov jaskýň a iných kraso-

vých javov riešia otázky používania týchto názvov z hľadiska odborného a jazykového, ako aj z hľadiska kompetencie a organizačného zabezpečenia ich štandardizácie.
Pri ich spracúvaní sa vychádzalo z obecne štylizovaného Návodu na úpravu geogorafického názvoslovia, ktorý v r. 1972 vydal SÚGK. Zásady stanovujú pre objavené objekty a javy, že:
— vecne a jazykovo vyhovujúce názvy sa ponechávajú,
— nárečové, neslovenské a nespisovné názvy sa majú upraviť podľa zákonitosti spisovnej slovenčiny,
— nové názvy sa môžu vytvoriť len v prípade, že sa nedá vykonať úprava podľa predchádzajúcich pravidiel.
Novoobjavené a nepomenované objekty sa pomenúvajú buď podľa názvu miesta nálezu, buď podľa charakteristického tvaru, zvláštnosti morfológie a výzdoby alebo archeologických či paleontologických nálezov. Pripúšťa sa aj pomenúvanie podľa významných osobností z našej histórie, v prípade že predchádzajúce prípady nie sú dostatočne výstižné a vyhovujúce. Samotnú štandardizáciu názvu, t. j. jeho pravopisnú prípadne vecnú úpravu, schválenie a zverejnenie zabezpečujú zo strany rezortu kultúry — Správa slovenských jaskýň a NK SPZ a zo strany rezortu geodézie a kartografie príslušné okresné stredisko geodézie spolu s ONZ a NK SÚGK, pričom schválenie a zverejnenie štandardizovaných geografických názvov prináleží obom ústredným orgánom. Návrh na pomenovanie alebo zmenu existujúceho názvu môže podať ktorákoľvek inštitúcia, či zainteresovaný jednotlivec priamo na Správu slovenských jaskýň, pričom prednostné právo má objaviteľ krasového javu.

Kompetencia názvoslovných komisií

Podstatnú a nezastupiteľnú funkciu v procese štandardizácie majú teda obe NK, ktoré sú garantom jazykovej a vecnej správnosti každého schváleného a publikovaného názvu. Ich kompetencia a zásady spolupráce sú vymedzené tak, že NK SÚGK prerokúva iba názvy povrchových objektov a javov. Podpovrchové krasové javy patria výlučne do kompetencie NK SPZ. Inými slovami povedané NK SÚGK prerokúva názvy tých objektov a javov, ktoré sa zobrazujú v štátnych mapových dielach topografického charakteru, t. j. v niektorej z máp zo súboru Základných máp ČSSR počínajúc mierkou 1.10 000 a končiac mierkou 1:1 000 000.
O zobrazení toho-ktorého objektu v mape rozhoduje v prvom

rade jeho geografický význam. Rozmery objektu sú druhoradé, čo možno dokázať napríklad na Základnej mape SSR 1:1 000 000 z r. 1976, ktorá zobrazuje všetky sprístupnené jaskyne, ale zachytáva iba výber sídiel s počtom obyvateľov nad 5 000. Na príklade jaskýň sa dá aj názorne vysvetliť delimitácia kompetencie názvoslovných komisií, názov jaskyne ako celku, ktorá sa v mapovom diele zobrazí len vyústením na zemský povrch, alebo v jeho mieste dohovorenou značkou, posudzuje NK SÚGK, kdežto názvy podpovrchových priestorov a útvarov posudzuje NK SPZ.
Na grafickú dokumentáciu krasových javov, ktorú podľa spomínaných Zásad má vykonávať v rezorte kultúry Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a Múzeum slovenského krasu je stanovená Základná mapa ČSSR 1:50 000. Prvým konkrétnym krokom v štandardizácii názvoslovia krasu je vydanie Zoznamu jaskýň a priepastí na Slovensku, ktorý má v svojom edičnom pláne SÚGK na r. 1979. Zoznam vychádza z Prehľadu preskúmaných jaskýň na Slovensku od A. Droppu (Slovenský kras, 1973), ktorý doplnil L. Blaha zo SÚPSOPu a P. Mitter z Múzea slovenského krasu podľa stavu jaskyniarskeho výskumu k 1. 1. 1977. Z názvoslovnej stránky zoznam upravili NK SPZ a NK SÚGK.

Záver

Štandardizácia geografického názvoslovia a teda aj názvoslovia krasu je dlhodobý proces. Od úpravy a vyhlásenia platnosti názvu až po jeho dokonalé osvojenie predovšetkým v úradnom styku uplynie spravidla niekoľko rokov. Z nedávnej histórie je dosť príkladov na to, že unáhlenosť a neodbornosť zásahov najmä z názvoslovnej stránky zapríčinila zbytočné nedorozumenie a informačný chaos.
V štandardizácii názvoslovia krasu sa urobili iba prvé kroky, ale čím rozvážnejšia a dôslednejšia bude práca všetkých zainteresovaných, tým skôr sa zavedie potrebný poriadok a systém aj v tejto kategórii geografického názvoslovia.

Sekcia
pre číslovanie jaskýň

Ing. Mikuláš Erdös:

Súčasné problémy číslovania krasových javov na území Slovenska

Súčasný trend a oživenie činnosti v Slovenskej speleologickej spoločnosti nastolilo celý rad myšlienok a podnetných návrhov v procese šírenia informácií. Zároveň ide aj o problémy, ktoré už niekoľko rokov čakajú na riešenie a bez ktorých nebude možné postúpiť dopredu v speleológii. Všetky tieto otázky sa dotýkajú dokumentácie speleologickej činnosti, ktorá je pomerne zanedbanou zložkou speleológe na Slovensku. Je známou skutočnosťou, že v súčasnej dobe nemáme na Slovensku vypracované ani zaužívané žiadne jednotné pravidlá jednotnej speleologickej dokumentácie. Jednotlivé torzá a čiastočné pokusy o vytvorenie pravidiel v minulosti, vnášajú do problematiky svojou nejednotnosťou viac záporných javov ako kladných. Táto nejednotnosť a nepresnosť má za následok nielen malý informačný dopad v oblasti prieskumných prác, ale brzdí najmä zvýšenie odbornej úrovne speleológie. Zavedenie nových progresívnych metód informácií a širšie využitie dokumentačných údajov nie je myslitelné bez generálneho riešenia základných otázok dokumentácie krasu v súčasných podmienkach.

Súčasťou problematiky dokumentácie a evidencie krasu je aj systém názvu a číslovania lokalít, ktorý tvorí jeden nerozlučný celok. Bez vypracovania a zaužívania jednotného celoslovenského systému názvu a čísla lokalít v rámci dokumentácie krasu, nebude možné získať optimálny prehľad o počte a druhu krasových javov na Slovensku, ani využívať informácie z jednotlivých lokalít pre spracovanie z odborného hľadiska.

Pri riešení naznačenej problematiky pristúpilo sa k analýze súčasného stavu na Slovensku. Študovali sa otázky možnosti vytvorenia dokumentačného strediska pre kras, zhromaždenie doslaľ známej dokumentácie a ich prehodnotenie tak, aby sa dali v budúcnosti odborne využívať a v neposlednom rade objasniť poslanie speleológie a prostriedky k jeho realizácii v súčasných podmienkach.

Všetky tieto snahy smerovali k vytvoreniu návrhu jednotného číslovania jaskýň na Slovensku. Veľmi dôkladne sa študovali zásady a systémy číslovania jaskýň v niektorých európskych štátoch, aby uľahčili voľbu nového systému u nás. Výsledky tohto šetrenia tvoria náplň samostatného referátu. Porovnaním spoločných znakov v jednotlivých zahraničných systémoch získali sa tieto všeobecné zásady:

1. Na označenie krasových lokalít sa používa v prevažnej väčšine okrem názvu aj značky alfa-numerického systému, t. j. písmena (či dvojici písmen) a poradového čísla od —1— vyššie.
2. Podrobnejšie a širšie údaje o lokalite sa už neuvadzajú ďalšími lomenými číslicovými symbolmi, ale uvedú sa zvlášť voľne v pasporte či na popisových kartách lokality.
3. Každý systém číslovania musí byť zostavený a navrhnutý tak, aby sa dal kedykoľvek bez ťažkostí doplniť novými objavmi, lokalizáciami či informáciami. Túto požiadavku spĺňajú takmer všetky pozorované štáty. Zostavenie pružného nestrnulého systému je vari jednou z najdôležitejších požiadaviek.
4. Je jasné, že registrácia jaskyne svojim číslom je jedna stránka systému evidencie, avšak uloženie materiálov a odvolávky je vec druhá. Zistilo sa, že tieto dve stránky sa nedajú zlúčiť v jeden univerzálny systém, každá beží paralelne, a medzi nimi musí byť premostenie. Toto spojenie riešia v zahraničí uvedením čísla uloženia v archíve, knižnici či odkazom na príslušnú literatúru v pasporte.

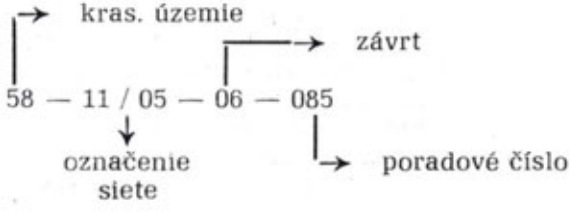
Popri zahraničných vzoroch študovali sa a vyhodnocovali aj niektoré skromné pokusy na našich krasových územiach s lokálnym charakterom. V ďalšom ich uvádzame.

Jednoduché číslovanie lokalít

Často používaný systém najmä v publikáciach. Ide o priradenie jednoduchého poradového čísla k jednotlivým lokalitám bez akéhokoľvek systému a vzájomnej súvislosti, len podľa toho ako ich autor náhodne zaradil v publikácii za sebou. Týka sa obyčajne menšieho územia, ktoré nebolo nikdy vzájomne zosúladené v celoslovenskom meradle. Tento systém je žiaľ veľmi rozšírený, nemá však žiadne výhody, skôr zapríčiňuje veľa nepresností v dokumentácii krasových oblastí.

Číslovanie podľa OS SSS č. 24 Slovinky

Zvláštny a ojedinelý spôsob číslovania krasových lokalít používa OS SSS č. 24 Slovinky. Základnou myšlienkou je označenie a využitie —km— siete topografickej mapy 1:10 000 pre určenie polohy krasovej lokality šachovnicovým systémom. Vodorovná a zvislá sieť mapy je označená písmenami a poloha sa určí ako pri šachovej partii. K základnému určeniu polohy sa pridávajú ďalšie hodnoty, ktoré identifikujú a upresňujú lokalitu do maximálnej presnosti. Príklad takéhoto označenia:



Systém v tejto úprave je však uvedený len v styku s inými oblasťami v celoslovenskom meradle. Ináč na jednotlivých topografických mapách 1:10 000 sa použije značiek, napr. J—1, J—4, V—3, kde J = jaskyne, M = mosty, V = vyvieračky, P = priepasti atď. V budúcnosti by chceli pred prvý kód uviesť aj značku štátu, prípadne kontinentu.
Zaujímavý systém, ktorý pri správnom zostavení umožňuje s maximálnou presnosťou určiť polohu a druh príslušného krasového javu. Má však aj veľkú slabinu — predpokladá, že každý, kto pracuje na lokalitách, alebo sa o ne zaujíma, musí mať tú istú mapu. To však nie je možné, obzvlášť keď ide napr. o interes zo zahraničia, na diaľku a pod. Ďalšou nevýhodou je veľké množstvo čísiel a označení, preto pri sebamenšom preklepe pri opisovaní môže dôjsť k väčším omylom. Podobne aj v prípade krasového územia na dvoch susedných mapách má za následok zbytočné členenie krasových lokalít na jednom území do dvoch umele vytvorených skupín. Zdá sa však, že je to vhodný systém pre menšie územie, napr. územie jednej oblastnej skupiny.

Systém číslovania v Moravskom krase

Z dôvodu ilustrácie všetkých systémov uvádzame v tejto ka-

pitole aj pokus o číslovanie krasových javov, vypracovaný pre potrebu Moravského krasu roku 1974. Rozdelili pri tom Moravský kras na určité geografické časti, ktorým pridelili limitované poradové čísla, asi takto:

od 1 — 499 územie Pustého žlebu
500 — 799 územie Suchého žlebu a Holštejnsko
800 — 899 náhorná rovina Šošůvka — Ostrov — Macocha
1400 — 1599 Ochoz — Mokrá — Hády
atď.

Číslujú sa lokality týmito číslami priebežne v smere toku potoka, žľabu alebo od severu k juhu. Nové ďalšie lokality označujú len pridaním veľkého písmena k značke najbližšej jaskyne. Napr. existuje jaskyňa č. 63 a blízka nová jaskyňa č. 63/A. Každý ďalší vchod tej istej jaskyne sa označuje novými značkami — rímskymi písmenami. K značke potom priraďujú názov jaskyne. Môže sa preto vyskytnúť aj takéto komplikované označenie:

62 / A / III. Medvedí jeskyně

a pri tom značí len tretí vchod do novej jaskyne blízko jaskyne č. 62

Špeciálny charakter Moravského krasu však situáciu ešte viac skomplikoval. Pretože jaskyne Moravského krasu boli známe už aj v minulosti, viacerí ho číslovali a každý ináč, podľa svojho uváženia. Tieto pokusy sa však museli rešpektovať. Preto v pasportizačnom lístku môže sa vyskytnúť aj takéto označenie:

Žďárské údolí Tabuľka č. 72

1. Název jeskyně: VLČÍ JESKYNĚ
2. Číslo jeskyně: 63
3. Číslo jeskyně podle Absolona: 27
4. Číslo jeskyně podle Kříže: 12
5. Číslo jeskyně podle .....:

Tento spôsob označovania jaskýň s množstvom rôznych čísiel a písmen nie je príliš prehľadným systémom. Začlenenie no-

vých objavov, jaskýň nie je priame a neumožňuje priamo získať prehľad o skutočnom počte krasových lokalít na danom území v danom čase. Domnievame sa, že tento systém pre celoslovenské potreby je nevhodný.

Číslovanie podľa príslušnej mapy

Nakoniec uvádzame u nás často užívaný systém identifikácie a označenia lokality podľa príslušnej topografickej mapy. Základom je určitá topografická mapa daného územia, kde sa očíslujú lokality od —1— vyššie. Na susednej mape sa lokality opäť číslujú od —1— vyššie. Napríklad:

M / 37 / 1 / 4 / 01 — 22 Pelcova jaskyňa

Podobne ako u systému OS Slovinky, umožňuje aj tento rýchlu orientáciu a identifikáciu len pre malé územie, ale nehodí sa pre väčšie komplexy napr. v celoslovenskom meradle. Ak príslušná mapa rozdeľuje jednoliatu krasovú oblasť, sú potom rozdelené aj geneticky súvisiace krasové javy na dve aj viac skupín.

— — — —

Na základe všetkých týchto prípravných prác mohlo sa pristúpiť ku konkrétnemu návrhu zásad pre číslovanie jaskýň a krasových javov na Slovensku. Návrh bol vypracovaný v Sekcii pre číslovanie jaskýň Odbornej komisie Predsedníctva SSS pre speleologickú dokumentáciu.
Návrh obsahuje tieto základné body:
1. Jednotnou identifikáciou krasovej lokality je jej názov a číslo, ktoré sú od seba neoddeliteľné. Táto vzájomná neoddeliteľnosť je daná skutočnosťou, že niektoré bežné názvy sa vyskytujú v každej krasovej oblasti Slovenska, preto v takom prípade rozhoduje viac číslo lokality (napr. Mačacia diera, Medvedia jaskyňa, Jelenia priepasť atď.).
2. Základom číslovania je značka alfa-numerického systému. Prvú časť značky tvoria dve písmená, ktoré značia konkrétne ohraničenú plochu číslovania v teréne. Druhú časť značky tvorí poradové číslo —1— vyššie. Vhodnou kombináciou všetkých písmen získajú sa značky pre všetky potrebné krasové plochy na Slovensku, tam kde sa pracuje resp. tam, kde sú známe lo-

kality. Po dlhšej úvahe bol zavrhnutý desatinný systém delenia, ktorý sa pokusne používa v niektorých členských štátoch UIS. Desatinný systém je nevhodný pre súčasný stav našej speleológie. Treba priznať, že zatiaľ v našich pomeroch zďaleka nie sú otázky orografického a geografického rozdelenia územia tak spoľahlivo a jednoznačne vyriešené, ako to desatinný systém delenia predpokladá.

3. Pridelená dvojica písmen slúži len na administratívne rozlíšenie krasových plôch od seba. Nedá sa na nich priamo určiť a vyčítať poloha krasovej plochy, avšak v hrubých rysoch napodobňujú charakteristické písmená názvu tejto krasovej plochy, podobne ako u indexu ŠPZ motorových vozidiel. (napr. KK = **K**ras v okolí **K**ošíc, SR = **S**ivec a **R**užín alebo priamo **S**ilická **p**lanina = SP).

4. Dvojica písmen a poradové číslo vyjadruje s optimálnou presnosťou daný jav, preto v označení nebude sa lomiť druh javu ďalšími lomenými číslami. Dôvody boli čisto praktické. V praxi niekedy je veľmi ťažké určiť rozhranie medzi krasovými javmi. Z genetického hľadiska v danej dobe predstavuje len určité vývojové štádium. Jav sa môže meniť v iný jav a tým by sa zmenil význam lomeného čísla (závrt na ponor, vyvieračka na jaskyňu). Naviac lomené číslo prináša zložité manipulácie pri vyhodnocovaní.

5. Každá lokalita dostane len jedno číslo, pokiaľ sa vyskytuje samostatne, bez zjavnej súvislosti s iným javom. Aj keď lokalita má viac vchodov, lokalita dostane len jedno číslo ako celok. Navrhnutý systém musí byť jednoduchý a jednoznačne určiť počet krasových javov a systémov a nie otvorov (tie sa dajú napr. aj umele navŕtať ako u Jaskyne Domica).

6. Pri číslovaní lokalít v danej krasovej ploche nebudú sa dodržiavať žiadne limitujúce hĺbky či dĺžky (napr. od 10 m vyššie a hlbšie). V zozname sa uvedie všetko čo má charakter prirodzenej krasovej dutiny, do ktorej sa vmestí dospelý človek, t. j. od 2 m vyššie a hlbšie. Pri dobrej znalosti krasového režimu v teréne nedá sa dopredu určiť, či z malej jaskyne nevznikne predĺžením väčšia, či nepatrná priepasť nie je upchatým vrcholom mohutného vertikálneho systému.

7. Návrh číslovania, ktorý sa nachádza zatiaľ v počiatočnom štádiu, zachycuje teda len jednoduchú identifikáciu krasového javu v danom krasovom celku na Slovensku. Napriek tomu bude nutné logicky zachytiť dokumentačne aj iné, nemenej podstatné informácie o lokalite. Ide len o to, kde a akou for-

mou tieto údaje podchytiť. Preto v ďalšom období sa budú študovať alternatívne možnosti zachytenia týchto údajov. Ako najlepšie riešenie sa ukazuje, aby popri symbolike, označujúcej krasový celok a poradie krasovej lokality v alfa-numerickom systéme, zohľadnili sa aj ďalšie číselné symboliky, ktoré budú nositeľmi ďalších informácií o lokalite. Ostáva však stále problémom, ako namontovať tieto nové symboliky, či priamo pridaním k základnému označeniu vo forme 6-miestneho čísla, alebo označením symbolov do príslušných rubrík v pasporte krasovej lokality, ktoré by event. mohli byť upravené aj pre strojne výpočtové vyhodnotenie.

— — — —

Naznačené myšlienky a zásady číslovania krasových javov sú v štádiu rozpracovanosti a v krátkej dobe sa pristúpi k organizačným prípravám pre inštaláciu. Výsledkom tohto snaženia budú sa neustále množiť a upresňovať údaje o krase na Slovensku. Aktívne sa budú podielať pri zakreslovaní do mapových podkladov v mierke 1:10 000. Bude to znamenať registráciu všetkých krasových lokalít, zároveň aj revíziu v duchu jednotného systému dokumentácie, súčasťou ktorého je aj toto číslovanie jaskýň. Ide o tieto konkrétne úlohy:

— dokončenie súpisu krasových lokalít v jednotlivých oblastných skupinách SSS na Slovensku
— registrácia všetkých krasových lokalít na základe revízie
— aktívna spolupráca všetkých zložiek v speleológii pri zostavení mapy krasových lokalít v mierke 1:10 000
— základná dokumentácia novoobjavených jaskynných priestorov.

Naznačené úlohy a myšlienky tvoria len začiatok veľkých smelých plánov pri prehlbovaní znalostí o krasových oblastiach Slovenska. Budú sa využívať stále vo väčšej miere nové technické vymoženosti pri prieskume, registrácii aj dokumentácii krasových javov. Súbežne so zavedením a využitím výpočtovej techniky v prírodných vedách a v múzejníctve vôbec, určite sa urobia konkrétne kroky k zavedeniu výpočtovej techniky aj do registrácie krasových javov, čo bude znamenať kvalitatívny skok aj urýchlenie pri poznávaní krasu. Navrhnutý systém číslovania zaujíma jedno z týchto miest a chce prispieť svojim dielom k riešeniu týchto úloh.

Dr. Jiří Vodička:

Evidence krasových jevů v Moravském krasu

Evidence krasových jevů v Moravském krasu byla započata v říjnu 1970 a skončena koncem roku 1976. Prováděna byla kolektívem tří dobrovolných jeskyňářů na základě dohody o provedení práce ve dnech pracovního volna. Evidováno bylo celkem 1057 jeskyní s asi 1220 vchody hrubým nákladem cca 63 tis. Kčs, podle podrobnějších směrnic a metodiky (Vodička 1970, 1974 s. 35, Vodička-Samuel 1972). V průběhu těchto prací bylo přistoupeno také k evidenci zejména vdutých tvarů reliefu krasového povrchu. Do té doby asi od r. 1900 bylo provedeno číslování jeskyní více autory, ale jen v omezených úsecích a jen některých jeskyní, nebo dokonce jen jejich skupin a přitom různým způsobem (Kříž, Absolon, Burkhardt-Zedníček, Panoš, Himmel aj.). Buď nebyla současně zachycena poloha v mapě, nebo nebylo provedeno či zašlo zubem času označení ve vchodech jeskyní. V mnoha případech byla identifikace sporná.

Nová evidence byla zamyšlena a provedena jako jedna z nezbytných přípravných prací na základním mapování Moravského krasu (ZMK) a jen proto musela být systematicky provedena v celém území jednotně znovu. Bylo ovšem žádoucí, aby přitom vyhovovala také běžným průzkumným účelům a potřebám např. statistickým a pod. event. již v té době zamyšlené celostátní evidenci jeskyní, popř. evidenci krasových jevů jako celku.

Nelze se zde šířit o podrobnostech způsobu vlastního číslování, ani se nelze dosti dobře omezit výlučně jen na tema evidence, která je organicky spjata s dalšími pracemi a dílčími úkony na ZMK. Proto předkládám podstatný výtah z projektu metodiky ZMK (Vodička 1973), kde jsou jednotlivé úkony chronologicky rozvedeny, jako materiál pro tuto konferenci. Shora zmíněné směrnice byly sestaveny po nezbytných konsultacích a dohodnuto, že evidovány budou jednotlivé vchody jeskyní (u téže jeskyně lišené indexem), ale tak, aby jednoduché číslo hlavního (původního) vchodu se zároveň vztahovalo i na pří-

slušnou jeskyni. Dále bylo stanoveno, že evidence číslování bude provedena jak v terénu (dvojmo), tak v mapě, vchod fotograficky dokumentován, stanovena jeho alespoň přibližná výška, pořízeny seznamy jeskyní podle očíslovaných vchodů a založena pasportizační kartotéka. Byla zvážena kriteria evidence, poznatky jak probíhala jinde a nakonec stanoveno, že evidovány budou všechny průlezné vchody (otvory) jeskyní, t. j. kavern odpovídajících tomuto pojmu, delší (hlubší) než 2,5 až 3 m. Jen snad tato okolnost byla předmětem kritiky s poukazem na to, že hodnota velikosti je příliš malá a že pak bude v Moravském krasu ve srovnání s jinými krasovými oblastmi příliš mnoho jeskyní. Důvody, které k této hodnotě vedly jsou:

a) Již dřívějšími autory byly v Moravském krasu popsány sluje menší než 5 m (Říčky, Hády) a publikovány,
b) Z mnohých takových jeskyní byly prokopáním v sedimentech prolongovány a uvedeny do literatury další jeskyně mnohem rozsáhlejší,
c) Pro účely ZMK bylo projektováno polohové a výškové zaměření jeskynních vchodů, bez kterého nelze v mapě ZMK polohu jeskyně situovat. Bylo by velice obtížné situačně i výškově doměřovat vchody prolongací nově objevených jeskyní případ od případu.

Pro každý vchod (otvor) jeskyně byla založena pasportizační obálka pro formát A4 s předtištěným textem hlavních údajů a vloženým evidenčným listem ostatních údajů, fotodokumentací, výsekem podrobné situační mapy, podrobného plánu vlastní jeskyně, xeroxových obtahů, grafických, obrazových příloh i textových výseků z literatury atd. Obálky byly seřazeny formou kartotéky.

Některé jeskynní otvory jen horolezecky přístupné ve skalních stěnách, v Macoše a pod. nemohly být v terénu označeny, proto jsou prozatím očíslovány jen na fotografiích těchto partií. Přibližná poloha otvorů byla zakreslena do pracovních zvětšenin topografické mapy 1:2 000, protože SMO-5 1:5 000 se k tomu účelu ukázala málo podrobná.

Podrobnosti o způsobu, praktickém provedení číslování atd. jsou uvedeny v příslušných odstavcích předloženého výtahu projektu.

Kromě indicií již zmíněných bylo usilováno o to, aby již z číselného znaku bylo patrno maximum údajů o příslušné jeskyni (jejím vchodu), zejména alespoň hrubá poloha. Proto bylo území Moravského krasu dále rozděleno zhruba po povodích,

jimž byly předem přiděleny číselné rozsahy podle odhadovaných počtů vchodů (Vodička 1977). Dnes se zdá, že to nebyl příliš šťastně volený způsob. V souvislosti s tím byla zvážena okolnost, aby nákladná a hlavně fyzicky náročná evidence jeskyní zapadla do zamyšlené evidence jeskyní ČSR. Rozčlenění krasových území a oblastí do morfostruktur, podle orografického členění, či do struktnurních jednotek a pod. je z různých důvodů nevhodné. Jediné stálé řešení je členění podle jednotlivých krasových území; u většiny krasových oblastí patrně dále do jednotlivých jejich jednotně stanovených částí, aby alespoň hrubá poloha z čísla byla zřejmá. To ovšem předpokládá podrobné kartografické rozdělení jejich částí, jejichž název se s faktickou rozlohou velmi často nekryje. Bylo by nutné se dále vypořádat i s otázkou názvosloví krasových území v daných hranicích.

Je třeba uvážit, že řada údajů se kterými jsou počty jeskyní, ale i povrchových jevů srovnávány, je udávána podle územně správního členění státu. Nejsou to jen údaje statické, ale údaje široké socioekonomické sféry, které je např. zapotřebí syntetizovat se specificky přirozené rovnováhy geosystému krasu při hodnocení jeho životního prosředí, atp.

Proto bylo navrženo očíslování otvorů jeskyní a vdutých forem reliefu krasového povrchu podle současného územního rozdělení (kraj, okres, katastr), ale tak, že tento lokalizačný údaj by tvořil prvou část celého označení a byl podle potřeby uváděn jen v písemnostech, zatím co v mapách a v terénu by byla uvedena jen druhá neměnná část označení. Takto by se případná změna územního členění státu vlastního číslování krasových jevů prakticky nedotkla. Odpadlo by rovněž podrobnější rozdělení velkých krasových oblastí do rajónů pro tento účel. Předem by bylo nutno odsouhlasit jen způsob neměnné druhé části vlastního označení a zkratku katastrálního území z první části. Např. z označení 61 SU — 208 (II vyplývá) viz příslušné odstavce výtahu projektu metodiky ZMK, že:

a) jde o krasovou jeskyni č. 208 A, dodatečně evidovanou (A), nacházející se poblíž jeskyně č. 208,
b) jde o její druhý (II) vedlejší vchod (otvor), že tedy jeskyně č. 208 A má nejméně tři vchody,
c) se jeskyně nachází v Jihomoravském kraji (6), v okrese Blansko (1) a v katastrálním území Suchdol (SU).

Pokládám jednotný způsob evidenčního označení krasových jevů ČSSR za velmi užitečný.

Literatúra:

Vodička J.: Směrnice pro číselnou evidenci jeskyní. Moravský kras Blansko 1970. 18s. (Nepublikováno).

Vodička J., Samuel P.: Metodika základního mapování krasu (ZMK). Technicky a metodicky účelový projekt. Moravský kras Blansko 1972. 34s. (Nepublikováno).

Vodička J.: Podrobný projekt metodiky základního mapování krasu (ZMK). Moravský kras Blansko 1973. 78s. (Nepublikováno).

Vodička J.: K metodice základního mapování Moravského krasu (ZMK). Speleologický věstník, 4, 1974. Geografický ústav ČSAV Brno, s. 31—38 (2 obr. barevná vzorová příloha mapy ZMK).

Vodička J.: Evidence a registrace jeskyní v Moravském krasu dokončena. Speleologický věstník, 9, 1977. Geografický ústav ČSAV Brno, s. 50—53 (1 obr.).

Ing. Mikuláš Erdös:

Číslovanie krasových javov v zahraničí

Krasové územia a krasové javy v nich sú rozšírené po celom svete a sú dôležitou, atraktívnou doménou každého štátu. Takmer všade venujú starostlivosti o krasové územia patričnú pozornosť a vyvíja sa snaha poznať ich zákonitosti. Neodmysliteľnou súčasťou odborného záujmu pri štúdiu krasu je vyhotovenie vhodnej dokumentácie a evidencie krasových javov. Veľmi dôležitým článkom evidencie krasových javov je vypracovanie a zavedenie systému číslovania, ktorý je základným predpokladom poznania počtu krasových javov toho ktorého štátu alebo oblasti.

V zahraničí boli zavedené rôzne systémy číslovania, rôzne po-

kusy s väčším, či menším úspechom. Niektoré dobre riešia dané miestne problémy, niektoré naopak vnášajú viac chaosu do systému evidencie. Dá sa však obecne vysloviť, že všetky systémy navrhnuté v zahraničí odrážajú miestne pomery daného štátu a úroveň, na akej sa nachádza ich dokumentácia či evidencia. Napríklad pre škandinávske štáty s malým počtom krátkych ľadovcových jaskýň je úplne postačujúci jednoduchý systém číslovania, ktorý by bol napr. pre Francúzsko či Taliansko s veľkým množstvom krasových oblastí a javov nevhodným.

Pri vytvorení systému číslovania jaskýň na Slovensku bolo nutné sa zoznámiť s inými systémami v zahraničí za účelom ich prehodnotenia a event. prevzatia zhodných obecných prvkov. V ďalšom uvádzame niektoré príklady číslovania jaskýň v zahraničí tak, ako ich poznáme z literatúry alebo z kongresu v Olomouci či pri praktickom styku s nimi v zahraničí. Výčet zďaleka nie je úplný, je zostavený v nahodilom poradí bez vzájomnej väzby alebo hierarchie.

Škandinávske štáty — Švédsko, Nórsko

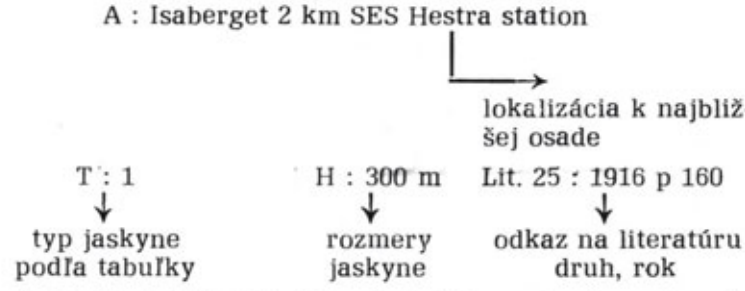
V týchto štátoch je vypracovaný a už dávnejšie zavedený jednoduchý alfa-numerický systém číslovania krasových javov. Prvú časť označenia tvorí len jedno písmeno, od A až Z, ktoré značí identifikáciu územia. Je to však územie jedného politického okresu, čiže nie je to geografické ohraničenie. K týmto písmenám sa priradia poradové čísla lokalít od —1— vyššie. Poradové číslo značí len „krasový jav" bez bližšieho určenia druhu lokality. Za ním sa uvedie plný názov lokality.

Príklady:

F 11 Stigmännens grotta
H 21 Brábogrotta

To je však len názov a číslo lokality. V ďalšom je zostavený celoštátny kataster (pasport) všetkých lokalít, kde sa uvedú bližšie údaje o lokalite, avšak nie sú montované k značke lomenín, uvedú sa len ako doplňujúce údaje. Príklad takéhoto pasportu:

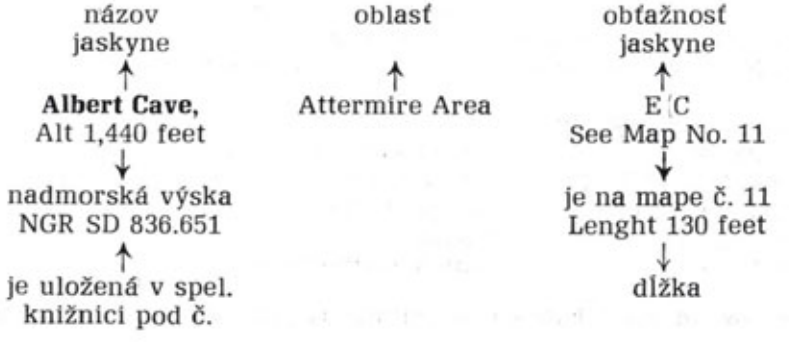
F 11 Stigmännens grotta
Gk 26 : 4°26'30" W — 57°26'N
↓ topografická mapa 1:1 00000
└→ zemepisné údaje



Hodnotenie: Tento jednoduchý spôsob číslovania plne vyhovuje pre škandinávske štáty s pomerne malým množstvom málo významných krasových javov. Vo Švédsku a Nórsku majú registrovaných zhodne asi na 50 menších jaskýň ľadovcového pôvodu. Centrálne vedecké speleologické pracovisko vo Švédsku nie je, avšak existuje na Švédskom speleologickom zväze súpis týchto jaskýň a zoznam citovanej literatúry. Zväz uskutočňuje v určitých časových intervaloch revíziu novoobjavených jaskýň a vydáva nové doplnené zoznamy.

Anglicko

Pri štúdiu anglických jaskýň sme nenašli celoštátny číselný systém jaskýň. Lokality sa identifikujú podľa ustálených presných názvov. Ak sa vydávajú speleologické pojednania či turistické príručky z jednotlivých krasových celkov, je v nich uvedený zoznam lokalít v abecednom poradí bez čísla. Toto tvorí záhlavie pasportu, ku ktorému sa pridáva bližší a veľmi presný popis lokality. Uvedený príklad jaskyne je z Yorkshearskeho Národného parku v strednom Anglicku:



200 feet N of Victoria Cave in Langcliffe Scars, Settle

↓

popis prístupovej cesty od osady, inej jaskyne

In Cave archeological finds ——→ iné poznámky

Conside, Langcliffe, Settle ——→ miesto, obec, okres

Hodnotenie: Zvláštny spôsob registrácie v abecednom poradí je pre nás nezvyklé. Plne však vyhovuje v tamojších solídnych pomeroch, kde sú tradičné ustálené názvy bez duplicít a paralel. Revízia a doplnenie sa uskutoční vydaním nového a k určitému dátumu viazaného zoznamu.

NDR

Tiež nepatrí k štátom s množstvom krasových javov. Napriek tomu je tu dobre vyriešené číslovanie jaskýň alfa-numerickým systémom. Najprv sa uvedie plný názov lokality, potom jej značka. Prvú časť značky tvoria dve písmená, ktoré sú odvodené z príslušnej krasovej oblasti prípadne geografického celku, Napr. Rü = Rübeland, Th = Thal, LB = Gottleubatal atď. K tmto písmenám sa priradia čísla lokalít od —1— vyššie. Číslo značí len krasový jav bez bližšieho určenia druhu. Za ním sa zvykne uviesť ešte aj názov oblasti v neskrátenej forme. Príklad označenia:

Peersgrundhöhle Rü — 81 Rübeland (Harz)
Ebertsberghöhle TH — 4 Thal (Thüringen)
Langenhennersdorfer Klufthöhle II. LB — 9 Gottleubatal (Pirna)

K tomuto základnému označeniu pridávajú sa, väčšinou na pasporte nakresleného plánu jaskyne ďalšie údaje. Príklad:

Peersgrundhöhle Rü	— 18 Rübeland
Mt B1 4231	= odkaz na archív, kde je uložený
Gemeinde 07/20/20	= katastrálne označenie
FG Wernigerode	= jaskyniarska skupina
H. Foerster	= zmapoval
12. 3. 75	= dátum zmapovania

Pre označenie lokality v literatúre sa používa takáto značka:

Hodnotenie: Je to jednoduchý a prehľadný systém číslovania, ktorý umožňuje rýchlu orientáciu v krasovej oblasti a nezaťažuje značku zbytočnými podrobnejšími údajmi. K spočítaniu všetkých lokalít v celoštátnom meradle je potrebné poznať všetky písomné značky a ich umiestnenia na centrálnom speleologickom zväze. Taktiež tam je prehľad o všetkých lokalitách, a o blokovaných písomných značkách, aby nedošlo k duplicite. Centrálna manipulácia s nimi je preto potrebná. Doplnenie nových lokalít je veľmi jednoduché. K príslušnej písomnej značke oblasti sa pridá ďalšie poradové číslo a táto skutočnosť sa nahlási na ústredie k evidencii.

Rumunsko

Svojrázne a ojedinelé je číslovanie rumunských jaskýň. Označenie jaskýň je výsledkom jednorázovej akcie pri revízii získaných a dosiaľ známych materiálov. Potom sa územie Rumunska rozdelilo na 5 väčších celkov (Východné Karpaty, Stredné Karpaty, Západné pohorie, Dobrudža a Transylvánske Alpy). Tieto horské celky sa rozdelili na jednotlivé pohoria, v ktorých sa vyskytujú krasové javy. Potom sa už očíslovali krasové lokality v jednotlivých pohoriach systémom od východu k západu číslami od —1— vyššie, ale tak nešikovne, že čísla prechádzajú bez akéhokoľvek rozlíšenia do ďalšieho susedného pohoria alebo oblasti. K číslam sú potom priradené názvy jaskýň. Príklad označenia dvoch jaskýň:

I. Východné Karpaty
Pohorie Piatra Craiului
197 Peştera din Muntele Mateiaş

II. Stredné Karpaty
Pohorie Fagaraşului
198 Peştera Mare de la Porcesti

V tomto duchu je vydaná brožúra s číslami a názvami všetkých rumunských jaskýň v počte 984 ks k dátumu 1965.
Hodnotenie: Takto súbežne je riešený celý štát. Je veľmi nevhodný systém, lebo vyjadruje len jednorázový stav, k dátumu vydania brožúry. Nuemožňuje nadviazať na nové objavy v prí-

slušnej oblasti. Systém číslovania nových objavov je teoreticky neriešiteľný, strnulý, bez možnosti perspektívy.

NSR

Nemeckí jaskyniari začali používať nový systém číslovania, ktorý bol doporučený a vypracovaný medzinárodnou uniou UIS, o ktorom budeme hovoriť na konci tohto referátu. V miestnom, lokálnom meradle sa však používajú ešte kartotéky, vypracované pre menšie krasové územie. Ako príklad sa uvádza jaskyniarsky kataster pre pohorie Schwäbische Alb. Kartotéka sa skladá z troch častí:
— zakreslené lokality do mapového podkladu 1:25 000
— alfa-numerický poriadok jaskýň
— ďalšie údaje o jaskyniach
Kartotéka teda súhrne obsahuje tieto údaje: číslo jaskyne, číslo a názov mapového listu, názov lokality (aj iné názvy), obec, okres či kraj, koordináty súradníc, nadmorská výška vchodu, dĺžka alebo hĺbka lokality a geologické pomery. Napríklad na topografickom podklade názvu Oberkochen č. 7226 je zakreslené 17 lokalít, Altenstadt č. 7324 — 14 lokalít atď. Hodnotenie: Tento systém číslovania umožňuje síce pomerne rýchlu orientáciu medzi danými lokalitami územia, je však viazaný pre menší celok, ďalej vyžaduje, aby každý, kto prichádza do styku s evidenciou, mal k dispozícii ten istý mapový podklad 1:25 000. Nehodí sa pre väčšie územie, pre celoštátny systém číslovania.

Austrália

Tento systém číslovania má taktiež len lokálny význam. Krasové územia nie sú príliš rozšírené v Austrálii, preto vystačili len s jednoduchým alfa-numerickým systémom, kde prvá časť značí príslušnú krasovú oblasť. Napríklad v oblasti Bungonia v JV časti Austrálie sú takéto označenia jaskýň:

B 24 Odyssey Cave
B 67 Efflux Cave

Lokality sú potom v príslušných publikáciach označené týmto názvom. Ústredná kartotéka sa nerobí.

K u b a

Na speleologickom kongrese v Olomouci sme mali možnosť sa oboznámiť so systémom číslovania jaskýň na Kube. Ide o uvedenie názvu jaskyne, čísla podľa koordinát a odvolávku na príslušný mapový podklad 1:50 000, kde je lokalita zakreslená. Mapový podklad je uložený len v ústrednom ústave geodézie v Havane. Príklad označenia:

Cueva de los Huesos (coordenadas 153—045)
Cueva del Roi (coordenadas 156—045)
Mogote de la Manigueta (coordenadas 527—224) de la hoja 3584—III.)
Cueva del Hoyo (coordenadas 153—043) de la hoja 3483—IV.
Carta de Cuba 1:50 000 — Instituto de Geodesia

Medzinárodný systém číslovania navrhnutý UIS — Rakúsko, NSR, Maďarsko

A na záver uvádzame zatiaľ najlepšie prepracovaný systém číslovania krasových javov. Je to systém vypracovaný a navrhnutý Medzinárodnou speleologickou úniou UIS a ktorý sa skúšobne a s úspechom používa v Rakúsku, NSR a Maďarsku. Ide o začlenenie krasového javu do medzinárodného decimálneho systému označenia na základe väčších geografických celkov bez ohľadu na štátne hranice. V tomto zmysle každé okolie krasového javu obdrží index, lomený poradovým číslom krasového javu. K tomuto označeniu sa pridá aj plný názov javu. Príklady:

Klafterbachhöhle 1865 / 6 — v Rakúsku

Istállóskői bg. 5341/1 — v Maďarsku

1.č = väčšie horstvo v duchu medzinárodného delenia

2.č = pohorie v rámci predošlého horstva

3.č = širšie okolie samotnej lokality

4.č = bližšie okolie lokality

Napríklad:

5 3 4 1/1 Istállóskői barlang
- číslo jaskyne
- okolie skaly Istállóskö
- skupina Peskö
- Bukové pohorie — krasové (Bükk)
- vnútorné Karpaty

Hodnotenie: Systém v uvedených štátoch je prepracovaný veľmi dobre. Má svoje výhody v rýchlej orientácii a identifikácii danej lokality. Nové lokality pri revízii sa doplnia jednoduchým spôsobom, pridelením ďalšieho poradového čísla. Treba však poznamenať, že zavedenie tohto systému vyžaduje veľmi precíznu a cieľavedomú činnosť celého veľkého kolektívu pracovníkov v celoštátnom meradle. Ako príklad uvádzame územie Maďarska, ktoré zahrňuje v sebe index 4 000 až 5 000, spracovalo a rozdeľovalo po 2 roky 16 špičkových odborníkov. Systém potrebuje aj úzku medzinárodnú spoluprácu, lebo krasové oblasti mnohokrát prechádzajú na územie iných štátov a treba zachovať kontinuitu systému.

Celkové hodnotenie

Účelom tohto prehľadu o systémoch číslovania krasových javov v niektorých európskych štátoch, je hľadanie možností a skúseností pri vypracovaní návrhu systému číslovania našich jaskýň na Slovensku. Pri vzájomnom štatistickom vyhodnotení zisťovali sa spoločné znaky, ktoré sa vyskytujú najčastejšie v zahraničných systémoch, preto sú zrejme podstatné. Zistili sa tieto spoločné znaky:

1. Krasová lokalita sa označuje predovšetkým plným názvom a značkou alfa-numerického systému, t. j. písmenom (či skupinou písmen) a poradovým číslom súbežne od —1— vyššie.
2. Ďalšie podrobnosti o lokalite sa uvedú voľne v pasporte, či v popisových kartách a nie lomených číslami za značkou.
3. Systém číslovania musí byť zostavený tak, aby bol pružný, t. j. aby sa dal kedykoľvek doplniť bez ťažkostí novými objavmi a lokalitami. Túto možnosť spĺňuje takmer každý zahraničný systém číslovania.

4. Systém číslovania jaskýň má dve stránky. Na jednej strane ide o registráciu a označenie lokality a na druhej strane o uloženie dokumentačného materiálu a odkazy na nej. Tieto dve stránky sa nedajú spojiť v jeden univerzálny systém číslovania. Musí však byť medzi nimi premostenie odkazom na uloženie materiálov, archív, príslušnú literatúru.
5. Na záver, z pozorovania rôznych zahraničných systémov číslovania krasových javov vyplýva, že v každej krajine má kras svoje typické podmienky a aj úroveň ich preskúmanosti je všade rôzna. Preto nedá sa prevziať úplne žiadny systém číslovania, ale na základe vyhodnotenia iných zahraničných systémov treba zostaviť náš celoslovenský systém číslovania krasových javov.

Sekcia
pre meračskú dokumentáciu

Ing. Svatopluk K á m e n :

Problematika speleologickej meračskej činnosti

Jednou z najdôležitejších prác pri prieskume jaskýň je trvalé zachytenie polohy a tvaru jaskyne — teda vyhotovenie plánu jaskyne. Plán jaskyne sa vyhotovuje podľa dohovorených zásad kreslenia a doplňuje sa dohovorenými značkami. Každá jaskyňa znázornená na pláne sa musí viazať k pevnému bodu (štátna nivelácia) alebo k inému markantnému bodu, ktorý sa dá kedykoľvek neskoršie určiť.

Pre zakreslenie vchodov jaskýň do máp sa hodia kolorované mapy 1:25 000 alebo mapy 1:50 000. Pre vynášanie pôdorysu jaskyne do mapy však potrebujeme mapy v merítku, ktoré je vhodné na zakreslenie. Samotná jaskyňa sa znázorňuje v mierke 1:100, kde 1 cm na pláne značí 1 m v skutočnosti, prípadne mierka 1:50. Veľké jaskynné systémy alebo hlboké priepasti by nám však vychádzali na veľké formáty, preto ich zobrazujeme v 1:500. Mierku vždy vyznačíme úsečkou aj číselne na pláne.

Stanovenie mierky je potrebné aj pre určenie presnosti merania, resp. s akou prípustnou chybou môžeme pracovať. Ku príkladu: pri jaskyni dlhej 300 m a pri zamýšľanej mierke 1:500 bude okom zmerateľný odstup na meracom prístroji 0,2 mm. V pomere 1:500 je to v skutočnosti 10 cm! V tomto rozmedzí teda naše meranie môže byť vyhovujúce.

Každý jaskynný plán musí mať tieto hlavné údaje: mierku, číselnú aj grafickú, (údaj o nadmorskej výške vchodu), zistený výškomerom, resp. odčítaním vrstovníc), názov jaskyne — aj v ľudovom podaní, k. o. kataster obce, krasové územie a legendu značiek. V neposlednom rade tiež údaj, ako bola jaskyňa zameraná (meračské pomôcky), dátum merania a autori zamerania. Vchod jaskyne možno označiť aj súradnicami.

Vlastné mapovanie pre speleologické účely delíme na dve časti:

— mapovanie a zameriavanie na povrchu naviazaním na štátnu niveláciu resp. iný pevný bod
— vlastné meranie od prvého meračského bodu v podzemí.

Mapovanie tiež môžeme deliť z hľadiska použitia na:
— orientačné mapovanie pre účely predbežného prieskumu
— presné mapovanie za účelom konečnej dokumentácie, sprístupňovania a pod.

V našich oblastných skupinách, vzhľadom na vybavenie bežnými meračskými pomôckami prichádza do úvahy mapovanie orientačné.

Požiadavky, ktoré kladieme na mapu jaskyne, už okrem horeuvedených zásad sú pomerne náročné. Mapa jaskyne musí byť názorná, zobrazovať čo najvernejšie podzemné dutiny a ich náväznosť na povrch. Podzemné dutiny bývajú veľmi komplikované, sú členité, s rôznym výškovým rozdielom, komínmi, vodnými plochami a preto tu nevystačíme so zobrazovaním používaných ani v baníctve, stavebníctve, či strojníctve. Odborne povedané, ide pri zobrazovaní jaskýň o zobrazenie **polyedrického mnohostenu** a jeho priemetu.

Aby plán jaskyne bol čo najnázornejší, musíme znázorňovať dutiny jaskýň aspoň troma spôsobmi zobrazenia:

zobrazenie v pôdoryse — zobrazíme v ňom všetky záhyby chodieb, ich šírky a smery. Ide tu vlastne o **myslený horizontálny rez** chodbami jaskyne, ako by táto nemala povalu (pri zobrazení vertikálnych priepastí však je obraz menej názorný!).

zobrazenie v pozdĺžnom smere nám zachytí zase všetky výškové pomery, stúpania a klesania chodieb, hĺbku priepastí. Je to zase myslený vertikálny rez, vedený zvislou rovinou. Pri tom rovina pôdorysu je vždy kolmá k pozdĺžnemu rezu. Pozdĺžny rez sa vždy snažíme viesť stredom meranej chodby.

zobrazenie priečnych rezov nám doplňuje obraz o tvare chodieb a môžeme si ho predstaviť ako rez vedený vertikálnou rovinou, kolmou na pôdorys. Obyčajne býva aj kolmý na pozdĺžnú os chodby. V priečnych rezoch vidíme všetky šírky, výšky aj tvar chodby a ich počet sa riadi členitosťou jaskyne. Býva zvykom robiť priečne rezy aspoň u každého meračského bodu.

Odvetvie jaskyniarstva, ktoré sa zaoberá meraním jaskýň sa volá **speleokartografia.**

Podľa stupňa požadovanej presnosti merania a jeho účelu si volíme aj meracie pomôcky. Vymenujme aspoň tie najzákladnejšie: nadmorské výšky vchodov meriame **vreckovým výškomerom.** Pomocou neho môžeme stanoviť **absolutnú,** teda **nadmorskú výšku, relatívnu výšku** aj **barometrický tlak.** Citlivosť je cca 1 % a pri zmene výšky o 200 m neprevyšuje chyba 5 m.

Vlastné meranie smeru chodieb v jaskyni robíme **závesným baníckym kompasom.** Ide o kompas s presným delením, zavesený v Kardanovom kĺbe. Pri meraní vždy zavesíme kompas Sm (severom magnetickým) dopredu a odčítame odchylku — azimut. Kompas je doplnený **závesným sklonomerom,** pomocou ktorého meriame sklony meracej šnúry.

K bežným pomôckam merača patrí ďalej **sekáčik** a **kladívko** na osadenie pevných meračských bodov, **drevený meter** alebo **oceľový dvojmeter** na meranie menších dĺžok, **klince** na označenie meračských bodov a **plechové ciašky** s poradovými číslami meračských bodov. Na osadzovanie bodov sa dobre osvedčila aj malá ručná vŕtačka s widiovým vrtákom ∅ 5 mm a olovené zátky, ktoré sa zatlčú do otvoru a do nich sa vbije meračský bod — klinec. Na osvetlenie treba mať **mosadznú karbidku,** prípadne iný nemagnetický zdroj. Pre vytyčovanie smeru merania slúži tenká **meračská šnúra** a na meranie dĺžok **oceľové pásmo.**

Uvedené pomôcky zaručujú vypracovať s dostatočnou presnosťou mapu jaskyne. Často však ich musíme doplniť aj inými pomôckami pre nepriame meranie komínov, ako je v lesníctve užívaný **dendrometer, gumenné balóniky** s plynom na meračskej šnúre, výsuvné meračské laty a pod.

Pre presné merania musíme použiť **teodolit.** Je to v podstate kompas s merným zariadením s ďalekohľadom. Teodolit vyžaduje ustavenie na statív. Zatiaľ, čo sme pri závesnom kompase merali odchýlku od Sm, pri meraní s teodolitom meriame obvodové uhly a robíme vzájomnú kontrolu ich prepočítavaním. Na tento prístroj nepôsobia rušivé vplyvy železných predmetov, vyžaduje však skúsenosti, presnosť a matematické vedomosti. V našich skupinách sa vyskytuje pomerne málo.

Pre doplnkové merania v jaskyniach používame na meranie vlhkosti **psychrometer** (rozdiel od vlhkého suchého teplomeru udáva po prepočítaní % vlhkosti vzduchu), na meranie teploty **staničné teplomery** s delením desatinným, prípadne na pozorovania **termograf** — prístroj, zapisujúci priebeh denných teplôt, ktorý zapisuje na pásku. Barometrický tlak meriame **barografom.** Na prúdenie vzduchu zase **anemometer,** prípadne **katateplomer:** Uvedené prístroje slúžia ako doplňujúce pri pozorovaní rôznych údajov v jaskyniach a nebývajú bežným výstrojom našich skupín.

Postup merania

Ak sme podľa uvedených zásad lokalizovali a zakreslili na vhodnú mapu jaskynný vchod, prikročíme k vlastnému meraniu. Pred započatím merania musíme urobiť v celej jaskyni orientačný prieskum. Tým si utvoríme predbežný obraz o budúcom meraní a uľahčí nám neskoršie našu prácu. Prvý meračský bod osadíme do vchodu jaskyne a označíme č. 1. Ostatné budú mať poradové čísla. Pri osadzovaní musíme dbať na zásadu, aby z každého bodu bolo možné dobre vidieť na nasledujúci, ich vzdialenosť by nemala presahovať 20 m (vzhľadom na priehyb meračskej šnúry). Každý bod a jeho situovanie sa zapíše do špeciálneho zápisníka. Pri tom platí zásada, že body číslujeme v poradí a každému určíme všetky štyri potrebné údaje od stien. Ku príkladu bod leží na kvapli približne v strede chodby. Smerom postupu (merania) je vzdialený od steny do prava 0,6 m, do ľava 0,5 m, nad ním je výška chodby 1,1 m a kvapeľ je vysoký 0,7 m. Údaje sa zapíšu do zápisníka, doplnia sa priečnym rezom so zachytením charakteru rezu chodby a tým je bod fixovaný.

Takto sa postupuje u každého meračského bodu. Súčasne s postupom merania sa škicuje (prípadne na mm papier priamo v mierke kreslí) pôdorys meranej chodby a priečny rez. Jednotlivé meračské body vytvárajú pozom tzv. **polygonálny ťah.** Ak z hlavnej chdoby jaskyne odbočuje iná chodba, ktorú budeme merať až po zameraní hlavnej chodby, osadíme si **deliaci bod.** Týmto bodom môže byť ktorýkoľvek meračský bod, ležiaci na križovatke chodieb. Rozdiel je v tom, že od neho v bočnej chodbe pokračujeme v číslovaní od najvyššieho dosiahnutého čísla. Ku príkladu hlavná chodba mala od vstupu body 1 až 23. Deliaci bod bol pri meračskom bode č. 7. Pokračovanie (a teda aj označovanie meračských bodov v bočnej chodbe bude naväzovať na deliaci bod č. 7) a to poradovým číslom 24. Nový ťah sa teda označí 7—24 a zapíše sa tiež do zápisníka. Vedenie hlavného polygonálneho ťahu len v horizontálnej rovine sa nám obyčajne nepodarí. Chodby stúpajú a klesajú a my musíme s ťahom sledovať tento priebeh. Pri tom sa vždy snažíme, aby sme viedli ťah s **najmenším sklonom.** Dôležitosť tejto zásady poznáme vtedy, keď budeme nanášať namerané hodnoty na plán. My v skutočnosti meriame **šikmé spojnice** meračských bodov, ktoré po prepočítaní musíme prenášať (zre-

dukovať) na pôdorys plánu. Len tak môžeme správne preniesť namerané hodnoty do **horizontálnej roviny.**
Tak ako postupujeme s meračskými bodmi, prevádzame medzi nimi všetky potrebné merania. Prvé z nich je **meranie dĺžok.** Stredy osadených a očíslovaných meračských bodov meriame pomocou oceľového pásma 15—25 m dlhým (pozor na ovplyvnenie kompasu!). Priepasťovité studne meriame oceľovým lankom alebo silonovou šnúrou so závažím. Namerané hodnoty dĺžok sa zapisujú postupne do meračského zápisníka a to ku príkladu 1—2 = 11,7 m, 2—3 = 4,3 m atď. Po zmeraní dĺžky medzi bodmi vymeníme medzi meračskými bodmi pásmo zameraciu šnúru. Na ňu zavesíme závesný banícky kompas (vždy severom dopredu v smere merania). Po odistení ihly kompasu vyčkáme, kým sa streľka ukľudní a odčítame príslušnú hodnotu — odchýlku od Severu magnetického azimut. Hodnotu zase zapíšeme k meraným bodom.
Posledným úkonom pri meraní medzi dvoma bodmi je meranie sklonu. Na vypnutú meračskú šnúru zavesíme miesto kompasu **závesný sklonomer.** Je to v podstate uhlomer s olovničkou a delením na 20' = 1/3 stupňa. Sklonomer zavesíme v 1/3 meračskej šnúry a necháme ukľudniť. Pri dlhých ťahoch (nad 5 m) prevedieme meranie na 2—4 miestach a berieme priemer meraní. Hodnotu zapíšeme do meračského zápisníka a nezabudneme pripojiť znamienko + (chodba stúpa) alebo — (mínus — chodba klesá).
Meranie v jaskyni robia najmenej 4 pracovníci. Prvý a posledný osadzujú podľa pokynov merača meračské body, pridržujú na nich pásmo pri meraní dĺžok a meračskú šnúru pri meraní sklonu a azimutu. Ďalší, skúsenejší pracovník odčíta sklon a azimut a vedúci merania kontroluje a zapisuje namerané hodnoty a robí náčrt pôdorysu, pozdĺžny rez a priečne rezy. Nacvičená meračská skupina potom pracuje rýchlo a dorozumieva sa len krátkymi heslami:
medzi bodmi 4—5 dĺžka 746 (cm)
odchýľka SM 165°
sklon 21° stúpa
kolmý rez v meračskom bode 4 — pravá 0 — ľavá 0,8 — pod 0,6 — nad 0,2 (určenie bodu ako bolo opísané)

Podľa metód merania rozlišujeme:

a) metódu polygonálneho ťahu (práve opísanú), ktorá sa ro-

bí metaním v súvislom slede,
b) polárna metóda, vhodná pre rozmerné sály, dómy a pod. Úzke chodby sa merajú prvou metódou, druhá sa využíva v sále, kde si zvolíme (obyčajne blízko stredu) pevný bod a od neho pod určitými uhlami paprškovite zameriavame jednotlivé pevné body na stenách sály. Tak si vytýčime mnohouholník vpísaný do priestoru dómu. Menšie výbežky dokreslíme voľnou rukou.
Meračský záznam obsahuje však ešte ďalšie nutné údaje ako je výplň dna (štrk, íl, balvany a pod.), tvar chodby (erodovaná, puklinová a pod.), tvar stropu (komínovitý, puklinový, stropna erózia a pod.), zvláštne pozorovania (fosilné nálezy, fauna a pod.), výzdoba stien (náteky, kvaple, záclonky), teplota a vlhkosť vzduchu, stav vodných tokov a iné údaje doplňujúce naše pozorovania.
Len takéto presné podklady nám môžu poslúžiť pri **vyhotovení plánu jaskyne.**
Po určení mierky zmenšenia začneme postupne na papier **pôdorys.** Namerané šikmé dĺžky zo zápisníka početne alebo graficky skracujeme a nanášame podľa kompasu s tzv. mernou doskou (doska nahrádza teraz závesný Kardanov kĺb) na plán. Pri každom ťahu podľa kompasu smerujeme jednotlivé body za sebou. Hneď pri prvom zanesení smeru ťahu označíme na okraji výkresu šípkou Sm (sever magnetický) a podľa neho a podľa zápisníka nanášame jednotlivé ťahy. Na vynesenú hlavnú os jaskyne v pôdoryse postupne pri každom bode zakreslíme šírku (pravá a ľavá — údaj zo zápisníka) a tým dostaneme hlavné rozmery chodby. Jednotlivé body spojíme voľnou rukou podľa charakteru chodby (zakreslené v zápisníku. Podobne kreslíme aj nárys — pozdĺžny rez jaskyne. Tento zobrazujeme ako rozvinutý, takže často sa stáva, že sa nám dĺžka pôdorysu a nárysu nekryje. To je zapríčinené tým, že sklony vynášame pod skutočným (nameraným) uhlom a kľukaté časti rozvinieme do roviny. Tento pohľad nám názorne ukazuje výškové pomery v jaskyni.
Pre lepšiu názornosť plán doplníme znázornením priečnych rezov, ktoré sme mali zakreslené a okótované v meračskom zázname.
V prípade stupňovitých priepastí môžeme jednotlivé horizonty rozlíšiť rôznym typom čiary (plná, čiarkovaná, bodkovaná, prípadne farebne).
Plán okrem toho musí obsahovať všetky údaje, uvedené už na

začiatku tohoto článku. Len tak môže slúžiť ako dokumentácia a trvalý podklad pre ďalšie merania, prieskum a archívovanie.

Dr. Jiří Vodička:

Základní mapa Moravského krasu

Myšlenka jednotného mapování krasu (v daném případě Moravského krasu) je stará. Vznikla z náhodného jednání mezi Prof. dr. Karlem Zapletalem, vedoucím tehdejšího Zemského geologického ústavu v Brně, ředitelem Vojtěchem Vlachem, pracovníkem bývalého Státního památkového úřadu v Brně a autorem v letech 1949—1950. Tenkrát bylo poukázáno na nežádoucí disproporci, projevující se v tom, že se na jedné straně hromadily jednotlivé plány (mapy) jeskyní a povrchových jevů v podrobném měřítku (kol 1:100) z průzkumu a výzkumu (chráněného) krasu, u nichž chyběla přesnější lokalizace a měly jako takové jen omezené odborné využití. Na druhé straně bylo poukázáno na okolnost, že chybí velice žádoucí celkový pohled na povrch a podzemí krasu zároveň, t. j. mapa vhodného měřítka a obsahu, zachycující v něm všechny známé krasové jevy na povrchu i v podzemí tak, aby mohla sloužit pro širší výzkum krasu. Uvedená myšlenka byla pak velmi nedokonalou formou v omezeném území Moravského krasu částečně, v tehdy použitém měřítku 1:14 400 pokusně publikována (Vodička 1950).

V jiné podobě se představa takového jednotného mapování poněkud přiblížila své realizaci v rámci úkolu „Fysickogeografické regionalizace krasu ČSR" a v souvislosti s prací na mapě „Krasové horniny a krasové jevy" pro atlas ČSSR — list 12,

Geomorfologie II (Praha 1966) na nichž se autor podílel. K terenním pracem na ZMK (tehdy se ovšem ještě nedalo o zákkladním mapování krasu v dnešním pojetí hovořit) však již nedošlo. Avšak již tehdy bylo jasné, že bez řady dílčích podkladových prací v předstihu, bez několikačlenného pracovního týmu a bez kolektívního zvážení souhrnné metodiky atp. nelze pomýšlet na to, aby se realizace této myšlenky dostala z formy pouhého terénního náčrtu na úroveň účelové mapy. Tato možnost se naskytla v r. 1969 v organizaci Moravského krasu v Blansku a tak se v r. 1970 začalo základní mapování krasu blížit své současné podobě. V témže roce bylo přikročeno k prvním systematickým terénním pracem na potřebné účelové zhušťovací polygonální síti a nivelačních pořadech, v r. 1971 k systematické evidenci jeskynních vchodů, k podrobné rekognoskaci povrchu, mapování povrchových forem, k podrobnému mapování jeskyní, v r. 1972 k dokončení souhrnné metodiky (Vodička-Samuel 1972) a širokého připomínkového řízení k ní. Za nejcennější pokládám neobvykle vřelý, souhlasný postoj k metodice ZMK Prof. Josefa Kunského, včetně řady jeho cenných, hluboce promyšlených připomínek. Úplněji je dopad připomínkového řízení publikován (Vodička 1974). Mimo jiné z něho vyplynulo, že je nezbytné podrobně zpracovat projekt metodiky, shrnující chronologicky všechny potřebné přípravné a návazné práce (Vodička 1973), který byl později přepracován a doplněn (v r. 1976).

Souběžně s tím byla v r. 1973 navržena jednotná měřítková řada pro podrobné plány jeskyní, klíče užitých značek pro všechna měřítka, směrnice jednotného způsobu měření, mapování a zhotovování podrobných plánů jeskyní, event. povrchových krasových jevů, provedeny literární a archivní rešerše zajištěny předchozí geodetické údaje a kartografické podklady atd.

Protože zde nelze rozvést v potřebných aspektech souhrn všech prací na ZMK tak, aby vznikl byť i stručný ucelený obraz, předkládám podstatný výtah zmíněného projektu z r. 1976 jako doplňující elaborát k tomuto referátu a zároveň jako materiál pro tuto konferenci.

Řadu připomínek k metodice vyslovili KGKS v Brně, ČÚGK, SÚPPOP, GÚ SAV aj. Metodika byla úspěšně obhájena v pracovní sekci pro speleokartografii a dokumentaci krasu na 6. mezinárodním speleologickém kongresu v Olomouci. Projekt úkolu ZMK byl podle § 9 zák. č. 46/1971 ohlášen v dubnu 1972

KGKS v Brně, která závažnými připomínkami ohlášení potvrdila a sdělila, že ZMK podléhá koordinaci ve smyslu odst. 2 § 11 cit. zák. Připomínky orgánů geodézie a kartografie se týkají zvl. předepsaných kriterií přesnosti měření, vybudování základního a podrobného bodového pole podle příslušných směrnic ČÚGK, evidence a stabilizace bodů, připojení polohového měření na S — JTSK a výškového měření na S — Bpv, Křovákova souř. systému, listokladu a j.

Hlavní zásady ZMK byly stanoveny takto:

Podstatou ZMK je zobranení podzemí i povrchu krasu, jejich krasových jevů, jeskyní a zejména vdutých forem reliefu povrchu včetně krasových vod v mapovém topografickém podkladu. Měřitko podrobné ZMK je 1:2 000 až 1:5 000. Krasové jevy jsou v mapě situačně zaměřeny, nebo alespoň lokalizovány tak, aby rozdíl proti skutečnosti nebyl větší než přesnost použitého podkladu.

Účelem ZMK je geodetické stanovení vzájemných poloh krasových jevů a vod na povrchu a v podzemí, kartografické znázornění jejich vzájemných vztahů, souvislostí, funkcí, směrů i tvarů v celkové závislosti na reliefu a topografii povrchu, vyjádřené výškopisem a polohopisem mapového podkladu a to v základní úrovni a jednotným způsobem.

Poslání ZMK je:

a) Přímé užití v různých oborech přírodních věd, pro studium základních vztahů, vazeb a kriterií i v dalších oborech.

b) Užití v různých způsobech a formách analytických rozborů a syntéz při výzkumu přírodních a socioekonomických prvků m. j. pro optimalizaci životního prostředí, ekonomicko-produkční schopnosti a potenciálu krasové krajiny,

c) Aplikace zejména v zemědělském, hydrologickém a geologickém průzkumu s přímými výstupy pro národohospodářskou praxi,

d) Uplatnění v aspektech plánování průmyslového, kulturně společenského a j. využití krasu, v rezortu geodezie a kartografie atp.

Tato kriteria se stala východiskom pro tematiku a metodiku ZMK a pro tvorbu jejich účelových mapových značek. Z uvedeného vyplývá, že celková náplň ZMK sestává:

A. Z obsahu zvoleného topografického podkladu a

B. z vlastního tematického obsahu:

1. Fyzickogeografické prvky tematického obsahu. Jsou to:
   a) povrchové krasové jevy (závrty, vduté údolní formy, pro-

pasti, škrapy) a jejich druhy,
b) podzemní krasové jevy (jeskyně a jejich otvory),
c) krasové vody (krasové toky, ponory, vyvěračky, krasové jezera) a jejich druhy.

2. Doplňkové a pomocné prvky. Jsou to:
a) názvoslovný, číselný a číselně morfometrický popis,
b) barevná úprava
c) rám, rámové a mimorámové údaje.

Literatúra:

Hromas J., Skřivánek Fr.: Speleologické mapování. Čsl. kras 24/1972, 1973, Academia Praha s. 9—17, 2 obr.

Lalkovič M.: Charakteristika meračskej činnosti v speleologických podmienkach vo vzťahu k meračskej terminológii. Slovenský kras, 15/1977. Zborník Múzea slovenského krasu. Liptovský Mikuláš, s. 93—101, 1 obr.

Vodička J.: Poznámky k závrtum u Žďáru v severní části Moravského krasu. Čsl. kras III. Brno 1950, s. 168—174 7 obr.

Vodička J., Samuel P.: Metodika základního mapování krasu (ZMK). Technický a metodický účelový projekt. Moravský kras Blansko, 1972, 34 s. (Nepublikováno).

Vodička J.: Podrobný projekt metodiky základního mapování krasu (ZMK). Moravský kras Blansko, 1973, s. 78 (Nepublikováno).

Vodička J.: K metodice projektu základního mapování krasu (ZMK). Speleologický věstník, 4/1974. Geografický ústav ČSAV Brno, s. 31—38, 2 obr., barev. vzor. příl. mapy ZMK.

Vodička J.: Závazné pokyny pro měření a provádění základních speleomorfometrických plánů jeskyní v měřítkách 1:50, 1:100, 1:200, 1:2500. Speleokartografická komise GgÚ ČSAV Brno, 1976, s. 17. (Rukopis).

Vodička J.: Současné problémy naší karstokartografie. Speleologický věstník 11/1978. Geografický ústav ČSAV Brno, s. 55—60.

Vodička J.: Tematické značky účelové základní mapy krasu ZMK-2 1:2000 až ZMK-5 1:5000. Brno 1979. (Rukopis).

Ing. Juraj Sýkora:

Základné problémy speleologickej meračskej činnosti

Úvod

Nesporné významnú úlohu v dokumentácii krasových javov má vyhotovovanie máp a plánov. I v dobrovoľnej speleologickej činnosti zaujíma stále dôležitejšie miesto a súvisí s odbornou vyspelosťou jaskyniara, alebo celej skupiny. Zvyšujúce sa nároky na kvalitu všeobecne, však prenášajú aj do oblasti technického spracovávania vhodného dokumentovania podzemných priestorov zvýšené nároky. Systematická snaha po ich podrobnom poznaní vytvára nutný predpoklad vyhotovenia vhodného grafického podkladu — mapy jaskyne. Mapa jaskyne resp. mapa podzemného priestoru vôbec, sa stala nevyhnutnou podmienkou pri sprístupňovaní podzemných krás širokej verejnosti a pre iné špeciálne odborné úlohy. Potrebu a funkciu takejto mapy zdôrazňuje aj existujúci Bezpečnostný predpis pre jaskyne, vydaný Slovenským banským úradom v Bratislave pod číslom 3000/75. Podľa neho je potrebné vyhotoviť pre každú jaskyňu, ktorá je, alebo sa pre sprístupnenie pripravuje, základnú mapu jaskyne resp. mapu povrchovej situácie a profily a rezy. Bezpečnostný predpis pre jaskyne takto význam a postavenie marečskej činnosti v konečnom dôsledku aj výsledok jej činnosti — základnú mapu jaskyne, kladie na úroveň dôležitého nielen technického, ale aj právneho dokumentu.

Trochu iná situácia je v dobrovoľnej jaskyniarskej činnosti. I keď v absolútnom chápaní Bezpečnostný predpis pre jaskyne sa pre činnosť SSS nevzťahuje, je potrebné pripustiť, že v oblasti dokumentácie a špeciálne v oblasti meračskej činnosti bude ovplyvňovať celkový prístup a jej výsledky. Z doterajších skúseností je zrejmá rôznorodosť jednotlivých oblastných skupín a jednotlivcov v chápaní a aplikácii meračskej činnosti v jaskynnom prostredí, ako aj v prístupe pri grafickom spracovaní a ponímaní jaskynného priestoru, ako objektu zobrazenia. Úlohou tohto referátu preto bude vytipovanie základného

okruhu problematiky a orietovanie v problematike meračskej činnosti vôbec.
Pri meraní podzemných priestorov je všeobecne možné rozlíšiť niektoré základné činnosti, nevyhnutné pre získanie presného plánu, alebo mapy jaskyne. Pôjde o priame meranie v teréne t. j. v podzemí, ktoré spočíva v prevedení

a) **prieskumu meraného úseku** tak, aby bolo možné stanoviť vhodnú polohu polygónových bodov s prihliadnutím ku konfigurácii podzemného priestoru a metódu merania, **stabilizácia bodov,**
b) **meranie uhlov** resp. smerov a **dĺžok** v polygónovom ťahu,
c) **podrobného merania** t. j. zameriavania priebehu tvaru jaskynného priestoru v pôdoryse prípadne v pozdĺžnom či priečnom reze.

Po zameraní potrebných prvkov sa prevádza vyhodnotenie údajov, ktoré pozostáva z týchto častí:

a) výpočtová časť,
b) grafické spracovanie
c) ostatné písomné náležitosti.

Pri konečnom spracovávaní elaborátu je vhodné uvedené usporiadanie písomností akceptovať.

1. PRIAME MERANIE V PODZEMÍ

1.a. Prieskum a stabilizácia základného meračského bodového poľa — polygónovej siete

Dôležitým a niekedy i rozhodujúcim momentom pre kvalitu merania je správna voľba polohy budúcich bodov polygónového ťahu. Preto pred stabilizovaním bodov je potrebné previesť prieskum terénu a zároveň rozvrhnúť sieť bodov tak, aby z týchto bolo možné postihnúť pri podrobnom meraní čo najlepšie tvar a priebeh podzemného priestoru. Poloha týchto bodov bude tiež závislá od metódy merania. Iná bude pri kompasovom, iná pri meraní pomocou teodolitu.
Pri kompasovom meraní je potrebné brať do úvahy možnosť upevnenia šnúry v bodoch tak, aby sa v celej dĺžke nedotýkala

stien a bola prístupná pre upevnenie kompasu a odčítanie údajov v jednej tretine dĺžky.
Pri meraní teodolitom je potrebné rešpektovať možnosti stabilizácie v počve i v strope, možnosť vizúry na susedné body, najväčšieho záberu pri zameriavaní podrobných bodov a bezpečného postavenia prístroja a vhodným prístupom k manipulačným zariadeniam prístroja.
Po tomto fiktívnom rozvrhnutí siete bodov sa prevedie samotná stabilizácia, ktorá sa najbežnejšie prevádza navŕtaním otvoru do horniny a osadením klinca, nitu, skoby a pod. Okrem hlavného ťahu, ktorý spravidla vedieme hlavnými, významnými chodbami je často potrebné viesť aj vedľajšie ťahy prepojené s hlavnými, ktoré sú nutné pre podrobné zameranie priestorov. Vzniknú takto ťahy, ktoré môžu byť:
— voľné polygónové ťahy (koncový bod ťahu nie je pripojený, najčastejšie prípad v jaskyniach)
— uzavreté polygónové ťahy,
— kombinácia dvoch predošlých.

1.b. Meranie uhlov (smerov) a dĺžok v polygónovej sieti

Vzhľadom na často veľmi obtiažné a stiesnené pomery v podzemí, tiež vzhľadom na technické možnosti vybavenia amatérkych skupín u nás sa z viacerých metód merania uhlov uplatnila metóda kompasového merania vodorovných smerov pomocou banského závesného kompasu. Iba v priestoroch dostatočne veľkých je už možné úspešne využiť klasických a presnejších geodetických metód prispôsobených podmienkam špecifického jaskynného prostredia. Niekedy je možné použiť aj obe metódy (pre hlavný a vedľajší ťah), ale posúdenie presnosti oboch meraní musí byť diferencované.
Pri použití buzolových (kompasových) súprav je potrebné z ich blízkosti vylúčiť všetky feromagnetciké predmety, ktoré by ovplyvňovali priebeh magnetického poľa a vnášali do merania nepravidelné hrubé chyby. Magnetka kompasu má byť dostatočne citlivá. Všeobecne sa udáva, že pre jej ustálenie s presnosťou $\pm$ 5' pri vychýlení o 10 stupňov by previesť cca 34 jednoduchých kyvov. Pri zavesení na meračskú šnúru je treba dbať, aby sa táto nedotýkala svojho okolia a pri strmších polygónových stranách zabezpečovať kompas proti skĺznutiu vhodným príchytným zariadením.
Pri vyhodnocovaní kompasového merania je niekedy dôležité

zvážiť vhodnosť opravy nameraných údajov vodorovných smerov o hodnoty magnetickej deklinácie t. j. uhla, ktorý zviera ustálená magnetka t. j. os magnetického poludníka od poludníka zemepisného. Tento uhol resp. oprava je rôzna a premenlivá, závislá od miesta a času merania. Všeobecne možno povedať, že pri kompasových meraniach menšieho rozsahu a významu je možné magnetickú deklináciu zanedbať. Pri zložitejších a rozsiahlejších meraniach je nutné s ňou uvažovať. Jej veľkosť sa zisťuje jednoduchým výpočtom zo vzťahu

$$D_s^t = D_s^{1949,5} + v(t - 1949,5)$$

kde $D^{1949,5}$ je deklinácia určená pre dané miesto z mapy izogón našej republiky, v = ročná zmena magnetickej deklinácie určená z mapy izopór našej republiky, t = je epocha vyhľadávanej deklinácie.

Meranie uhlov pomocou uhlomerných prístrojov — teodolitov, kvalitatívne podstatne zvyšuje stupeň presnosti výsledného elaborátu. Je to však metóda náročnejšia na odbornú pripravenosť merača jaskyniara a zvlášť v podmienkach jaskynného podzemia si vyžaduje značnú erudovanosť, pre zvládnutie techniky merania. Z používaných prístrojov sa dobre osvedčujú prístroje používané v banskom meračstve. Statívy vo svojej štandardnej úprave často nie sú použiteľné a musia sa upravovať. Pre centrovanie prístroja je najvhodnejšia olovnica, nevylučuje sa aj možnosť optického centrovania.

Meranie dĺžok v jaskyni sa prevádza najbežnejšie pomocou pásma. Výhodné je používať oceľové pásmo, ktoré umožňuje dokonalé napnutie pri meraní. Ak to podmienky dovoľujú, meria sa vodorovná dĺžka. Pri strmších stranách polygónového ťahu sa odmeria šikmá dĺžka, pričom vodorovná sa získa prepočtom, na základe uhla sklonu. Uhol sklonu najčastejšie určíme závesným sklonomerom. Presnosť vodorovnej dĺžky bude v značnej miere ovplyvňovaná presnosťou zamerania uhla sklonu. Pri nesprávnom odčítaní na sklonomere o hodnotu $\pm$ 30' je vodorovná dĺžka, pri šikmej vzdialenosti s' = 10 m určená s chybami (viď tab. č. 1), ktoré s inými nevyhnutnými silne znehodnotia výsledky merania zvlášť pri dlhšom polygónovom ťahu.

Aj meraniu dĺžok je potrebné v podzemí venovať zvýšenú pozornosť.

(m) s'	α (°)	s (m)	± △ s pri α ± 30' (cm)
10	10	9,84$_8$	1,6
	20	9,39$_7$	3,0
	30	8,66$_0$	4,4
	40	7,66$_0$	5,6
	50	6,42$_8$	6,7
	60	5,00$_0$	7,5
	70	3,42$_2$	8,4

tab. č. 1

Aby sa vylúčil vplyv hrubej chyby je potrebné previesť niekoľko čítaní na pásme (minimálne tri) do výslednej dĺžky započítavať aritmetický priemer z nameraných hodnôt. Výslednú dĺžku je potrebné udávať v metroch s presnosťou na centimetre. Zo skúseností získaných v jaskyni je známe, že najčastejšie sa vyskytujú dĺžky kratšie ako 20 m. Pri väčších dĺžkach, kde jeden klad pásma nestačí, je potrebné polohu koncového čítania pásma pomocou olovnice prevážiť na terén a tak pokračovať po zameranie celej dĺžky.

1.c. Podrobné meranie

Po zameraní uhlov a dĺžok v polygónovom ťahu pristupuje ďalšia etapa merania, podrobné meranie. Získame ním priebeh počvy resp. priebeh ľubovoľného profilu jaskyne. Z bežných metód podrobného merania sa v jaskynnom prostredí osved-

čila ortogonálna metóda. Spočíva v zameraní významných, charakteristických bodov priestoru, vztiahnutých k meračskej priamke. Z východzieho bodu sa merajú staničenia a kolmo na obidve strany priamky, poradnice. Podstatne presnejšou, ale aj meračsky náročnejšou je aplikácia metódy číselnej tachymetrie, kde určujúcimi prvkami jednotlivých podrobných bodov sú vodorovný a výškový uhol a dĺžka. Pri tomto meraní získavame nielen údaje situačné, ale aj údaje umožňujúce posúdenie vzájomnej výšky meraných bodov. Pre svoju časovú a odbornú náročnosť je len pochopiteľná, že sa uplatní efektívne hlavne vo väčších podzemných priestoroch.

Aby mapa jaskyne bola obecným orientačným podkladom musí obsahovať hlavne také údaje, ktoré ju k tomu predurčujú. Pôjde teda o to čo v nej zachytiť, ako mapovať. Určitú odpoveď dáva už stanovenie merítka budúcej mapy. Z neho totiž plynie nevyhnutný stupeň generalizácie t. j. zjednodušenie tvarov a priebehu podzemného priestoru. V praxi sa pre malé jaskyne cca 100 m s priemernou členitosťou najbežnejšie používajú mierky 1:100, alebo 1:200. Iba vo výnimočných prípadoch je to väčšie merítko. Pre značne rozsiahle a veľké sústavy podzemných priestorov je výhodné merítko 1:500.

Pri samotnom mapovaní je potrebné rozoznávať hlavné, výrazné tvary, významné a charakteristické lomové body, hranice jednotlivej jaskynnej výplne a terénnych tvarov, objekty vzniklé činnosťou človeka a pod. Nie je celkom možné stanoviť presné zásady, ako a čo mapovať. Všeobecne sa vychádza z toho, aby mapa bola:

— bohatá na údaje o morfologii,
— čo najvernejším obrazom danej skutočnosti,
— dostatočne prehľadná a čitateľná.

Na schopnosť generalizovať t. z. vhodne zjednodušovať priebeh často až bizarného jaskynného priestoru vplýva aj odborný pohľad mapéra z ktorého sa k riešeniu pristupuje. Iný bude u geológa, merača či archeológa, alebo geografa. Pri vyhotovovaní základných máp jaskýň by preto mali platiť všeobecné a rovnaké zásady. Zjednotenie a optimalizácia názorov na tento problém je jednou z úloh Dokumentačnej komisie pri SSS, ktorá v súčasnosti pripravuje Smernice pre vyhotovovanie a spracovanie meračskej dokumentácie v podmienkach SSS a v druhej etape vypracovanie značkového kľúča.

V praxi je niekedy možné sledovať rôzne až laické názory na to, čo a hlavne ako znázorňovať. Jestvuje napr. názor, že v jas-

kyni je potrebné mapovať všetko čo sa nachádza v úrovni tzv. prsnej výške". Sú to nesprávne názory. Je potrebné vychádzať z toho, že mapa je vertikálnym priemerom podzemného priestoru na zvolenú priemetňu v našom prípade rovinu papiera v určitom zmenšení. Teda aj pri mapovaní jaskýň musíme v predstave premietať daný jav a v maximálnej možnej miere získať jeho skutočný obrys. Často sa vyskytujú prípady, keď sa priestory navzájom prekrývajú. Pri komplexnom znázornení mapy jaskyne, zvlášť pri vertikálne členitejšom jaskynnom systéme, dostávame sa do rozporu s prehľadnosťou mapy. Je viacero možností ako sa vyhnúť tomuto nedostatku. Najvhodnejšie sa javí farebné odlíšenie jednotlivých úrovní. Okrem mapy jaskyne, kde je znázornený priebeh počvy chodieb, má veľký význam aj pozdĺžny prípadne priečny rez. Priebeh rezov zvyčajne zvolíme tak, aby prechádzali morfologicky charakteristickými miestami jaskyne. Pozdĺžny rez volíme buď samostatne, alebo ho vkladáme do strán polygónového ťahu. Výšky bodov rezov terénu môžu byť udané v absolútnej t. j. nadmorskej výške, čomu predchádza nivelačné meranie, alebo sú výšky relatívne. Dostupnú výšku stropu meriame bežnými meracími prostriedkami, najlepšie skladacími latami. Pri väčších výškach stropu, sa v grafickom vyjadrení vyznačí prerušenou čiarou bez udania výškového údaja. Merítko priečnych a pozdĺžnych rezov nie je jednotné. Podľa charakteru a členitosti sa preto volí individuálne a to 1:50, 1:100, 1:200 a pod.

2. VYHODNOCOVACIE PRÁCE

Po zameraní všetkých potrebných údajov sa prevedie vyhodnotenie merania, ktoré spočíva v prevedení potrebných matematických výpočtoch a grafického znázornenia.

2.a. Výpočtová časť

Spočíva vo výpočte meraných uhlov a redukovaných dĺžok zo vzťahu

$$s = s' \cdot \cos \alpha$$

kde s = šikmá vzdialenosť
α = uhol sklonu priamky (výškový uhol)
Hlavné ťažisko pri výpočtoch je kladené na výpočet súradníc bodov polygónového ťahu na podklade známej polohy východzieho bodu, meranej vzdialenosti a smerníka k bodu hľada-

nému. Keď je známa poloha východzieho bodu P_0 so súradnicami $x_0.y_0.z_0$ a keď sú zamerané dĺžky s_{01} a zvislý uhol α_{01}, a daný smerník δ_{01}, vypočítame súradnice nového bodu P_1 obecne zo vzťahov

$$X_1 = x_0 + \triangle x_0 = x_0 + s_{01} \cdot \cos \delta_{01}$$
$$Y_1 = y_0 + \triangle y_0 = y_0 + s_{01} \cdot \sin \delta_{01}$$
$$Z_1 = z_0 + \triangle z_0 = z_0 + s_{01} \cdot \sin \alpha_{01}$$

kde S_{01} je priemet vzdialenosti bodu P_1 od P_0 do vodorovnej polohy. V ďalšom výpočte je bod P_1 opäť bodom známym a P_2 hľadaným. Takýmto postupom vyrátame súradnice všetkých bodov ťahu. Výpočet je možné usporiadať do príslušného tlačiva. Potrebné hodnoty s_{01} a α_{01} sa merajú priamo, smerník δ_{01} je možné určiť len pri kompasovom ťahu. Obvykle sa určuje pomocou známeho smeru danej strany a obvodového uhla ω_0 meraného na bode P_0 smerom k bodu hľadanému. Potom:

$$\delta_{01} = \delta_{\Lambda 0} - (180 - \omega_0)$$
$$\delta_{01} = \delta_{\Lambda 0} + \omega_0 \pm 180^\circ$$

kde znamienko priameho uhla (180° resp. 200) sa riadi podľa veľkosti uhla ω_0. Odčítanie o 180° vedie niekedy k zápornému uhlu, ktorý sa prevedie na kladný pripočítaním plného uhla 360°. Vzorec platí za predpokladu, že obvodový uhol (vrcholový uhol) ω_0 sa meria vždy po ľavej strane ťahu v smere merania.
Okrem výpočtu polygónového ťahu, v prípade že sa podrobné meranie previedlo pomocou teodolitu — tachymetricky, sa prevedie ešte výpočet podrobných bodov zo vzťahov platných pre tento spôsob merania.

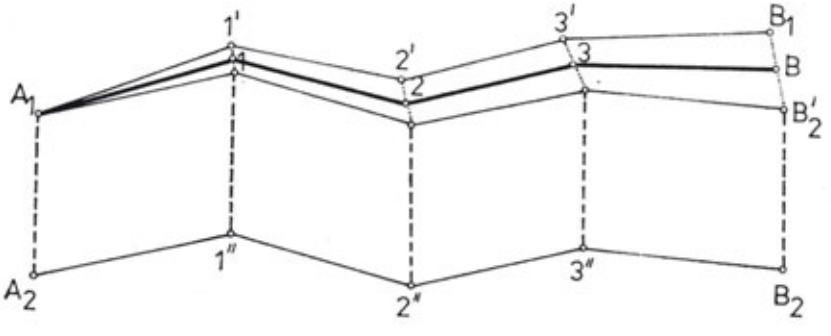
2.b. Grafické spracovanie

Na základe vypočítaných súradníc jednotlivých bodov polygónového ťahu, vynesieme ich do zvoleného súradnicového systému. Do tohoto podkladu sa postupne vynesú aj všetky podrobné body zamerané pri mapovaní jaskyne. Pri grafickom riešení situácie je tiež otázkou čo do mapy zakresľovať vo svojom obryse a čo vhodnou značkou. Značkami sa zakresľujú spravidla tie skutočnosti, ktoré vzhľadom na merítko mapy nie je možné dostatočne prehľadne a primerane znázorniť. Naprí-

klad skupina stalagmitov, výver vody, malá priepasť, elektrický vypínač osvetlenia jaskyne a pod. Niekedy sa stretávame s problémom ako znázorniť priestor v ktorom sú miesta s náhlymi zníženinami stropu. Znázorňujeme tu priemet hrany zníženia prerušovanou čiarou s udaním výšky stropu v danom mieste, prípadne priemernú výšku v metroch. Podobne sa vyznačí maximálna hĺbka jazierok, jám, priepastí, terénnych skokov a pod. Teda okrem samotnej kresby je potrebné uvádzať aj rôzne písomné údaje a sú to predovšetkým:

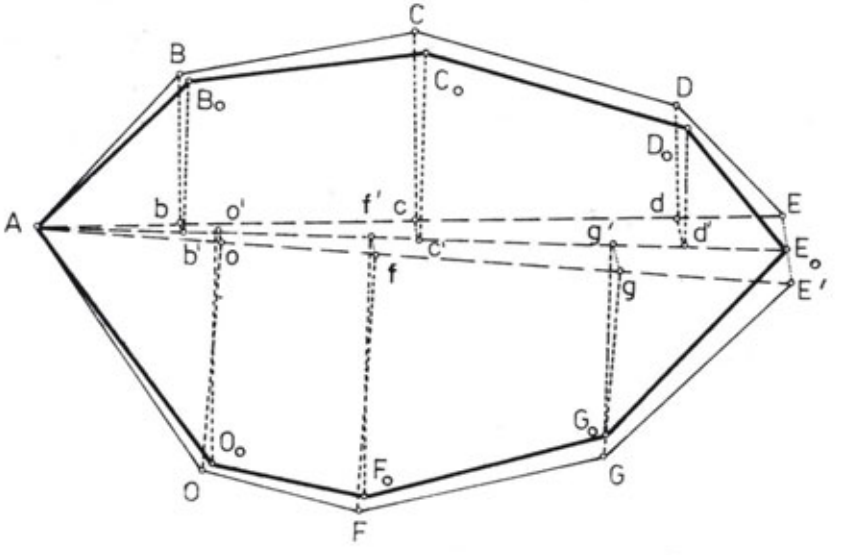
— popisné označenia polygónových bodov
— nadmorské (iné) výšky bodov
— názvy terénnych tvarov, priestorov
— údaje tzv. mimorámcového charakteru, ako napr. názov lokality, metóda merania, čas merania, kto meranie previedol, vypočítal, nakreslil atď.

Súčasťou grafického spracovania merania je aj tzv. grafické vyrovnanie polygónových ťahov suplujúce do istej miery náročné počtárske spracovanie. Každé meranie je zaťažené súborom náhodilých chýb ktoré je nutné vhodným spôsobom eliminovať. Veľmi vhodným v speleológii pre svoju jednuduchosť je práve grafické vyrovnanie ťahov. Možno ho previesť ak máme dva samostatné merania. V speleológii je len ťažko možné získať dve nezávislé merania pre obmedzené možnosti prístupu, alebo iné závažné okolnosti. Prakticky sa preto napr. pri buzolovom ťahu považuje za prvé meranie prvá poloha kompasu. Keď vynesieme prvé a druhé meranie graficky, nebudú sa tieto ťahy vplyvom spomenutých chýb kryť. Vyrovnanie sa u **otvorených ťahov** prevedie tak, že sa nakreslia oba ťahy (viď obr. č. 1), pričom medzi nimi sa ponechá malá vzdialenosť. Potom sa druhý prekreslí tak, aby rovnakými smermi strán vychádzal z počiatočného bodu prvého ťahu.



Rozdiely v polohe jednotlivých vrcholov ťahu sa vyrovnajú na polovičnú vzdialenosť medzi sebou.

Uzavreté polygónové ťahy sa pre grafické vyrovnanie vynášajú od vrcholu ťahu nachádzajúceho sa asi uprostred jeho dĺžky, na obe strany ťahu (viď obr. č. 2). Podobne ako v prvom prípade sa vplyvom chybných údajov neuzavrú, čo sa prejaví v koncovom bode polovice ťahu. Vyrovnanie sa prevedie pootočením obidvoch vetiev ťahu tak, aby sa obe obrazy koncového bodu polovičných vetiev spojili do jedného bodu.



2.c. Vypracovanie ostatných písomných náležitostí

Aby každé meranie malo ucelený a komplexný charakter je vhodné ho spracovať vo forme úplného elaborátu. Mali by v ňom byť zhrnuté:

- — všetky záznamy urobené v teréne (zápisníky, náčrtky a pod.)
- — výpočty
- — mapa jaskyne
- — rezy, profily
- — stručná správa o spôsobe, rozsahu a čase merania a spracovania.

Takto spracovaný materiál sa stáva potom serióznym prínosom

pre speleologický dokumentačný fond a tento cieľ by mal byť dosahovaný práve docenením významu exaktného prístupu k speleologickej meračskej činnosti i v amatérskej činnosti SSS.

Použitá literatúra:

Neset K.: Dulní měřictví, SNLT/SVTL, Praha 1966
Potužák P., Císař J.: Podrobné mapování, SNTL/SVTL, Praha 1966
Jedlička J.: Současné problémy měření a mapování speleologických útvarů, Slovenský kras XIV/1976
Hromas J., Skřivánek Fr.: Speleologické mapování, Československý kras, roč. 24/1972
Lalkovič M.: Charakteristika meračskej činnosti v speleologických podmienkach vo vzťahu k meračskej terminológii, Slovenský kras XV/1977.

Ľudovít Gaál:

Skúsenosti s vyhotovovaním univerzálneho meračského dokumentu v jaskyni Podbanište

V rokoch 1973—78 bola zmapovaná oblastnou skupinou č. 28 Rimavská Sobota najobtiažnejšia jaskyňa Driencanského krasu — jaskyňa Podbanište. Vyznačuje sa častými výskytmi neobyčajne úzkych a nízkych úsekov, v ktorých prieskumné práce navyše sťažuje stály podzemný tok. Špecifické podmienky, hlavne malá priestrannosť a prítomnosť vodného toku boli príčinou vypracovania osobitného postupu a metódy prieskumných a meračských prác. Skupina pritom získala skúsenosti nielen v metodike meračských prác, ale aj v spôsobe zobrazenia a v rekonštrukcii meračských dokumentov.
K zaisteniu hladkého priebehu meračských prác a presnej re-

gistrácie údajov za sťažených podmienok je nutné zabezpečiť dokonalú, bezvadnú výstroj a meračskú techniku ako aj niektoré špeciálne pomôcky. Často aj zdanlivo bezvýznamné nedostatky môžu záporne ovplyvniť, prípadne prerušiť priebeh meračských prác. V počiatku často sa vyskytujúce závady (hlavne nedostatočne tesniace gumové kombinézy a chýbajúci ochranný kryt na meracích prístrojoch, v dôsledku čoho sa do nich dostalo jemné blato, ktoré znemožnilo ďalšiu prevádzku) spôsobili skupine vážne problémy. Preto sme považovali za nevyhnutné merať vo vodotesných kombinézach, pri meraní používať čelnú lampu na monočlánky, prípadne čelnú karbidovú lampu, gumové rukavice, ľahkú vodotesnú duralovú krabicu na meracie prístroje, v ktorej je uložená aj dokumentácia. Náhradné súčiastky (náhradné písacie potreby, meracie záznamy, batérie, žiarovky atď.) sme uložili v uzavretom igelitovom sáčku. Pri meračských prácach sme používali závesný banícky kompas, sklonomer, meracie pásmo a vlastnoručne vyrobený kotúč so šnúrou na zavesenie kompasu a sklonomeru. Meračské body sme označili červenou farbou (v niektorých lepšie dostupných jaskyniach Driečanského krasu sme používali malé hliníkové nity s krátkym drôtom na pripevnenie meračskej šnúry).

Pri voľbe spôsobu zobrazenia mapy jaskyne Podbanište sme vychádzali z doterajších skúseností skupiny ako aj Spoločnosti. Chceli sme vypracovať univerzálny meračský dokument, obsahujúci najdôležitejšie prvky, podľa ktorých si záujemca môže vytvoriť reálny obraz o predmetnej jaskyni, posúdiť možnosti vstupu alebo zostupu, prieskumu, druh výstroja a podmienky práce v jaskyni. Pritom bola nevyhnutná aj úzka spolupráca a pomoc dokumentačného oddelenia MSK v Liptovskom Mikuláši.

Je dôležité, aby sme boli oboznámení so spôsobom zobrazenia podzemných priestorov už pri meračských prácach v samotnej jaskyni. Pretože u nás ešte nebola vypracovaná jednotná schéma o forme a obsahu speleologickej mapy, spôsob zobrazenia ostala aj pre nás otvorenou otázkou. Niektoré údaje jaskynnej mapy sú však stále používané, žiadúce, dokonca i nevyhnutné. Sú to napr. názov jaskyne (prípadne i názov krasového územia), grafická a číselná mierka mapy, sever, autor, rok merania a správne uvedenie legendy. Bez týchto údajov by sme nevedeli mapu orientovať a čítať z nej. Pretože v súčasnosti sú v prevádzke rôzne meračské prístroje, ktoré pracujú

s rôznymi možnosťami chýb, na mape sme uviedli aj to, akým spôsobom bola jaskyňa zameraná, t. j. aké prístroje boli použité.
Jaskyňu Podbanište sme zobrazili v „kótovom premietaní" v pôdoryse s rozvinutými pozdĺžnymi rezmi a priečnymi rezmi. Považovali sme to za účelné, pretože priebeh rozvinutých pozdĺžnych rezov je jednoznačne určený priebehom meračských bodov, to znamená, že nemôžu vzniknúť pochybnosti, ktoré časti jaskyne sú zachytené týmito rezmi. Priečne rezy sme konštruovali na tých miestach, kde pôdorys a pozdĺžny rez nezobrazuje verne priebeh jaskyne. Na pôdoryse sme ich označovali na obidvoch stranách chodby a tiež v pozdĺžnom reze tenkou zvislou čiarou.
Pozdĺžne a priečne rezy často ani tak neumožnili zobrazenie všetkých dôležitých častí jaskyne. V jaskyni Podbanište je väčšina podzemných chodieb nízka, v svetlej výške priestorov sú časté ostré kontrasty. Pri plánovaní prieskumných prác, mineralogických, biologických a tektonických výskumov sme práve preto pociťovali potrebu získať ucelený obraz o skutočnom priebehu, tvarových rozlišnostiach, akosti a charaktere podzemných priestorov. Rozhodli sme sa konštruovať pôdorys tak, aby boli vyznačené nápadné výškové rozdiely jaskynného úseku, aspoň v hrubých rysoch bola vyznačená konfigurácia dna s uvedením číselných údajov. Riešili sme to tým spôsobom, že na mape sme rozlíšili (oddelili) miesta s nápadnými a náhlymi výškovými rozdielmi a udali sme priemernú výšku stropu v metroch so znamienkom +. Vyznačili sme spády s číselnými údajmi veľkosti spádu a uviedli sme i výšku (hĺbku) stupňovitých rozdielov dna v metroch. Umožňuje to záujemcovi vytvoriť si plastický obraz ktorejkoľvek časti jaskyne už pri pohľade ne jej pôdorys. Prevažne nízke úseky jaskyne Podbanište takmer všade nám dovolili merať svetlé výšky chodby priamo, meracím pásmom. Pri väčších výškach sa výhodne používalo meranie pomocou balónu naplneného ľahkým plynom.
Aby sme dostali ucelenejší obraz o priebehu jaskynných chodieb, predovšetkým o ich vzájomnom vzťahu a výškových pomeroch, pri každom meračskom bode sme uviedli aj relatívnu výšku bodu. Keďže sme nemali k dispozícii prístroje na spoľahlivé a primerane presné určenie nadmorskej výšky prvého meračského bodu, pri zhotovení mapy sme zvolili relatívnu výšku. Relatívnu výšku ostatných bodov sme dostali z meračských údajov vypočítaním zvislého rozdielu od predchádzajú-

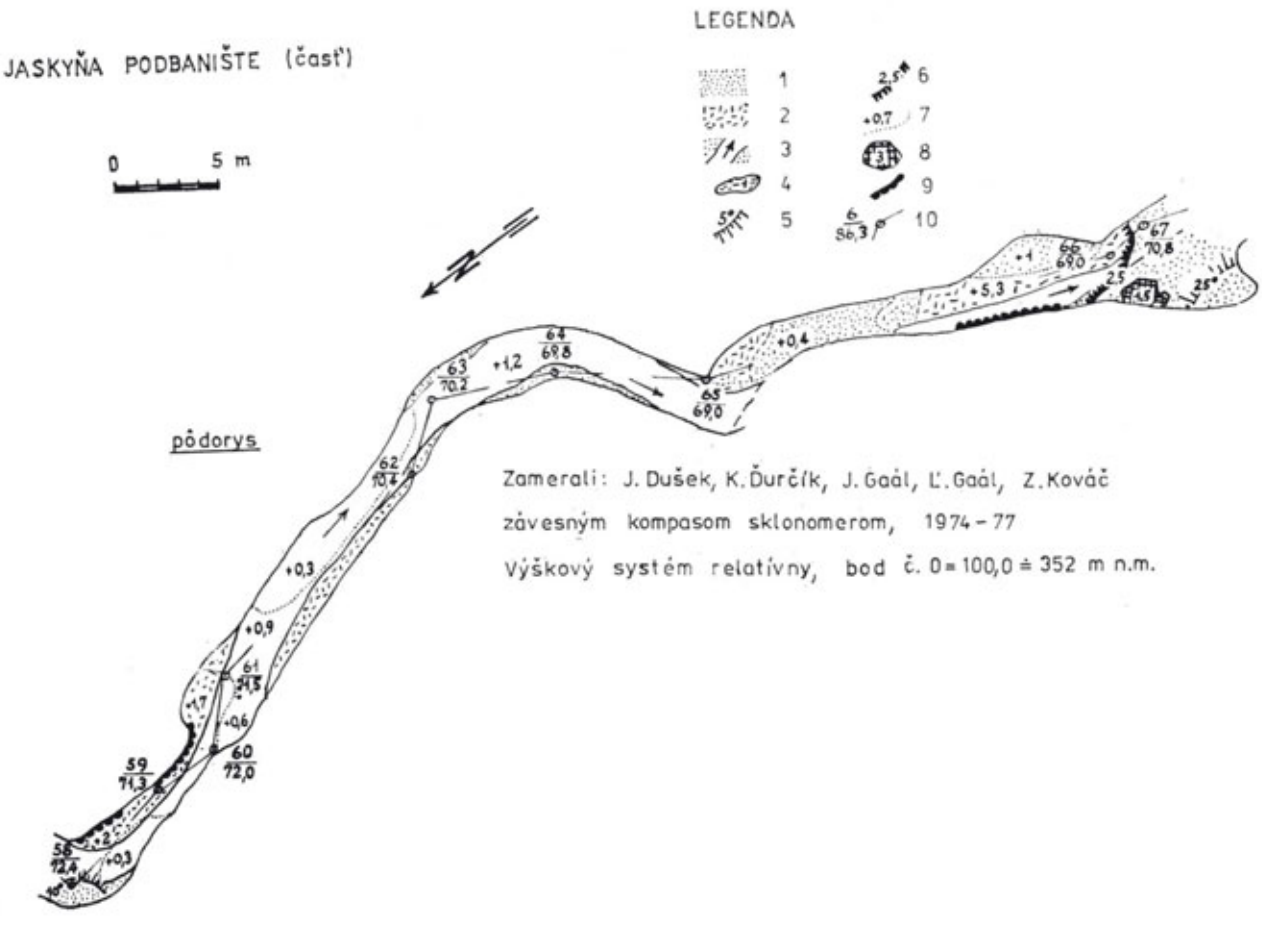
ceho bodu (l . sin φ, kde l = nameraná vzdialenosť medzi bodmi, φ = nameraný uhol) a prirátaním tejto hodnoty k poslednému bodu (alebo odrátaním od neho — podľa výšky bodu). Použitie relatívneho výškového systému sme vyznačili v dolnej časti mapy.

Z hľadiska ďalšieho prieskumu a vedeckého výskumu je veľmi dôležité vyznačovať v jaskyni sa nachádzajúce umelé alebo prirodzené predmety. Ide predovšetkým o výskyt samostatných skál, balvanov, rebríkov, rôznych meračských prístrojov, významných sintrových útvarov atď. Pretože pri každom väčšom balvane nemôžeme konštruovať priečny rez, účelné je udať i výšku balvana. Tak isto sme vyznačili hĺbku stojatých vôd, sifónov, smer vodných tokov atď. Ale tiež je potrebné vyznačiť archeologické sondy, nálezy kostí a vzácnych (historických predmetov, významných akumulácií minerálov a živočíchov, výskyt guana (napr. v guane sa často nachádzajú významné minerálne asociácie, ale aj hodnotné jaskynné živočíchy) atď. Ďalšou otázkou bolo vyznačenie výplne jaskynných priestorov. Správne vyznačenie akosti dna je dôležité nielen z hľadiska vedeckého výskumu jaskyne, ale pomôže reálne plánovať prieskumné, meračské a iné práce. Preto sme rozlíšili miesta s hlinitou, piesčitou, sutinovou a sintrovou výplňou. Hranice medzi nimi sme označili tenkou prerušovanou čiarou. Účelné by bolo ešte v legende uviesť aj priemernú hrúbku štrkov alebo sutiny. Treba ešte poznamenať, že na jaskynných mapách sa často používajú rôzne šrafúry okolo jaskynnej steny. Napriek tomu obrys v pôdoryse i v rezoch sme značili len tenkou čiarou. Rôzne šrafúry dna dostatočne odlišujú jaskynné chodby od okolia. Jaskynnú stenu, tvorenú nestálou hlinou alebo sutinou sme značili prerušovanou čiarou. Tak isto sme nepovažovali za účelné vyznačiť tektonické zlomy s číselnými údajmi, nakoľko je to obsahom špeciálnej — tektonickej mapy.

Takýmto spôsobom konštruovaná mapa zodpovedá modernému zobrazeniu podzemných priestorov, umožňuje prehľad o polohách a vzájomných vzťahoch jaskynných úsekov, o ich tvare a charaktere a umožňuje reálne plánovať ďalší prieskum a výskum v jaskyni.

Legenda:

1. hlinitá a piesčitá výplň
2. štrková a sutinová výplň


JASKYŇA PODBANIŠTE (časť)
0 5 m
LEGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pôdorys
Zamerali: J. Dušek, K. Ďurčík, J. Gaál, Ľ. Gaál, Z. Kováč
závesným kompasom sklonomerom, 1974 – 77
Výškový systém relatívny, bod č. 0 = 100,0 ≙ 352 m n.m.

3. podzemný tok
4. stojaté vody
5. spádnice
6. skalné stupne s udaním výšky (hĺbky) v metroch
7. rozdiely vo výške stropu s udaním od dna (v metroch)
8. balvany, samostatné skaly (s udaním výšky v metroch)
9. sintrová výzdoba
10. meračský bod — číslo bodu / relat. prevýšenie v metroch

Ing. Ján Tulis:

Problémy meračskej dokumentácie v podmienkach najväčšej jaskyne na Slovensku

V doterajšej činnosti slovenských dobrovoľných jaskyniarov nepoznáme dokumentáciu jaskyne v takom rozsahu, aká bola urobená v Stratenskej jaskyni.
Cieľom meračských prác v Stratenskej jaskyni bola dokumentácia známych priestorov na základe čoho bolo možné usmerňovať prieskumné práce, poznanie súvislostí a tiež ich využitie pri sprístupňovacích prácach.
V oblastnej skupine SSS v Spišskej Novej Vsi bola urobená analýza činnosti skupiny v oblasti dokumentácie, bol urobený odhad svojich možností a stanovené podmienky, za akých je možné túto dokumentáciu vykonať.
Jaskyniari oblastnej skupiny Spišská Nová Ves už od začiatku svojej činnosti sa zaoberali zameriavaním a dokumentáciou jaskýň. Touto činnosťou sa zaoberal malý počet ľudí (2—3), pracovalo sa jednak podľa toho čo sa dalo vyčítať zo speleologickej literatúry a podľa vlastných predstáv a skúseností.

Zvláštnosťou dokumentácie v Stratenskej jaskyni bol neustály prírastok nových chodieb. Bolo treba chodby objavovať aj dokumentovať. Pracovná akcia trvala 6—8 hodín. Postupom času s pribúdaním nových chodieb bolo treba stále viac času na presun a menej na vlastnú prácu, čím sa znižovali výkony pri dokumentácii. Tento nedostatok sa sčasti odstraňoval organizovaním viacdenných akcií s táborením v jaskyni.

Doteraz nie sú známe nejaké špeciálne prístroje, ktoré by uľahčovali meračskú prácu v jaskyni. Vychádzali sme preto z bežných dostupných prístrojov a zásad, ktoré boli použité pri dokumentácii jaskýň.

Z prístrojov sme použili 2 ks banských závesných kompasov so sklonomermi. Dĺžky sme merali pláteným alebo oceľovým pásmom. Pri meraní sme vedome porušovali niektoré zásady (meranie v jednej polohe . . .). Toto v konečnom dôsledku viedlo k tomu, že sme nevedeli k akým chybám dôjdeme, aké bude skreslenie plánu jaskyne. Takýto plán nemôže byť použitý z hľadiska presných meračských prác.

Aby sme i túto otázku sčasti riešili jaskyňa bola pripojená na JTSK a celý hlavný ťah jaskyne bol zameraný teodolitom a vynesený v pláne JTSK. Všetky kompasové ťahy boli pripojené na teodolitové body.

Aby práca bola efektívna bolo treba kvalifikovaných ľudí. V skupine sme vyškolili najmenej desať jaskyniarov, ktorí sú schopní samostatne vykonávať meračskú dokumentáciu. Aby sa práca v Stratenskej jaskyni nestala jednotvárna, bolo treba striedať meračské práce s prieskumnými a inými akciami.

Ako už bolo spomenuté, meranie bolo robené dvoma závesnými baníckymi kompasmi, takže mohli súčasne pracovať dve meračské skupiny. Správna orientácia kompasu pri meraní bola označená červenou šípkou na telese kompasu. Severný koniec magnetky bol tiež označený červenou farbou. Dĺžky boli merané plátenným alebo oceľovým pásmom. Uhly sklonu strán polygónu sa zisťovali sklonomermi. Všetky uvedené merania boli robené iba v jednej polohe. Meračské body a ich číselné označenie je v jaskyni vyznačené buď bielou kriedou alebo vyryté železným hrotom do skaly. Číslovanie bodov je v poradí od —1— do —n—. V rokoch veľkých objavov (1974, 1975) bol zameraný najprv len polygón a neskoršie sa robila vlastná dokumentácia chodieb. Od r. 1976 sa vo väčšine prípadov už v jaskyni pri meraní vynáša polygón a súčasne sa aj dokumentuje chodba a jej výplň. Meranie veľkých priestorov

sa robilo buď polárnou metódou, alebo sa ťahal uzavretý polygón po obvode jaskynného priestoru. Význačné prvky jaskynnej výplne sa presne zamerali. Súčasne s pôdorysom chodieb bol robený rozvinutý pozdĺžny rez a na charakteristických miestach priečne rezy.
Spracovanie výsledkov sa robilo iba grafickým spôsobom (určovanie redukovaných dĺžok). Namerané údaje boli prvotne vynášané do pôdorysu pomocou uhlomeru a pravítka na milimetrový papier v M 1:500. Takto sú zobrazené jednotlivé chodby alebo ich časti na samostatných milimetrových papieroch. Uzavreté a pripojené polygóny na teodolitové body boli graficky azimutálne a výškove vyrovnané a potom vynesené do súmerného plánu na jednotlivých listov máp M 1:500.
Súčasne s azimutálnymi meraniami boli zisťované aj výškové pomery. Prevýšenia medzi jednotlivými bodmi sa zisťovali graficky z údajov sklonomeru a dĺžky strany.
Výšky chodieb, ktoré nebolo možné zamerať metrom, sme zisťovali pomocou balónov naplnených vodíkom a meracej šnúry. V prvej rade boli zisťované výšky chodieb nad teodolitovými bodmi. Zistené výšky stropov jednotlivých chodieb nám v ďalšom poslúžili na vyčlenenie jaskynných úrovní.
Stratenská jaskyňa je zobrazená na celkovom pláne a na jednotlivých sekciách máp M 1:500. Pretože jednotlivé časti jaskyne majú viacej úrovní nad sebou, ich zobrazenie na jeden papier spôsobuje veľkú až ťažko čitateľnú neprehľadnosť. Aby plán bol dobre čitateľný je potrebné každú jaskynnú úroveň či horizont zobraziť na samostatnom papieri.
Hlavný ťah Stratenskej jaskyne bol zameraný teodolitom a pripojený na povrch na JTSK podľa zaužívaných zásad.
Okrem spomenutých prác bol povrch medzi Stratenskou jaskyňou a Dobšinskou ľadovou jaskyňou zameraný tachymetricky a zostavený tachymetrický plán. Na tomto území sa uskutočnili aj geofyzikálne merania.
V Stratenskej jaskyni jestvujú veľmi rôzne podmienky merania. Vyskytujú sa chodby veľmi malých rozmerov (plazivky) až po dómy s rozmermi 100—180 m. Taktiež je veľmi široká škála chodieb z hľadiska ich úklonu — od horizontálnych až po vertikálne priepasti a komíny.
Zameriavanie jaskyne bolo organizované tak, že boli vytvárané jedno až dve 4—5 členné meračské družstvá. Podľa možnosti sme striedali dokumentačné akcie s prieskumnými a inými,

aby sme ľuďom poskytli určité rozptýlenie, pretože zameriavanie jaskyne patrí medzi najmenej atraktívnu prácu.
V poslednej dobe organizujeme prácu tak, že na každú prieskumnú akciu sa berú aj meračské pomôcky a kolektív, ktorý nové chodby objavil, hneď ich aj zameria a zdokumentuje. Tento spôsob práce považujeme momentálne za najvhodnejší. Za celé obdobie meračskej činnosti sa nám nevyskytol žiadny úraz ani vážnejšia porucha meracích prístrojov.
Prvotné meračské údaje sú zaznamenávané v zápisníkoch, ktoré sa nosia do jaskyne. Údaje z týchto zápisníkov sa prepisujú do meračských hárkov, ktoré sa do terénu nenosia. Prvotná grafická dokumentácia je zvlášť uchovaná a z nej prekreslovaná druhotná, ktorá sa nenosí do terénu, ale slúži na ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie.
Kontroiné merania sa robili iba v prípade zistenia hrubej chyby.
Z uzavretých polygónov a z napojenia kompasových bodov na teodolitové je možno hovoriť o presnosti kompasového merania. Celkove je možné povedať, že chyba nepresiahla 5 m na 1000 m (situačne i výškove). Vo väčšine prípadov bola táto chyba menšia.
Prehľad meračskej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke

Rok	Dĺžka meračského polygónu v m
1973	1 373
1974	4 735
1975	2 027
1976	3 031
1977	1 406
1978	415
Celkom	12 987 m

Táto práca predstavuje 1 378 zamerov dĺžky, azimutov a uhlov sklonu a 10 790 m zadokumentovaných jaskynných chodieb a priepastí. Hustota bodov : 1 bod na 7,8 m chodby.
Treba pripomenúť, že všetka spomenutá práca bola vykonaná vo voľnom čase.

Záverom niekoľko poznatkov a skúseností:

— optimálne meračské a dokumentačné družstvo by malo mať 4 — 5 členov,
— osvedčilo sa označenie správnej polohy kompasu pri meraní (bez tohoto označenia sa nám vyskytovali často chyby líšiace sa o 180° od správneho údaju),
— najpresnejšie merania boli docielené v chodbách malého prierezu (až plazivky), kde boli malé dĺžky strán polygónu (2—5 m), najnepresnejšie merania vo veľkých priestoroch, kde boli dĺžky strán 20—30 m,
— vyskytli sa nám aj hrubé chyby, takže bolo treba meranie zopakovať,
— je potrebná vizuálna kontrola údajov kompasu a sklonomeru,
— doporučujeme, aby ten kto odčítava na prístrojoch, tieto údaje aj zapísal do zápisníka.
— podľa možnosti snažiť sa polygón uzavrieť,
— dôsledne dodržiavať platné zásady pre meranie v jaskyni.

OBSAH:

Úvod 3
Ing. Marcel Lalkovič: Speleologická dokumentácia na Slovensku, jej význam a poslanie 4
Sekcia pre metodiku dokumentačnej práce 9
Ing. Mikuláš Erdös - Ing. Marcel Lalkovič: Formy evidencie krasových javov 11
Ing. Ján Tulis: Komplexná dokumentácia vo sfére praktického a aplikovaného výskumu a prieskumu . . . 20
RNDr. Ladislav Novotný: Fotografická dokumentácia krasových javov 22
Ján Krajčí: Zásady fotografickej dokumentácie v jaskyniach 27
Sekcia pre názvoslovie krasových javov 33
RNDr. Jozef Jakál, CSc.: K otázke typologického a individuálneho názvoslovia krasu 35
Dr. Zdeno Hochmuth: Tvorba názvoslovia častí podzemných krasových javov 45
Ing. Dušan Fičor: Názvoslovie krasu a jeho štandardizácia 49
Sekcia pre číslovanie jaskýň 55
Ing. Mikuláš Erdös: Súčasné problémy číslovania krasových javov na území Slovenska 57
Dr. Jiří Vodička: Evidence krasových jevů v Moravském krasu 64
Ing. Mikuláš Erdös: Číslovanie krasových javov v zahraničí 67
Sekcia pre meračskú dokumentáciu 77
Ing. Svatopluk Kámen: Problematika speleologickej meračskej činnosti 79
Dr. Jiří Vodička: Základní mapa Moravského krasu . . . 85
Ing. Juraj Sýkora: Základné problémy speleologickej meračskej činnosti 89
Ľudovít Gaál: Skúsenosti s vyhotovovaním univerzálneho meračského dokumentu v jaskyni Podbanište . . . 99
Ing. Ján Tulis: Problémy meračskej dokumentácie v podmienkach najväčšej jaskyne na Slovensku 104
Obsah 109

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
č. 2/79

Vydalo Múzeum slovenského krasu, Liptovský Mikuláš v rámci vnútroústavných informácií pre spolupracovníkov v náklade 800 kusov.

Tlač: Tlačiarne SNP Liptovský Mikuláš. — Zák. č. 309140-79